

生命科学概论 总复习手册（零基础详细版）

考试为全英文，所有核心术语均标注英文。本手册从零基础出发，对每个概念进行白话解释再逐步深入。

★ = 核心高频考点 | ● = 问答题重点方向 | ⚠ = 常见陷阱

考试概况

项目	内容
题型	25 道选择题 (MC, 每模块 5 题 × 2 分) + 5 道问答题 (每模块 1 题 × 10 分) + 1 道非必答题 (5 分)
总分	50 (MC) + 50 (Q&A) + 5 (Bonus) = 100 + 5
考试范围	模块 4-8: 发育生物学、免疫学、脑科学、植物学、生物信息学
考试语言	全英文出题

如何使用本手册

本手册为**零基础**同学设计，每个知识点按三层结构展开：

1. **白话层** — 用人话解释这是什么，为什么重要
2. **科学层** — 详细机制、关键分子、实验证据
3. **应试层** — 样题考过什么、容易掉进什么坑

遇到不认识的术语时，找💡工具箱框，里面有最简解释。

五个模块速览

模块	核心问题	一句话
发育生物学	一个受精卵怎么变成200多种细胞？	从预成论到后成论，再到人工逆转（克隆/iPSC）和自然重置（再生）
免疫学	身体怎么区分"自己人"和"入侵者"？	军队+警察系统：识别、攻击、记忆，但有时会误伤自己
脑科学	三斤重的器官怎么产生思维？	神经元→电信号→突触→可塑性，五大原则统领一切

模块	核心问题	一句话
植物学	不能动的生物怎么生存和进化？	世代交替+双受精+持续生长+次生代谢防御
生物信息学	怎么用数学和计算机读懂生命？	测序→数据→模式→算法→AI，从DNA序列到人工神经网络

发育生物学 (Developmental Biology) 模块复习

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures)

零基础导航 (Zero-Baseline Primer)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Over 200 cell types from a single cell" 重复 3+ 次，是整个模块的核心问题

发育生物学 (Developmental Biology, DB) 研究的是：我们每个人，如何从一个针尖大小的受精卵，长成一个拥有**200多种细胞类型**、五脏六腑齐全的完整人体。整个过程包括精子和卵子的产生、受精、胚胎发育、生长、再生、衰老和死亡。

用一个通俗的比喻来理解：你拆开一部 iPhone，里面只有一个指甲盖大小的芯片；而你拆开一个"人"，最开始的全部原材料也只是一个单细胞——受精卵 (fertilized egg / zygote)。发育生物学要回答的核心问题就是：这一个细胞里藏了什么"说明书"，让它能一步步造出心脏、大脑、四肢，而且顺序从来不出错？

核心问题 (Core Question):

一个受精卵 → 200+种细胞类型 → 完整人体

How do we start as a single cell and later possess organs/tissues with over 200 cell types?

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — 教授提出的四个核心问题：Why only one head? Core question of animal cloning? Why different regeneration capacity? How to regain damaged organ?

这门课涉及四个大板块：

1. **繁殖之谜 (Mystery of Reproduction)** —— 人类花了2000多年才搞懂"娃是怎么来的"
2. **早期发育 (Early Development)** —— 胚胎如何从无到有"无中生有"

3. 动物克隆与干细胞 (Animal Cloning & Stem Cells) —— 如何让一个成熟细胞"返老还童"
4. 再生 (Regeneration) —— 为什么涡虫砍成279块还能长回来，而人的心脏坏了就坏了

一、繁殖之谜：人类如何搞懂"娃是怎么来的" ★

1.1 白话层

古人对于"人是怎么生出来的"这个问题，闹过很多笑话。亚里士多德认为月经血+精液=胚胎；中国古代《黄帝内经》说"阴阳合，故能生子"；更有甚者认为女性只是"不完整的男性"，仅仅起到装饰世界的作用。

真正搞清楚这件事，花了人类两千多年。其中最戏剧性的是：**1660s-1670s 的"神奇十年" (The Amazing 10 Years)** 里，人类同时发现了卵子和精子，但从发现到真正理解受精，又过了整整**200多年**（到1870s才确认精子+卵子融合）。

1.2 科学层

"神奇十年" (1660s-1670s)：发现卵子与精子

时间	人物	贡献
1651	William Harvey (哈维)	坚信"卵"是新生命的基础，但不知人类卵子是否存在
1660s	De Graaf (德格拉夫)	通过诱导动物排卵，首次观察到卵巢卵泡 (ovarian follicles)，确定卵子与新生命的关系（但他未实际看到卵子本身）
1677	Leeuwenhoek (列文虎克)	用显微镜观察到自己的精子（当时以为是寄生虫！）

💡 **什么是卵泡 (ovarian follicle)?** 卵巢中包裹卵子的小囊结构。De Graaf观察到的实际上是卵泡，而不是卵子本身——当时还没有足够好的显微镜。

卵源说 (Ovism) vs 精源说 (Spermism)：一场持续200年的争论

- **Ovism (卵源说)**：William Harvey 和 De Graaf 一派，认为卵子是生命的唯一来源
- **Spermism (精源说)**：Leeuwenhoek 一派，认为精子是生命的唯一来源
- 双方共同的核心错误信念：一个新生命只需要一个亲本 (**only one parent responsible**)

为什么错误持续了200多年？

1. 显微镜不普及 (Microscopes were not popular)
2. 细胞学说尚未建立 (The Cell Theory was still young)

3. 致命的概念错误 (Fatal conceptual errors):

- 把植物种子等同于动物精液 (plant seeds = animal semen)
- 把卵等同于胚胎 (egg = embryo)

4. 预成论偏见 (Preformation prejudice): 认为新生命只需要一个亲本

5. 解剖学是当时的"王者学科", "眼见为实"变成了"我想看到什么就看到什么" (what you see is what you want to see)

从 Spermism 到 Fertilization 的 200+ 年时间线

年份	人物	事件
1660s-1670s	De Graaf, Leeuwenhoek	发现哺乳动物卵子和精子 (神奇十年)
1694	Hartsoeker (哈特索克)	绘制著名的精子小人图 (homunculus in sperm), 支持精源说
1775	Spallanzani (斯帕兰扎尼)	完成狗的人工授精实验并致孕, 但仍认为精子是寄生虫!
1827	Von Baer (冯·贝尔)	首次描述包括人类在内的哺乳动物由卵子发育而成
1870s	Hertwig & Fol (赫特维格和福尔)	首次观察到卵子和精子的融合 (fusion of egg and sperm confirmed)

⚠ **考试陷阱:** 植物种子是胚胎 (embryo), 不是生殖细胞 (germ cell)! 古人把植物种子=动物精液, 这是完全错误的。

💡 **什么是预成论 (Preformation)?** 认为受精卵里已经有一个微缩版的小人 (homunculus), 发育只是"展开"的过程。与之相对的是后成论 (Epigenesis), 认为身体各部分是在发育过程中逐步形成的。

1.3 应试层

样题 Q1: Preformation states minuscule humans already existed in seed → **True** (预成论确实认为微型人体已存在于"种子"中)

样题 Q7: Why did it take over 200 years after discovering sperm and egg to solve reproduction? → **A. The scientists believed that only one parent was responsible for the child birth** (核心原因: 预成论偏见——认为只有一方亲本负责生育)

🔴 **背诵级:** Ovism vs Spermism 的本质都是预成论, 都认为只有一方亲本起作用。

二、预成论 vs 后成论: 发育生物学的核心辩论 ★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 "Summary one": To understand reproduction and life was the initial drive to study DB. The debate of Preformation and Epigenesis set the basic tune of DB progress.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Preformation vs Epigenesis 是贯穿整个模块的核心辩论

2.1 白话层

想象你在拼乐高。**预成论**说：每块乐高里已经藏着一个完整的小城堡，你拼的过程只是把它"展开"。**后成论**说：每块乐高只是塑料，拼出来的城堡是在拼装过程中一步步形成的。

这场跨越千年的争论，最终以后成论获胜告终。但预成论的思想一直盛行到19世纪，直到实验胚胎学家用一系列漂亮的实验把它推翻。

2.2 科学层

Preformation (预成论) vs Epigenesis (后成论)

	Preformation 预成论	Epigenesis 后成论
核心观点	生殖细胞/受精卵中本来就有身体各部件，发育是展开过程 (unfolding)	受精卵中没有预存结构，组织器官在发育中逐渐形成 (gradual formation)
代表人物	早期主流 (中外民间共识)	Aristotle, Galen, Harvey, Wolff
历史地位	盛行至19世纪	最终获胜，是现代DB的基础

后成论的四大实验证据 (DB历史的"四个高峰")

第一高峰：实验胚胎学 (Experimental Embryology, 1880s)——Wolff 推翻预成论

- **Wolff (沃尔弗)**，18世纪后叶，德国胚胎学家：
 - 实验1：观察孵化中的鸡蛋 → 找不到"缩影版预成小鸡" (No miniature pre-formed chicks found)
 - 实验2：鸡的血管和肠道并非来自预存器官 (Chicken blood vessels and intestines are not pre-existing organs)
 - 实验3：植物的根、茎、叶均由生长点 (plant growth buds) 发育而成
 - 结论：用实验推翻了预成论

第二高峰：组织者发现 (The Organizer, 1924)——Spemann & Mangold

(详见下文第四节 SMO)

第三高峰：发育的分子调控 (Molecular Control, 1970s-2000s)

- 1995年 Nobel: Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus —— 早期胚胎发育的遗传控制
- 2002年 Nobel: Brenner, Horvitz, Sulston —— 器官发育和程序性细胞死亡的遗传调控
- 意义：找到了后成论的分子基础 (Molecular basis of the Epigenesis)

第四高峰：后成论的逆转 (Reversal of the Epigenesis, 2000s-2010s)

- 2012年 Nobel: Gurdon & Yamanaka —— 成熟细胞可以被重编程为多能干细胞
- 意义：证明发育过程是可逆的！

DB历史四高峰框架 (Four Peaks Framework):

- | | |
|---|-----------------------------|
| 第1峰: Experimental Embryology (1880s) | → 从Preformation转向Epigenesis |
| 第2峰: The Organizer/SMO (1924) | → 后成论的逻辑: 无中生有 |
| 第3峰: Molecular Control (1970s-2000s) | → 后成论的分子基础 |
| 第4峰: Animal Cloning & Stem Cells (2000s-) | → 后成论的逆转 |

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 四高峰框架是整个发育生物学模块的骨干，每节课都在围绕这个框架展开

💡 什么是程序性细胞死亡 (Programmed Cell Death, PCD/凋亡 apoptosis)? 细胞主动"自杀"的机制。发育中很多结构的形成需要某些细胞死亡，比如手指的形成就需要指间细胞的凋亡。2002年Nobel奖表彰了对此机制的研究。

2.3 应试层

样题 Q10: To change the path(s) of embryonic development by __, one may figure out how the embryos normally develop. → **D. All of above** (damaging embryo + removing tissue/cells + tissue/cells transplant — 实验胚胎学的三种经典手段)

● 背诵级：后成论的逻辑是 "creating something from nothing" (无中生有)。发育的本质是胚胎细胞间的调节关系 (regulative relationship)。

三、镶嵌型 vs 调节型发育 ★★

● ● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "Summary two": Roux, Driesch created the first peak of DB; The Epigenesis was affirmed.

3.1 白话层

如果你把一个刚受精的鸡蛋黄切成两半，每半都能变成一个完整的小鸡吗？答案取决于你切的是什么动物、在什么时候切。

镶嵌型发育认为：每个细胞从一开始就被"分配"好了将来变成什么，各管各的，互不干涉。调节型发育认为：细胞之间会相互"商量"，谁变成什么取决于邻居是谁。

3.2 科学层

Weismann 的核决定子理论 (Nuclear Determinants, 1880s)

August Weismann 提出镶嵌发育模型 (Mosaic Development):

- 受精卵中包含离散的、定位的决定因子 (discrete localized determinants)
- 细胞分裂时，核成分不均等分配 (unequal distribution of nuclear components)
- 每个子细胞因此获得不同的命运指令
- 本质仍然是预成论思维：受精卵按预设蓝图组装

Roux 的热针实验 (Hot Needle Experiment, 1888) —— 支持镶嵌型

Wilhelm Roux 用烧热的针刺死青蛙受精卵的一个卵裂球 (blastomere):

- 结果：剩余细胞发育成了半胚 (half-embryo)
- 结论：支持镶嵌型——每个细胞只能发育成身体的特定部分
- ⚠️ 但后来被质疑：死细胞残留物可能干扰了正常发育

💡 什么是卵裂球 (blastomere)? 受精卵早期分裂产生的细胞。2细胞期的两个细胞各叫一个卵裂球。

Driesch 的海胆实验 (Sea Urchin Experiment, 1891) —— 支持调节型

Hans Driesch 分离了海胆 (sea urchin) 2细胞期的两个卵裂球:

- 结果：每个卵裂球都能发育成完整但较小的幼虫
- 结论：支持调节型发育——细胞具有全能性
- 意义：无脊椎动物（海胆）和脊椎动物共享相同的早期发育规律

Spemann 的婴儿头发结扎实验 (Baby Hair Ligation, 1901)

Hans Spemann 用他女儿的金发结扎蝾螈 (salamander) 胚胎:

- 如果结扎使得两个卵裂球完全分离 → 各自发育成完整胚胎
- 如果只部分分离（8细胞期）→ 细胞需要彼此"协作", 发育需要细胞间相互作用
- 核心发现：胚胎具有相当大的调节能力，通过细胞-细胞相互作用 (cell-cell interactions) 实现

💡 什么是调节关系 (Regulative Relationship)? 两个原本一模一样、各自都能发育成整个体的细胞，合在一起时却成为个体的不同部分。它们之间不是"各管各的", 而是一种"协商"关系。

两种发育模式的对比

	Mosaic Development 镶嵌型	Regulative Development 调节型
观点	细胞命运由内在决定因子预设	细胞命运由细胞间相互作用决定
代表人物	Roux, Weismann	Driesch, Spemann
底层哲学	预成论	后成论
实验证据	Roux热针→半胚	Driesch海胆→完整幼虫; Spemann结扎→完整胚胎
历史地位	被证明是"特例"	被证明是普遍规律

3.3 应试层

● 背诵级：

- 发育的本质 = 胚胎细胞间的调节关系 (**regulative relationship**)
- 胚胎发育是**逐渐失去全能性 (lose totipotency)** 的过程
- 1细胞期 (受精卵) = 全能性最高 → 随着分裂，每个细胞的全能性逐渐降低

⚠ **理解陷阱：**Spemann和Morgan（摩尔根，就是果蝇遗传学那个Morgan）最初试图证明Roux是对的，但实验失败了——他们转而支持Driesch。

四、Spemann-Mangold Organizer (SMO) —— 头部组织者 ★★★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "Summary three": SMO changes neighboring cell fate; inducing 2nd head; induction requires necessary AND sufficient conditions.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — SMO / Induction / Necessary + Sufficient conditions 是教授反复强调的核心概念

4.1 白话层

胚胎发育中最神奇的问题：为什么人只长一个头？是什么决定了"头在哪里长"？

答案是一个叫**组织者 (Organizer)**的东西。想象你在操场上站队，有一个人举着旗子喊"这边是头！"——这个人就是组织者。如果把这个"组织者"移植到肚子上，肚子那边就会长出第二个头。

4.2 科学层

SMO 的发现：Spemann & Hilde Mangold (1924)

- Spemann 是胚胎手术达人 (**constriction expert / master of tissue transplantation**)
- Hilde Mangold 是 Spemann 的博士生 (1920年入学, 1924年不幸去世)
- 核心实验: **移植背唇 (dorsal lip of blastopore)**

💡 **什么是背唇 (Dorsal Lip of Blastopore)?** 原肠胚形成时, 细胞向内卷入口的背部边缘区域。这个区域的细胞具有"组织者"功能, 能指导周围细胞形成头部和神经管。

移植实验流程:

1. 取浅色供体蝾螈胚胎的背唇
2. 移植到深色宿主蝾螈胚胎的腹部 (异位移植)
3. 结果: **在腹部诱导出了第二个头/神经管 (neural tube) !**
4. 关键发现: 新神经管的细胞几乎全部来自**宿主细胞** (而非供体细胞) → 证明背唇并不自己长成头, 而是**诱导 (induce)**周围的宿主细胞形成头

SMO 的作用机制: BMP Inhibitors

- SMO (Signaling tissue) 分泌 **BMP inhibitors** (骨形态发生蛋白抑制剂)
- 这些抑制因子作用于邻近的 ectoderm (Signal receiving tissue)
- 使 ectoderm 分化为 **神经管 (Neural Tube, NT)** (Induced tissue)
- 核心概念: **Induction (诱导)** — 一个组织指导邻近另一个组织的发育方向

💡 **什么是诱导 (Induction)?** 一个组织 (signaling tissue) 分泌信号分子, 指导邻近组织 (receiving tissue) 改变其发育命运的现象。定义诱导需要满足**必要且充分条件 (necessary AND sufficient conditions)**。

SMO 的诱导因子是可溶的 (Inducer is soluble):

- 用孔径0.05mm的核孔滤膜 (anucleopore filter) 也无法阻止前部神经组织 (包括眼睛) 的诱导
- 但"生化胚胎学 (Biochemical Embryology)" 花了70年 (到1990s) 才鉴定出具体分子 —— 因为早期技术手段不足

不同物种的 SMO 对比 ★

物种	SMO 的名称	备注
Frog (青蛙)	Dorsal Lip of Blastopore (原肠胚孔背唇)	Spemann & Mangold 原始发现
Chick (鸡)	Hensen's Node (亨森结)	Waddington (1933) 移植鸭Hensen's node到鸡胚, 诱导出附属神经管

物种	SMO 的名称	备注
Zebrafish (斑马鱼)	Embryonic Shield (胚胎盾)	约100个细胞, Shinya et al. (1999)
Mouse (小鼠)	Node (结)	哺乳动物
Human (人类)	SMO-like cells from hESCs	Martyn et al. (2018), hESCs移植到鸡胚策略

人类SMO：2018年，Martyn等人通过将人胚胎干细胞 (hESCs) 定向分化为SMO样细胞，并移植到鸡胚中，成功诱导了第二个神经管。

Tail Organizer (尾部组织者) —— Thisse & Thisse (2015)

- 体轴 (head-to-tail body axis) 的发育可能由**不同的组织者**控制
- 头部有 SMO，尾部有 Tail Organizer
- 尾组织者来自早期原肠胚腹缘 (ventral margin of early gastrula) 的移植

4.3 应试层

样题 Q3: Which organ can be induced by transplanting SMO to the belly? → **A. The neural tube** (SMO移植到腹部诱导的是神经管，不是心/肾/肝)

样题 Q9: SMO transforms neighboring cells to form neural tube by ____ → **A. producing special molecules to change** (SMO通过分泌特殊分子——BMP inhibitors——来改变邻近细胞命运)

样题 Q11: The eye organizer of a frog refers to ____ → **A. the optical vesicle** (⚠ 眼睛的组织者是optical vesicle，不是SMO！SMO是头部组织者，optical vesicle是眼部组织者)

Q&A 核心问答: Why do we have only one head? → Because of **SMO (Spemann-Mangold Organizer)**, the head organizer. Two-head frogs and conjoined animals result from duplicated or split organizers.

● 背诵级：

- SMO = Spemann-Mangold Organizer = 背唇 (dorsal lip of blastopore)
- SMO 不直接长成头，而是**诱导**宿主细胞形成神经管
- SMO 的信号分子 = **BMP inhibitors**
- **SMO ≠ eye organizer**！眼睛的组织者是 **optical vesicle (视泡)**

五、晶状体诱导 (Lens Induction) ★★

5.1 白话层

眼睛里的晶状体 (lens) 是怎么长出来的？是不是每个表皮细胞都有"变成晶状体"的潜能？Spemann设计了一套 "三连测试" 来回答这个问题。

5.2 科学层

定义诱导的三个条件（必要且充分）

要证明 A 组织诱导了 B 组织，必须同时满足：

1. **必要条件 (Necessary)**：移除A → B不存在 (Loss-of-tissue)
2. **充分条件 (Sufficient)**：在异常位置加入A → B出现在新位置 (Gain-of-tissue)
3. **特异性 (Specific)**：其他组织不能替代A (Heterologous tissue test / Incompetent tissue)

Spemann 的晶状体诱导实验 (1918)

实验	操作	结果	结论
① Loss-of-tissue	移除视泡 (optic vesicle)	该侧不长晶状体	视泡是 必要的
② Gain-of-tissue	将视泡移植到头部非正常位置 (前部外胚层)	诱导出晶状体	视泡是 充分的 （但只在头部前部区域）
③ Heterologous tissue	用其他组织替代视泡	不诱导晶状体	视泡是 特异的
④ Incompetence test	将视泡移植到躯干/腹部外胚层	不诱导晶状体	只有头部前部外胚层有 能力 (competent) 响应

核心结论：Optical vesicle (视泡) = Eye Organizer (眼组织者)

- 视泡 = 眼睛的组织者（不是SMO！SMO是头部组织者）
- 只有头部前部外胚层是**competent (有能力响应)** 的

💡 **什么是 Competence (反应能力)？** 接受信号的组织必须有相应的"接收器"才能响应诱导信号。视泡移植到躯干不能诱导晶状体，因为躯干外胚层是 incompetent（不具备反应能力）。

分子机制

- Signaling tissue: **Retina (视网膜)** / Optic vesicle
- Signal molecules: **FGFs** (成纤维细胞生长因子)
- Signal receiving tissue: **Head epidermal (头部表皮外胚层)**
- Induced tissue: **Lens (晶状体)**

5.3 应试层

样题 Q11: The eye organizer of a frog refers to ____ → **A. the optical vesicle** (再次确认!)

● 背诵级:

- 定义诱导需要 **必要 + 充分 + 特异性** 三个条件
- 视泡 (optical vesicle) = 眼组织者
- 移植到躯干不诱导 → incompetence (不是视泡没能力, 是躯干没能力响应)

六、核移植与动物克隆 ★★★★★

6.1 白话层

一个皮肤细胞和一个受精卵, 它们的DNA一样吗? 如果一样, 为什么皮肤细胞不能发育成完整个体?

核移植 (Nuclear Transplant) 技术就是想回答: 当细胞分化后, 它的遗传物质是否丢失或减少了? 如果把一个已分化细胞的细胞核放到去掉核的卵子里, 它还能"重新开始"吗?

6.2 科学层

第一阶段: 核等价性证明 (Spemann, 1928)

Hans Spemann 的经典实验证明了**核等价性 (nuclear equivalence)**:

1. 用头发结扎蝾螈受精卵, 使细胞核限制在一半
2. 有核一侧分裂到8细胞期, 无核一侧不分裂
3. 到16细胞期时, 让一个核通过细桥进入无核一侧
4. 收紧结扎, 完全分离两半
5. **14天后**: 两边都发育成正常胚胎!

意义: 至少到16细胞期, 每个细胞核仍具有**完整发育潜力**。Spemann在1938年进一步提出: 是否可以测试已分化细胞的核?

第二阶段: Briggs & King (1952) —— 第一例核移植动物

- 使用豹蛙 (*Rana pipiens*)
- 从囊胚 (blastula) 细胞中取出核
- 移植到去核 (enucleated) 的蛙卵中
- **成功获得第一例核移植动物**

💡 **什么是去核 (Enucleation)?** 通过显微操作移除卵细胞的细胞核, 使其成为一个空的"细胞容器", 等待接受供体核。

第三阶段: Gurdon 的蝌蚪肠上皮核移植 (1962) ★★★★★

John Gurdon 的里程碑实验——用已分化的蝌蚪肠道上皮细胞核：

供体发育阶段与成功率的关系（背诵级！）：

供体发育阶段	供体胚层	移植总数	变态成蛙数	正常蛙百分比
中/晚囊胚 (Mid/Late Blastula)	Ectoderm	565	17	12%
中/晚囊胚	Endoderm	159	12	16%
早原肠胚 (Early Gastrula)	Ectoderm	94	7	40%
晚原肠胚 (Late Gastrula)	Endoderm	185	11	16.5%
神经褶 (Neural Folds)	Ectoderm	9	0	0%
孵化前蝌蚪 (Pre-hatching Tadpole)	Endoderm	357	0	0%
肠道上皮 (Intestinal Epithelium, 取食蝌蚪)	—	—	—	极低但非零！

核心发现：

- 发育阶段越晚，核移植成功率越低（发育潜力逐渐丧失）
- 已分化细胞的核仍然可以支持完整个体发育（尽管效率极低）
- 证明：分化过程中遗传物质并非不可逆地丢失，而是被"关闭"了

第四阶段：Dolly 羊 (1996) —— 哺乳动物体细胞克隆

- 277枚卵中只有**1例成功**（1/277！）
- 供体核来自**乳腺 (mammary gland)**细胞
- 极低成功率说明了体细胞克隆的巨大困难

第五阶段：猴克隆 (2018, 中国) —— 首例灵长类SCNT

项目	详情
论文	Liu, Cai, Wang et al. (Qiang Sun lab), <i>Cell</i> 2018
物种	猕猴 (Macaque Monkey)
技术	SCNT (体细胞核移植, Somatic Cell Nuclear Transfer)
关键改进	供体年龄选择 + 表观遗传学干预 (epigenetics) + 供体核遗传追踪
意义	首例体细胞核移植灵长类动物 (first cloned primate via SCNT)

6.3 应试层

样题 Q4: What was NOT the original purpose of nuclear transplant? → **C. To make more animals with good traits** (核移植的初始目的不是"获得更多优良性状", 而是测试遗传物质在分化中是否减少! 克隆和育种是后来的应用)

● 背诵级:

- 核移植的核心生物学问题: **Is genetic material in a cell lost during development?** (发育中细胞内遗传物质是否丢失?)
- Spemann (1928) 证明核等价性 (16细胞期之前)
- Gurdon (1962) 证明已分化细胞的核仍能重编程
- 发育阶段越晚 → 成功率越低

七、干细胞与重编程 (Stem Cells & Reprogramming)



●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 3 "Summary four": A sperm + an egg = a totipotent cell; animal cloning changed DB; the reverse pathway of iPSC is incomplete.

7.1 白话层

干细胞 (stem cells) 是身体里的"万能备用零件"。它们有两个绝活: **自我更新** (self-renew, 不停复制自己) 和 **分化** (differentiation, 变成各种功能细胞)。

但最神奇的是: 2012年诺贝尔奖得主Yamanaka发现, 给一个已经成熟的皮肤细胞"喂"四种蛋白质, 它就能**变回干细胞**——就像煮熟的鸡蛋变回生鸡蛋一样逆天!

7.2 科学层

干细胞的基本特性

Self-renew (自我更新) → Specification (特化) → Differentiation (分化)

↑ _____ |

iPSC (诱导多能干细胞, Induced Pluripotent Stem Cells) ★★★★★

Yamanaka 四因子 (OMKS):

因子	全名	功能	问题
O	Oct4	维持多能性的关键转录因子	最难被化学小分子替代!
S	Sox2	与Oct4协同维持多能性	—
K	Klf4	促进细胞增殖和存活	—

因子	全名	功能	问题
M	c-Myc	促进细胞增殖	癌基因 (oncogene)! 导致肿瘤风险

💡 **什么是癌基因 (Oncogene)?** 正常细胞中参与促生长的基因，但过度活跃会导致癌症。c-Myc就是这样一个基因——不加它，iPSC诱导效率很低；加上它，有致癌风险。这是iPSC临床应用的重大障碍。

iPSC 的缺点：

1. 效率极低 (Really low success rate)
2. 致瘤风险 (Tumor/cancer risk from c-Myc)
3. 使用病毒载体 (viral vector), 有基因整合风险
4. 耗时长 (Time consuming)

全能性 (Totipotency) vs 多能性 (Pluripotency) ★

类型	能分化成什么	阶段
Totipotent (全能)	所有细胞类型 + 胚外组织 (胎盘等)	Zygote (受精卵), 2-cell stage
Pluripotent (多能)	所有三胚层细胞类型, 但不能形成胎盘	Blastocyst ICM (囊胚内细胞团), ES cells, iPSCs
Multipotent (多能/专能)	特定谱系的多种细胞	成体干细胞 (如造血干细胞)
Unipotent (单能)	仅一种细胞	表皮干细胞等

⚠️ **关键区分：** iPSC 是 **pluripotent** (多能)，不是 **totipotent** (全能) ！

CiPSC (化学诱导多能干细胞, Chemically Induced Pluripotent Stem Cells) ★

邓宏魁 (Deng Hongkui) 团队的化学重编程 (2022)：

- 用小分子化学混合物 (**chemical cocktail**) 替代OMKS四个转录因子
- **Oct4 是最难被替代的因子** (之前有人因为Oct4突变而错失大奖)
- CiPSC 的优势：**不致癌、不形成肿瘤、更自然** (No cancer, no tumor, more natural)
- 还可能实现全能性状态 (totipotent state)

2024年临床突破 ★★★★★

世界首例！CiPSC 治愈1型糖尿病 (Type 1 Diabetes)

项目	详情
时间	2024年9月25日
团队	昌平实验室、北京大学邓宏魁团队、天津市第一中心医院沈中阳/王树森团队
期刊	Cell
内容	化学重编程多能干细胞制备的胰岛细胞 (islet cells) 移植，治疗1型糖尿病
移植部位	腹直肌前鞘下 (Under abdominal anterior rectus sheath)
意义	首次证明 CiPSC 胰岛细胞疗法 安全有效 ，实现1型糖尿病临床治愈

Gurdon 核移植 vs Yamanaka iPSC：说的是一回事吗？

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Were they talking about the same thing?" 教授多次比较 Gurdon vs Yamanaka，问学生两者是否在讲同一件事

比较维度	Gurdon (核移植)	Yamanaka (iPSC)
从现象看 (Artifacts)	都是人造现象 → YES	都是人造现象 → YES
从细胞生物学看 (Cell Biology)	核移植到卵细胞质中	用转录因子重编程 → NO
从基因看 (Genes)	依赖卵细胞质中的因子	依赖4个特定转录因子 → NO

两者的真正共同点 (样题 Q12)：

- 都使已分化细胞**重编程 (reprogram)**
- 都使细胞**去分化 (dedifferentiate)** 到多能状态 (pluripotent state)
- ⚠️ **不是**激活相同的四个因子！ (这是关键区别)

7.3 应试层

样题 Q6: Best way to repair damaged organs nowadays? → **C. Creating your own CiPSCs**
(当前最佳方案是化学诱导多能干细胞，因为无致癌风险)

样题 Q12: Similarity between Yamanaka iPSC and Gurdon nuclear transplant? → **A & B**
(reprogram differentiated cells + dedifferentiate to pluripotent state; **NOT C** — 两者激活的因子不同！)

Q&A (DB class work): 实现受损器官再生的正确方法 → iPSC vs CiPSC的比较

🔴 背诵级：

- OMKS = Oct4, c-Myc, Klf4, Sox2 (记住"OMKS"这个缩写)
- c-Myc = oncogene = 致癌风险

- Oct4 最难被化学替代
- CiPSC > iPSC (临床上, 因为安全)
- iPSC 是 pluripotent, 不是 totipotent

八、再生 (Regeneration) ★★★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 4 "Summary five": Regeneration is largely mediated by stem cells; regeneration is a re-developing process.

8.1 白话层

如果你不小心丢掉一条手臂, 能重新长出来吗? 对蝾螈来说, 可以; 对涡虫来说, 切成279块都能每条长成完整虫子; 对人来说...不行。

再生的本质是"后成论的局部重塑性"——发育过程不是一次性的, 有些动物可以"重新发育"一次。人类做不到, 不是因为我们缺少"特殊基因", 而是我们的再生能力被**压制 (repressed)**了。

8.2 科学层

再生的定义

在生物学中, **再生 (Regeneration)** 指完全发育的成体生物 (fully developed organism) 通过体细胞组织的再生长或再模式化, 替代受损组织、器官或附属物, 恢复原有功能。

再生的四种类型 ★★★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 四种再生类型是再生模块的核心分类

类型	英文	机制	是否需要增殖	典型案例
新建再生	Epimorphosis	细胞去分化 (dedifferentiation) → 形成芽基 (blastema) → 增殖 → 再分化	是	蝾螈肢体再生 (Newt limb)
变形再生	Morphallaxis	不增殖, 仅靠已有细胞重排和转分化 (direct conversion)	否	水螅 (Hydra)
补偿再生	Compensatory	成熟细胞分裂补偿损失	是 (但无去分化)	肝脏 (Liver)

类型	英文	机制	是否需要增殖	典型案例
干细胞介导再生	Stem cell-based	成体干细胞增殖分化	是	涡虫 (Planarian)

💡 **什么是芽基 (Blastema)?** 肢体截断后，伤口处形成的一团未分化细胞。芽基中的细胞来自附近组织的去分化 (dedifferentiation) —— 成熟细胞重新"变回"增殖状态。

Epimorphosis 的步骤:

Amputation → Wound Healing → Dedifferentiation → Bud (Blastema) formation → Proliferation → Redifferentiation → Complete regeneration

8.3 应试层

⚠️ **样题 Q8:** Planarian, hydra, sea slug, newt, frog tadpole and zebrafish share a similar regeneration mechanism → **FALSE!** 它们再生机制各不相同 (有的是干细胞型、有的是新建再生、有的有独特机制)。

九、涡虫干细胞: Neoblast 🌟🌟🌟

9.1 白话层

涡虫 (Planarian) 是再生界的超级英雄。把它切成279块，每块都能长成完整的虫子。更夸张的是，仅仅一个干细胞就能重建一整条虫。

9.2 科学层

Neoblast (涡虫干细胞) 的关键特征 🌟🌟🌟

特征	详情
比例	占涡虫全身细胞的 20-30%
分裂方式	有丝分裂 (mitosis)
独特地位	涡虫体内 唯一 会分裂的细胞 (ONLY dividing cells)
分化潜能	Multipotent (多能/专能), NOT pluripotent!
迁移行为	受伤后，附近neoblast迅速聚集至伤处 (migrate to injury site)

特征	详情
形态特征	胞质无分化特征 (absence of differentiation in cytoplasm), 染色质疏松 (decondensed chromatin)

⚠️ **背诵级陷阱**: Neoblast 是 **multipotent stem cell**, 不是 pluripotent! 样题 Q2 专门考察这个区别。

💡 **Multipotent vs Pluripotent**: Pluripotent 可以分化成所有三胚层细胞类型; Multipotent 只能分化成特定谱系内的多种细胞。涡虫 neoblast 可以变成涡虫的任何细胞, 但它们是成体干细胞, 不是胚胎干细胞级别的 pluripotency。

涡虫再生的惊人数据

- 1/279 的身体碎片即可再生完整个体
- 单个 **neoblast** 可以重建整条涡虫 (single neoblast can rebuild whole worm)
- 涡虫再生是展示干细胞功能和组织再生复杂性的理想模型

9.3 应试层

样题 Q2: How to best describe neoblast? → **C. Neoblast is multipotent stem cell** (⚠️ 不是 unipotent, 不是 pluripotent! multipotent 是正确答案)

🔴 **背诵级**:

- Neoblast = 涡虫干细胞
- 20-30% 身体细胞
- 体内唯一分裂的细胞
- **Multipotent**, NOT pluripotent
- 1/279 fragment → 完整涡虫

十、心脏再生：希望与丑闻 ★★

10.1 白话层

为什么斑马鱼的心脏坏了能再生，人不行？答案似乎很简单：斑马鱼的心肌细胞保留了增殖能力，人的没有。但事情比这复杂得多——这涉及一场震惊学界的学术丑闻。

10.2 科学层

斑马鱼心脏再生

- 斑马鱼利用原有可增殖心肌细胞 (**pre-existing proliferative cardiomyocytes**) 再生受损心脏
- 涉及 Ras/MAPK 信号通路激活
- 可以实现无疤痕修复

新生小鼠心脏再生窗口 ★

时间点	再生能力
Day 1 (出生第1天)	可以再生，无疤痕 (No scar!)
Day 2	仍有能力
Day 7 ~ Day 21	逐渐失去再生能力
成年	不能再生

关键启示：哺乳动物的心脏再生能力并非天生缺失，而是在出生后被关闭了。"从水面登陆后失去再生能力？——这可能是一个进化问题" (Losing regenerative capacity after landing from water? An evolution issue.)

Piero Anversa 丑闻 —— 学术界的警示 ★

事件	详情
人物	Dr. Piero Anversa, 哈佛大学心脏研究员
主张	成年心脏中存在 c-kit+ 心脏干细胞 (cardiac stem cells) 可用于治疗受损心脏
真相	31篇论文 含有伪造或篡改数据 (fabricated or falsified data)
结局	哈佛大学要求撤回这些论文 (2018年)
科学事实	成年哺乳动物心脏中不存在内源性再生干细胞 (No endogenous regenerative stem cell in adult mammalian heart)
循证	Molkentin lab 证明骨髓造血干细胞不会转分化为心肌细胞

💡 **什么是 c-kit?** 一种细胞表面标志物蛋白，曾被认为是心脏干细胞的标记。Anversa 声称 c-kit+ 细胞可以分化为心肌细胞，但这一说法被证明是伪造的。

OSKM 短期表达：心脏再生的新希望

Chen et al. (2021) 发现，在成体心肌细胞中**短期 (short-term)** 表达 OSKM (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 可以：

1. 可逆去分化 (**Reversible dedifferentiation**) → 心肌细胞暂时退化、增殖、再成熟 → 心脏再生

2. 延长OSKM表达 → 不可逆去分化 (Irreversible dedifferentiation) → 稳定新生状态 → 细胞丢失
3. 持续OSKM表达 → iPSC状态 → 肿瘤形成 (neoplasia)

关键启示：OSKM的剂量/时间“恰到好处”可以减少疤痕组织，修复受损心脏。 暗示这种再生仍需干细胞的参与——这也是为什么研究者考虑直接添加 ESCs, iPSCs 或 CiPSCs。

10.3 应试层

● 背诵级：

- 斑马鱼心脏能再生 (pre-existing proliferative cardiomyocytes)
- 新生小鼠 Day 1 能再生，Day 7-21 逐渐丧失
- 成年哺乳动物没有内源性心脏干细胞
- Piero Anversa 的 c-kit⁺ 心脏干细胞是造假 (31篇论文被撤)
- OSKM 短期表达可促进心脏再生 (Chen et al., 2021)

十一、海蛞蝓 (Sea Slug): 断头再生 ★

11.1 白话层

有一种海蛞蝓 (*Elysia cf. marginata*)，可以把自己的头拧下来扔掉，然后这个头重新长出一个身体！而扔掉的身体不会重新长出头——它只会慢慢变白、虚弱、死掉。

11.2 科学层

海蛞蝓断头再生的机制

- 自切区 (break-here zone): 头和身体连接处有一道浅沟，是预定断裂区
- 断头后：头部存活并重新长出完整身体
- 被丢弃的身体：可以自行移动数天甚至数月，但不会重新长出头，最终死亡

再生的能量来源：偷来的叶绿体

- 海蛞蝓从吃的藻类中窃取叶绿体 (steal chloroplasts)，保存在自己体内
- 这些叶绿体通过光合作用为海蛞蝓提供能量
- 幼年海蛞蝓没有叶绿体 (吃藻后才获得)
- 成年个体的叶绿体可以维持数周至数月的生存，并有利于繁殖
- 断头后正是依赖这些叶绿体提供的能量来完成再生

核心科学问题

从海蛞蝓引出的几个核心问题（串联整个再生模块）：

1. 再生在海蛞蝓中是特殊调控的吗？
2. 为什么我们没有这种能力？
3. 为什么强再生能力的动物大多是低等动物？(Why most animals with strong regenerative capacity are lower animals?)
4. 细胞分化程度是否影响再生能力？

11.3 应试层

● 背诵级：

- 海蛞蝓 (*Elysia marginata*) 可以断头再生完整身体
- 能量来源 = 偷来的叶绿体进行光合作用
- 再生机制 ≠ 涡虫、水螅、蝾螈（各有不同！）

十二、试管婴儿 (IVF-ET) ★★

- PPT Summary（课件总结）—— 教授亲自总结的要点：IVF is the biggest contribution to humans from DB research

12.1 白话层

发育生物学对人类社会最直接、最大的贡献是什么？答案是**试管婴儿 (Test Tube Baby)**技术。全球已有超过**600万试管婴儿**，约占世界人口的0.1%。

12.2 科学层

世界首例试管婴儿

项目	详情
时间	1978年7月25日
地点	英国一家市医院 (In a city hospital of England)
母亲	输卵管堵塞 (blocked fallopian tubes) 的"不孕"女性
婴儿	Louise Joy Brown (露易丝·乔伊·布朗)，健康女婴
技术发明人	Robert Edwards (获2010年诺贝尔奖)
技术名称	IVF-ET (in vitro fertilization / embryo transplant)

IVF-ET 涉及的三大关键技术

技术	英文	说明
1. 诱导排卵	Induced ovulation	使女性产生多个成熟卵子
2. 体外受精	In vitro fertilization (IVF)	将精子和卵子在体外（培养皿中）结合
3. 早期胚胎体外培养	In vitro culture of early embryos	胚胎在体外培养到适合移植的阶段

核心奥秘：IVF技术绕过了输卵管中所有自然受孕的步骤（Bypassing all steps before embryo implantation）

着床 (Implantation) 是关键：

- 自然受孕中，只有约**30%** 的受精卵能成功着床
- 美国CDC 2018年数据：306,197辅助生殖周期 → 89,688成功妊娠 → 81,478活产（<30% 成功率）

胚胎植入前遗传学检测 (PGT, Pre-implantation Genetic Test)：

- 在胚胎移植前检测基因突变
- 筛选未受影响的胚胎进行移植
- 引出生育伦理学争议 (eugenics / 优生学)

12.3 应试层

样题 Q5: Which techniques were used in IVF/ET? → **D. all of them** (Induced ovulation + IVF + in vitro culture)

Q&A Q1: What knowledge and techniques contributed to the first test tube baby in 1978?

- 答题要点：① IVF技术；② 相关知识 (ovulation, fertilization, implantation)；③ 简要解释每一步；④ 重要人物 (R. Edwards, 2010 Nobel)

● **背诵级：**

- 第一例试管婴儿：1978年7月25日，英国，Louise Joy Brown
- IVF = 体外受精，ET = 胚胎移植
- R. Edwards 获2010年诺贝尔奖
- DB研究对人类**最大贡献** = IVF-ET

十三、诺贝尔奖时间线 ★

发育生物学相关诺贝尔奖汇总

年份	获奖者	贡献	领域
1935	Hans Spemann	发现胚胎发育中的 组织者效应 (organizer effect)	SMO
1995	Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus	早期胚胎发育的 遗传控制	分子调控
2002	Brenner, Horvitz, Sulston	器官发育和 程序性细胞死亡 的遗传调控	分子调控
2007	Capecchi, Evans, Smithies	利用胚胎干细胞进行小鼠 基因修饰	干细胞/基因打靶
2010	Robert Edwards	IVF-ET (体外受精-胚胎移植/辅助生殖)	临床应用
2012	John Gurdon & Shinya Yamanaka	成熟细胞可被重编程为 多能细胞 (pluripotent)	重编程
(2012)	(Jennifer Doudna & Emmanuelle Charpentier, 2020 Chemistry)	CRISPR基因组编辑	基因编辑

💡 **什么是CRISPR?** CRISPR 是一种基因编辑工具，源于细菌的免疫系统。它像一把"分子剪刀"，可以精准地剪切和修改 DNA 中的特定位置，用于修复致病基因或研究基因功能。

应试层

🔴 **背诵级** (记住关键年份-人物-贡献三联):

- 1935 Spemann → Organizer
- 1995 Lewis/Nusslein-Volhard/Wieschaus → Genetic control of early development
- 2002 Brenner/Horvitz/Sulston → PCD
- 2010 Edwards → IVF-ET
- 2012 Gurdon & Yamanaka → Reprogramming to pluripotency

十四、样题全解析

选择题答案速查

题号	答案	关键点
Q1	True	预成论 = minuscule humans already in seed
Q2	C	Neoblast = multipotent stem cell (NOT pluripotent!)
Q3	A	SMO移植到腹部 → 诱导 neural tube
Q4	C	核移植初衷不是make more animals with good traits
Q5	D (all of them)	IVF/ET用了诱导排卵+体外受精+体外培养
Q6	C	目前最佳方案=create your own CiPSCs
Q7	A	200+年延迟源于believed only one parent responsible
Q8	False	不同动物再生机制不同!
Q9	A	SMO通过producing special molecules改变邻近细胞
Q10	D (all of above)	改变胚胎发育可用damaging/removing/transplant
Q11	A	蛙眼组织者=optical vesicle (NOT SMO!)
Q12	A & B	共同点=reprogram differentiated cells + dedifferentiate to pluripotent state (NOT same four factors!)

Q&A 答题策略

Q&A Q1: What knowledge/techniques contributed to the first test tube baby (1978)?

答题框架：

1. **IVF (体外受精)**：核心概念 — 在体外将精子和卵子结合

2. **关键知识**：

- 排卵 (ovulation) 的生理机制
- 受精 (fertilization) 的条件要求
- 胚胎着床 (implantation) 的时机和条件
- 早期胚胎发育的前几个阶段

3. **具体步骤**：

- 诱导排卵 (induced ovulation) → 获取成熟卵子
- 体外受精 → 精卵在培养皿中结合
- 体外培养 → 早期胚胎在体外发育
- 胚胎移植 (ET) → 将胚胎植入子宫

4. **重要人物**：

- Robert Edwards → 2010年诺贝尔奖

- 其他贡献者：De Graaf (排卵机制), Spemann, 两栖类研究者等

Q&A Q2: Describe research progress of regenerative medicine.

答题框架（用具体疾病举例）：

1. 选一个人类健康问题：如1型糖尿病、心脏病、脊髓损伤等
2. 方法学：
 - 干细胞方法：iPSC/CiPSC制备特定细胞（如胰岛细胞、心肌细胞）
 - 原位再生激活：如OSKM短期表达促进心脏再生
3. 原理：
 - 干细胞分化/重编程 → 替代受损细胞
 - 激活内源性再生能力 → 机体自行修复
4. 重要进展：
 - 2024年 CiPSC 胰岛细胞治疗1型糖尿病 (Cell paper)
 - 斑马鱼心脏再生机制研究
 - 化学重编程替代转录因子（更安全）
5. 挑战：
 - 肿瘤风险 (iPSC)
 - 成体哺乳动物心脏无内源性干细胞
 - 如何精准控制再生过程

十五、概念框架：全生命周期的发育视角

课程提供一个统一的概念框架来理解发育生物学：

>   教授反复强调 (Repeated Across Lectures) – "A sperm + an egg = a totipotent cell" 这个句子出现在每节课的末尾！

正常繁殖 (Normal breeding)：

A sperm + an egg = a totipotent cell (全能细胞)

↓

Embryogenesis (胚胎发生)

↓

Adult body (成体)

↙

Selective breeding
(优选育种)

↘

Reprogramming (nuclear transplant)
(重编程-核移植)

↓

Pluripotent stem cell (多能干细胞)

↓

Therapy & repair (治疗与修复)

Yamanaka (4 factors)

iPSC

Deng (chemical cocktail)

CiPSC

Regeneration (stem cells)

再生 (干细胞介导)

核心理解：再生 = 重新发育 (Re-development via stem cells)。自然发生的再生与人工干预的重编程，在干细胞这个环节汇聚。

发育生物学重点清单

背诵级 (Memory Level)

- ☐ 发育生物学的核心问题：1个受精卵 → 200+细胞类型 → 完整个体
- ☐ 神奇十年 (1660s-1670s)：De Graaf发现卵子, Leeuwenhoek发现精子
- ☐ 从发现精卵到理解受精用了200+年 (1660s→1870s)
- ☐ 200+年延迟的原因：预成论偏见 → believed only one parent responsible
- ☐ Ovism (卵源说) vs Spermism (精源说)
- ☐ Hertwig & Fol (1870s) 首次观察到精卵融合
- ☐ Von Baer (1827) 描述哺乳动物由卵子发育
- ☐ 植物种子 = 胚胎，不是生殖细胞！
- ☐ Preformation (预成论) vs Epigenesis (后成论)
- ☐ Wolff 的三个实验推翻预成论 (鸡血管、肠道、植物生长点)
- ☐ DB四高峰：Experimental Embryology → Organizer → Molecular Control → Reversal
- ☐ 后成论的逻辑 = "creating something from nothing" (无中生有)
- ☐ 发育的本质 = 胚胎细胞间的调节关系 (regulative relationship)
- ☐ Roux 热针实验 → mosaic development (半胚)
- ☐ Driesch 海胆实验 → regulative development (完整幼虫)
- ☐ Spemann 婴儿头发结扎 → 发育需要细胞间相互作用
- ☐ Spemann (1928) 核等价性证明 — 蝾螈16细胞期
- ☐ SMO = Spemann-Mangold Organizer = 背唇 (dorsal lip of blastopore)
- ☐ SMO 移植到腹部 → 诱导第二个神经管 (neural tube)
- ☐ SMO 的诱导因子 = BMP inhibitors (可溶性)
- ☐ SMO 不直接长成头，而是诱导宿主细胞
- ☐ SMO 物种对应：鸡=Hensen's node, 斑马鱼=embryonic shield, 小鼠=node
- ☐ Tail Organizer: Thisse & Thisse (2015)
- ☐ Human SMO-like cells: Martyn et al. (2018)

- ☐ 定义诱导需要：必要 (loss-of-tissue) + 充分 (gain-of-tissue) + 特异性 (heterologous tissue)
- ☐ Optical vesicle = 眼组织者 (Eye organizer), NOT SMO!
- ☐ 视泡移植到躯干不诱导 = incompetence
- ☐ Briggs & King (1952) 第一例核移植动物
- ☐ Gurdon (1962) 蝌蚪肠道上皮核移植 — 发育阶段越晚成功率越低
- ☐ 核移植核心问题：Is genetic material in a cell lost during development?
- ☐ Dolly 羊 (1996) 成功率 1/277
- ☐ 猴克隆 (2018, 中国) 首例灵长类SCNT
- ☐ OMKS = Oct4, c-Myc, Klf4, Sox2
- ☐ c-Myc = oncogene → 致癌风险
- ☐ Oct4 最难被化学替代
- ☐ iPSC = pluripotent, NOT totipotent
- ☐ CiPSC 优势：无致癌、无肿瘤、更自然
- ☐ 2024年 CiPSC 胰岛细胞治愈1型糖尿病 (Cell, 邓宏魁团队)
- ☐ 再生的四种类型：Epimorphosis, Morphallaxis, Compensatory, Stem cell-based
- ☐ Epimorphosis = 去分化 + 芽基形成 + 增殖 + 再分化
- ☐ Morphallaxis = 不增殖，仅细胞重排
- ☐ Compensatory = 肝脏（成熟细胞分裂补偿）
- ☐ Neoblast = 涡虫干细胞 = 20-30%身体细胞 = multipotent (NOT pluripotent!)
- ☐ Neoblast = 涡虫体内唯一分裂的细胞
- ☐ 1/279 碎片可再生完整涡虫，单个neoblast可重建整条虫
- ☐ 斑马鱼心脏可再生（pre-existing proliferative cardiomyocytes）
- ☐ 新生小鼠 Day 1 → 可心脏再生，Day 7-21 → 逐渐丧失
- ☐ 成年哺乳动物无内源性心脏干细胞
- ☐ Piero Anversa 丑闻：c-kit+ 心脏干细胞造假，31篇论文被撤
- ☐ OSKM短期表达 → 可逆去分化 → 心脏再生 (Chen et al., 2021)
- ☐ 海蛞蝓 (Elysia marginata) 断头自体切除，叶绿体供能再生
- ☐ 1978年7月25日 首例试管婴儿 Louise Joy Brown
- ☐ IVF = in vitro fertilization, ET = embryo transplant
- ☐ R. Edwards 获2010年Nobel Prize
- ☐ IVF-ET涉及三大技术：诱导排卵 + 体外受精 + 体外培养
- ☐ DB研究对人类最大贡献 = IVF-ET

理解级 (Understanding Level)

- ☐ 能解释预成论和后成论的区别，并给出实验证据
- ☐ 能描述 SMO 发现的实验逻辑和移植实验
- ☐ 能区分镶嵌型和调节型发育
- ☐ 能解释为什么核移植成功率随发育阶段降低

- ☐ 能比较 iPSC 和 CiPSC 的优缺点
- ☐ 能区分四种再生类型的机制差异
- ☐ 能理解再生 = 后成论的局部重塑
- ☐ 能解释为什么人类再生能力弱（干细胞被压制，而非缺失）

应用级 (Application Level)

- ☐ 能运用"必要+充分+特异性"三条件框架分析新的诱导现象
- ☐ 能设计实验验证某个组织是否是"组织者"
- ☐ 能比较 Gurdon 核移植和 Yamanaka iPSC 的异同
- ☐ 能用再生类型框架对一种生物的再生现象进行分类
- ☐ 能评价干细胞疗法和化学重编程的临床前景与风险

免疫学 (Immunology) -- 期末复习模块

零基础导航：免疫系统是什么？

想象你的身体是一座拥有 **37 万亿居民的城市**。这座城市每天都有不法分子（细菌、病毒、寄生虫）试图闯入。你需要：

- 一支军队 (Immune System / 免疫系统)：巡逻、识别敌人、消灭入侵者
- 一支警察部队 (同一个系统)：清理内部叛徒（癌细胞）、维持治安，但不伤害平民

这就是免疫系统的核心任务：区分"自己" (Self) 和"非己" (Non-self)。打错了自己人 → 自身免疫病 (Autoimmune Disease)；打不过外敌 → 感染 (Infection)。

第一部分：免疫系统总览 (Immune System Overview)

1.1 三道防线 (Three Lines of Defense) ★ 背诵级

第一道防线 (First Line): 物理/化学屏障

- 皮肤 (Skin)
- 黏膜 (Mucous membrane)
- 胃酸 (Stomach acid)
- 泪液中的溶菌酶 (Lysozyme in tears)
- 正常菌群 (Normal flora)

第二道防线 (Second Line): 天然免疫 (Innate Immunity)

- 吞噬细胞 (Phagocytes): 中性粒细胞、巨噬细胞

- 自然杀伤细胞 (NK cells)
- 补体系统 (Complement system)
- 炎症反应 (Inflammatory response)
- 抗菌肽 (Antimicrobial peptides)

第三道防线 (Third Line): 获得性免疫 (Adaptive/Acquired Immunity)

- B 细胞 → 抗体 (Antibodies) — 体液免疫 (Humoral immunity)
- T 细胞 → 细胞免疫 (Cellular immunity)
- 免疫记忆 (Immunological memory)

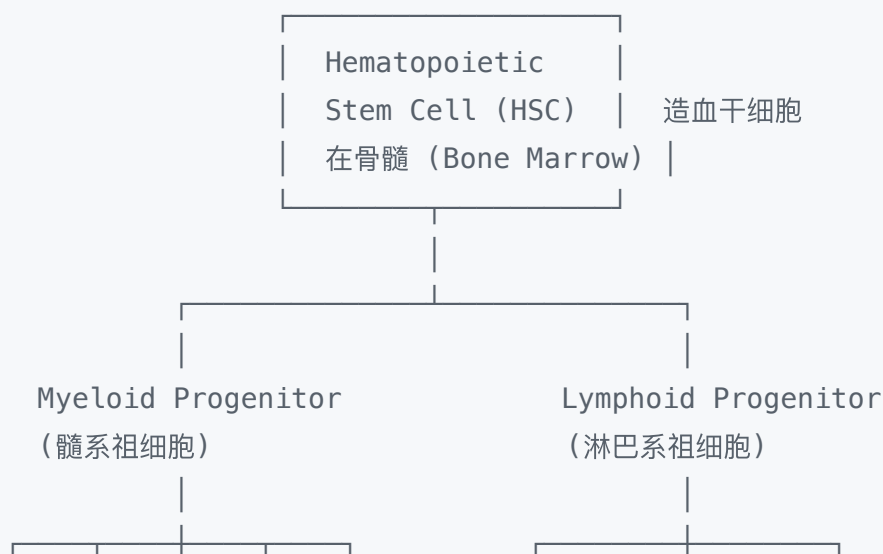
特征	天然免疫 (Innate)	获得性免疫 (Adaptive)
响应速度	分钟~小时	数天 (初次)
特异性	广谱 (识别 PAMPs)	高度特异 (识别特定表位)
记忆	无	有 (记忆 B/T 细胞长期存活)
受体	TLR, NLR, CLR 等 (种系编码)	BCR, TCR (体细胞重组产生多样性)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Innate vs Adaptive Immunity 在 Lectures 1, 3, 4 反复出现

💡 什么是PAMPs? Pathogen-Associated Molecular Patterns (病原相关分子模式) —— 细菌/病毒身上特有的"指纹", 如 LPS、鞭毛蛋白、病毒 RNA, 天然免疫通过 TLR 等受体识别它们。

第二部分：免疫细胞 —— 军队的各个兵种

2.1 所有免疫细胞都来自骨髓造血干细胞 ★ 背诵级





💡 **什么是造血干细胞 (HSC)?** 存在于骨髓中的"所有血细胞之母", 能自我更新 (Self-renewal) 又能分化 (Differentiation) 成所有类型的血细胞。人体每天产生约 **2000 亿** 个血细胞。

2.2 各类免疫细胞详解 ★ 背诵级

粒细胞 (Granulocytes) —— 髓系

细胞	占比 (WBC)	大小	细胞核	功能	记忆口诀
中性粒细胞 (Neutrophil)	50-70%	10-15μm	多叶核 (3叶)	吞噬细菌/真菌, 最快到达战场	"主力野战军"
嗜酸性粒细胞 (Eosinophil)	1-3%	10-15μm	双叶核	抗寄生虫 (Anti-parasite)	"打虫大队"
嗜碱性粒细胞 (Basophil)	<1%	10-15μm	双叶核	过敏反应 (Allergy), 释放组胺	"过敏元凶"
肥大细胞 (Mast cell)	组织中	—	—	过敏反应, 释放组胺	"组织中的 Basophil"

染色记忆: 中性 = 两种染料都染 → 颗粒紫红; 嗜酸 = 染酸性染料 (伊红) → 红色; 嗜碱 = 染碱性染料 (亚甲蓝) → 蓝色。

单核/巨噬细胞 (Monocytes/Macrophages) ★

特征	Monocyte (单核细胞)	Macrophage (巨噬细胞)
大小	15-30μm	15-30μm (更大)
位置	血液中	组织中
特点	大细胞核	长伪足 (Pseudopodia), 吞噬体 (Phagosome)

组织驻留巨噬细胞 (Resident Macrophages) 有专门名称:

- 肠道 → Intestinal macrophages
- 肺 → Alveolar macrophages
- 肝 → **Kupffer cells** (库普弗细胞)
- 脑 → **Microglia** (小胶质细胞)
- 骨 → **Osteoclasts** (破骨细胞)

树突状细胞 (Dendritic Cells, DC) ★★ 背诵级

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Dendritic cells as key APC 是连接天然免疫和获得性免疫的关键桥梁，多次反复强调

💡 什么是树突状细胞？免疫系统的"情报官"——吞噬病原体后将抗原片段呈递给 T 细胞，是连接天然免疫和获得性免疫的**关键桥梁**。

- **功能**：抗原呈递 (Antigen Presentation) —— 最重要的专职 APC (Antigen-Presenting Cell)
- **2011 诺贝尔奖**：Ralph M. Steinman —— "for his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity"
- DC 从组织中捕获抗原后 → 迁移到淋巴结 → 将抗原肽通过 MHC 呈递给 T 细胞 → 激活获得性免疫

💡 什么是**APC**？Antigen-Presenting Cell (抗原呈递细胞) —— 将吞噬的病原体切成小肽段，装在 MHC 分子上展示给 T 细胞看，如同警察拿着通缉犯照片到处展示。

自然杀伤细胞 (Natural Killer Cells, NK) —— 淋巴细胞系

- **归属**：天然免疫 (Innate)，但来自淋巴祖细胞
- **功能**：杀死病毒感染的细胞 + 肿瘤细胞
- **机制**：释放穿孔素 (Perforin) + 颗粒酶 (Granzyme) → 诱导靶细胞凋亡
- 分泌 **干扰素 (Interferon)**，激活巨噬细胞

淋巴细胞 (Lymphocytes) —— B 细胞和 T 细胞 ★★★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — " 1×10^{10} B and T cells, each with unique receptors" 出现 5+ 次！

特征	B 细胞 (B Cell)	T 细胞 (T Cell)
数量	人体约有 10^{10} 个	人体约有 10^{10} 个
受体	BCR (B Cell Receptor)	TCR (T Cell Receptor)
产物	抗体 (Antibody) ，可溶性蛋白	细胞因子 (Cytokines)，杀伤
免疫类型	体液免疫 (Humoral)	细胞免疫 (Cellular)
成熟场所	骨髓 (Bone Marrow)	胸腺 (Thymus) ← 所以叫 T 细胞

特征	B 细胞 (B Cell)	T 细胞 (T Cell)
识别方式	直接识别天然抗原	需要 APC 呈递 (MHC + 抗原肽)

每个淋巴细胞携带独一无二的抗原受体。人类基因组只有 6.4×10^9 bp，但通过 VDJ 重组可产生约 $\sim 10^9$ 种不同的 B 细胞受体多样性。

人体血液细胞浓度表 (背诵级)

细胞类型	细胞数/mm ³	占白细胞 %
红细胞 (RBC)	5.0×10^6	—
血小板 (Platelets)	2.5×10^5	—
白细胞 (Leukocytes)	7.3×10^3	100%
中性粒细胞 (Neutrophil)	$3.7\text{-}5.1 \times 10^3$	50-70%
淋巴细胞 (Lymphocyte)	$1.5\text{-}3.0 \times 10^3$	20-40%
单核细胞 (Monocyte)	$0.1\text{-}0.44 \times 10^3$	1-6%
嗜酸性粒细胞 (Eosinophil)	$0.1\text{-}0.22 \times 10^3$	1-3%
嗜碱性粒细胞 (Basophil)	$<0.13 \times 10^3$	<1%

2.3 造血干细胞的发现 (HSC Discovery) ★ 理解级

历史背景：1945 年广岛/长崎原子弹爆炸 → 大量受害者死于辐射导致的骨髓衰竭 → 科学家推测骨髓中存在“造血干细胞”。

关键实验 —— Till & McCulloch 脾集落实验 (1963)

实验流程：

1. 供体小鼠的骨髓细胞 → 计数
2. 受体小鼠被致死剂量照射 (950 rads) → 自身造血系统被摧毁
3. 将供体骨髓细胞静脉注射入受体小鼠
4. 10-14天后 → 观察脾脏表面出现“集落” (Colonies)

关键发现：

- 每个脾集落 (Spleen Colony) 来自单个细胞 → 证明存在造血干细胞
- 一个集落中可包含红细胞、粒细胞、巨核细胞等多种血细胞类型
- 同一集落内所有细胞有相同的染色体断裂标记 → 证实源自同一细胞

铅屏蔽实验 (Lead Shield Experiment):

- 小鼠全身照射 → 死亡 (无保护)
- 屏蔽一只腿骨髓 → 该腿中 HSC 存活 → 小鼠存活
- 证明了骨髓中存在具有辐射防护能力的干细胞

关键人物: Ernest A. McCulloch & James E. Till (多伦多大学), 2005 年 Albert Lasker 基础医学研究奖。

造血干细胞的两大特征:

1. 自我更新 (Self-renewal): 分裂后至少一个子细胞保持干细胞特性
2. 分化 (Differentiation): 能产生所有血细胞类型

第三部分: 免疫器官 (Immune Organs) ★ 背诵级

3.1 初级/中枢免疫器官 (Primary Lymphoid Organs)

免疫细胞诞生与成熟的地方

器官	功能	关键点
骨髓 (Bone Marrow)	所有免疫细胞 (除 T 细胞) 的诞生地与成熟地	成人骨髓每天产生 $\sim 10^{11}$ 个细胞; 含血管内皮细胞 + 基质细胞构成微环境
胸腺 (Thymus)	T 细胞成熟场所	位于心脏上方, 两裂片状; 随年龄增长而退化 (Involution)

DiGeorge 综合征 ★: 第 22 号染色体中间区段缺失 → 胸腺缺失 → 完全无 T 细胞 → 严重免疫缺陷。

T 细胞发育产出率: 胸腺中产生的胸腺细胞 → 100% 进入 → 仅 ~20% 经历阳性选择 → 仅 ~2% 最终输出为成熟 T 细胞 (98% 在胸腺中凋亡)。

3.2 次级/外周免疫器官 (Secondary Lymphoid Organs)

免疫细胞遇到抗原并产生应答的地方

器官	数量/位置	功能
淋巴结 (Lymph Nodes)	~600 个, 分布于腋下、腹股沟、颈部、胸腔、腹部	过滤淋巴; B/T 细胞相遇抗原的场所
脾脏 (Spleen)	腹腔左上方	过滤血液中的抗原

器官	数量/位置	功能
MALT (黏膜相关淋巴组织)	黏膜表面	局部免疫防御

淋巴结结构 (理解级):

- **皮质 (Cortex)**: 含初级淋巴滤泡 (Primary Follicle) —— B 细胞区
- **副皮质 (Paracortex)**: T 细胞区
- **生发中心 (Germinal Center)**: 激活的 B 细胞增殖、体细胞高频突变、亲和力成熟的地方, 形成次级淋巴滤泡 (Secondary Follicle)

MALT 的具体形式:

- **BALT** (Bronchus-associated lymphoid tissue) —— 呼吸道上皮
- **GALT** (Gut-associated lymphoid tissue) —— 消化道
- **Tonsils** (扁桃体)
- **Appendix** (阑尾)
- **Peyer's Patches** (派尔斑) —— 人体约 **30-40** 个

⚠ **MC 陷阱**: 胸腺是 T 细胞的成熟场所, 不是所有免疫细胞都来自胸腺。B 细胞在骨髓中成熟。所有免疫细胞的**最终来源**都是骨髓造血干细胞 (HSC)。

第四部分: 免疫学简史 —— 关键人物与诺贝尔奖 ★★

4.1 历史时间线

年份	人物	贡献	诺贝尔奖
1796	Edward Jenner (爱德华·詹纳)	牛痘预防天花 —— 首次成功疫苗接种	—
1879-1881	Louis Pasteur + Robert Koch	微生物致病理论 (Germ Theory); Koch 法则	Koch 1905
1884	Ilya Metchnikoff (梅契尼可夫)	发现吞噬细胞 (海星实验) —— 细胞免疫	1908 (与 Ehrlich 共享)
1890	Emil von Behring + Shibasaburo Kitasato	发现抗血清/抗体 —— 体液免疫	Behring 1901 (首届诺贝尔医学奖)
1890s	Paul Ehrlich (欧利希)	抗体-抗原概念	1908 (与 Metchnikoff 共享)

年份	人物	贡献	诺贝尔奖
1930	Karl Landsteiner	ABO 血型系统；半抗原 (Hapten) 概念	1930
1960	Frank M. Burnet + Peter Medawar	克隆选择理论；获得性免疫耐受	1960
1972	Gerald Edelman + Rodney Porter	抗体化学结构（重链/轻链，恒定区/可变区）	1972
1987	Susumu Tonegawa (利根川进)	VDJ 重组 —— 抗体多样性的遗传原理	1987
2011	Bruce Beutler + Jules Hoffmann	TLR 激活天然免疫	2011
2011	Ralph Steinman	发现树突状细胞 (DC)	2011
2018	James P. Allison + Tasuku Honjo (本庶佑)	CTLA-4 和 PD-1 —— 癌症免疫检查点抑制疗法	2018
2023	Katalin Kariko + Drew Weissman	mRNA 核苷碱基修饰 —— 使 mRNA 疫苗成为可能	2023

4.2 Koch 法则 (Koch's Postulates) ★ 背诵级

Robert Koch 为证明某种微生物是某种疾病的病原体，制定了四条标准：

1. **存在性**：该微生物必须在每一例该病患者体内存在
2. **可培养**：该微生物必须能从患者体内分离并在体外纯培养
3. **可感染**：将纯培养的微生物接种到健康动物体内，必须引起该疾病
4. **可再分离**：从被感染的实验动物体内必须能再次分离出该微生物

第五部分：抗原 (Antigen)、免疫原 (Immunogen)、半抗原 (Hapten) ★★

5.1 三重定义

概念	英文	定义	能单独引起免疫应答？
抗原	Antigen	能与 B/T 细胞受体相互作用的分子	不一定
免疫原	Immunogen	能触发免疫应答的大分子物质	是

概念	英文	定义	能单独引起免疫应答?
半抗原	Hapten	低分子量, 能结合 B/T 细胞受体但不能单独引发免疫应答的小分子	否

口语总结: 所有免疫原都是抗原, 但不是所有抗原都是免疫原。半抗原是"太小了需要搭车"的抗原。

5.2 半抗原经典例子

- 苯酚 (Phenol)
- 二硝基苯酚 (Dinitrophenol, DNP)
- 载体蛋白 (Carrier Protein): 如 BSA (Bovine Serum Albumin / 牛血清白蛋白)

Landsteiner 半抗原实验:

- 单独注射 DNP → 无抗体产生
- 单独注射 BSA → 产生抗 BSA 抗体
- 注射 DNP-BSA 偶联物 → 产生大量抗 DNP 抗体 + 少量抗 BSA 抗体
- 证明: 小分子化学物质连接到大分子载体上可以作为半抗原被免疫系统识别

Landsteiner 自称这是比他发现血型更重要的贡献。

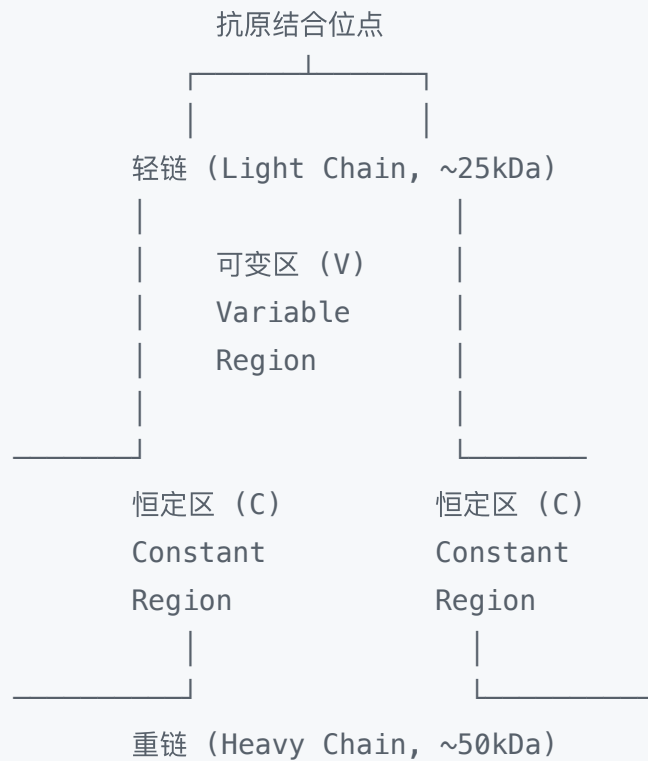
5.3 ABO 血型的分子基础 ★ 背诵级

血型	红细胞表面抗原	血浆中抗体	糖基转移酶
A	A 抗原	抗 B 抗体	加上 N-乙酰半乳糖胺 (N-acetylgalactosamine)
B	B 抗原	抗 A 抗体	加上 D-半乳糖 (D-galactose)
AB	A + B 抗原	无	两种都有
O	无	抗 A + 抗 B 抗体	无功能 (Non-functional)

ABO 基因编码一种**糖基转移酶 (Glycosyltransferase)**, 不同等位基因决定了加了哪种糖。

第六部分: 抗体结构 —— Edelman & Porter ★ 理解级

6.1 抗体基本结构



- **重链 (Heavy Chain, H) + 轻链 (Light Chain, L)** 各两条 → Y 形四聚体
- **可变区 (Variable Region, V)**: N 端, 不同抗体序列不同 → 抗原结合位点
- **恒定区 (Constant Region, C)**: C 端, 不同抗体基本一致 → 效应功能
- **Fab 段**: 抗原结合片段 (Fragment antigen-binding)
- **Fc 段**: 可结晶片段 (Fragment crystallizable) —— 与免疫细胞上的 Fc 受体结合, 发挥调理作用 (Opsonization)

1972 年诺贝尔奖: Gerald Edelman (洛克菲勒大学) + Rodney Porter (牛津大学) —— 因阐明抗体化学结构而获奖。

第七部分: VDJ 重组 —— 抗体多样性的分子机制 ★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — VDJ recombination 是产生抗体多样性的核心机制, Tonegawa 因此获诺贝尔奖

💡 **什么是VDJ重组?** 抗体基因不像其他基因那样是完整的 —— 它们在 B 细胞发育过程中通过“剪切粘贴”将分散的基因片段随机组合, 拼出独一无二的抗体。这是免疫系统产生 $\sim 10^9$ 种抗体的核心机制。

7.1 基因片段数目 (背诵级)

链	V 片段数	D 片段数	J 片段数	重组方式
轻链 κ (Kappa)	V κ : ~85	无	J κ : 5	V-J 重组

链	V 片段数	D 片段数	J 片段数	重组方式
轻链 λ (Lambda)	V λ	无	J λ	V-J 重组
重链 (Heavy)	VH: ~134	DH: ~13	JH: 4	V-D-J 重组

7.2 重组过程

轻链：直接从 V 片段连到 J 片段 → V-J 重组

重链：先 D-J 重组 → 再 V-DJ 重组 → 最后与 C 区 (恒定区) 连接

7.3 产生额外多样性的三种机制 ★★★★★

(1) P-核苷酸添加 (P-addition)

过程：

1. RAG 蛋白切开 DNA → 发夹结构 (Hairpin) 形成
2. 发夹被不对称切割 → 产生回文序列 (Palindromic) 的单链末端
3. 修复酶填充互补核苷酸 → P 核苷酸 (P = Palindromic)

(2) N-核苷酸添加 (N-addition) ★★★★★

关键酶：TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase / 末端脱氧核苷酸转移酶)

- 不依赖模板 (Non-templated) 地随机添加核苷酸
- 最多可达 15 bp
- 仅在重链发生 (TdT 在重链重排时表达)
- N = Nontemplated

(3) 连接不精确性 (Junctional Flexibility) ★★★★★

连接处的氨基酸密码子发生变化：

DNA 序列	氨基酸序列	结果
GAG GAT GCG ACT AGG	Glu-Asp-Ala-Thr-Arg	✓ 正常
GAG GAT GGG ACT AGG	Glu-Asp- Gly -Thr-Arg	✓ 氨基酸变化但可读
GAG GAT TGG ACT AGG	Glu-Asp- Trp -Thr-Arg	✓ 同上
GAG GAT GCG GAC TAG G	Glu-Asp-Ala-Asp- Stop	✗ 出现终止密码子 → 无效
GAG GTG GAC TAG G	Glu-Val-Asp- Stop	✗ 移码 → 无效

关键结论：

所有重排中：

- └ 约 1/3 能产生功能性抗体 → Productive rearrangement
- └ 约 2/3 产生终止密码子/移码 → Nonproductive rearrangement → 细胞死亡

7.4 等位基因排斥 (Allelic Exclusion) ★ 理解级

B 细胞有**两组染色体**（父源 + 母源），但每个 B 细胞只表达**一种**抗体。

机制：

1. 先尝试一条染色体（如母源）的重链 VDJ 重排
2. 如果成功 → 产生的 μ 重链蛋白**信号抑制**另一条染色体的重链重排
3. 如果失败 → 尝试另一条染色体
4. 两条都失败 → **细胞死亡 (Cell Death)**

同理，轻链也是先 κ 后 λ ：

- κ 链成功 → 抑制 λ 链重排
- κ 链失败 → 尝试 λ 链
- 都失败 → 细胞死亡

Pro-B → Pre-B (μ 重链+替代轻链) → 未成熟B (IgM) → 成熟B (IgM + IgD)

7.5 B 细胞发育阶段

阶段	表达	位置
HSC	无 Ig	骨髓
Pro-B	无 Ig, 重链重排中	骨髓
Pre-B	μ 重链 + 替代轻链 (Surrogate light chain)	骨髓
Immature B	膜 IgM (mIgM)	骨髓
Mature B	mIgM + mIgD	外周

1987 年诺贝尔奖：Susumu Tonegawa (利根川进) —— 因发现抗体多样性产生的遗传原理而获奖。

第八部分：克隆选择理论与免疫耐受 ★★★

★★ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Clonal selection theory 是免疫学的基石理论

8.1 Burnet 克隆选择理论的六条原则 (背诵级)

Frank M. Burnet — "The Clonal Selection Theory of Acquired Immunity" (1959), 1960 年诺贝尔奖。

1. 某种随机遗传过程产生了大量多样化的抗体/受体
2. 这些受体表达在小淋巴细胞的表面
3. 每个淋巴细胞只表达一种特异性受体
4. 受体与外来抗原结合 → 淋巴细胞被激活
5. 效应细胞携带与其亲代淋巴细胞相同的受体
6. 携带能识别自身分子受体的淋巴细胞被删除 ← 最核心的一条!

Peter Medawar 的实验贡献: 将一种小鼠品系的细胞注射给另一种品系的新生小鼠 → 新生小鼠长大后对供体品系产生免疫耐受 → 证明了"获得性免疫耐受"的存在。

8.2 T 细胞在胸腺中的选择 ★★★★★

T 细胞前体从骨髓进入胸腺

阳性选择 (Positive Selection) — 在皮质 (Cortex)

- └ 能识别自身 MHC 的 → 存活 ("我有用")
- └ 不能识别自身 MHC 的 → 凋亡 (忽视)

阴性选择 (Negative Selection) — 在髓质 (Medulla)

- └ 与自身抗原 + 自身 MHC 结合太强 → 凋亡 ("危险分子, 清除!")
- └ 与自身抗原中等结合 → 存活 (调节性 T 细胞方向)
- └ 与自身抗原几乎不结合 → 存活 (naive T 细胞)

产出率: 100% 胸腺细胞进入 → ~20% 经阳性选择 → 仅 ~2% 作为成熟 T 细胞输出。

8.3 T 细胞发育阶段

阶段	表面标记	位置
Pro-T	c-kit ⁺ , CD44 ⁺ , TCR 未重排, CD4 ⁺ CD8 ⁺ CD3 ⁻	被膜下皮质
Pre-T	CD3 ⁺ , β 链已重排, pre-TCR	皮质
DP 胸腺细胞	CD4⁺CD8⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ (双阳性)	皮质
Mature T	CD4 ⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ 或 CD8 ⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ (单阳性)	髓质

⚠ **MC 陷阱**：阳性选择不是"留下好的"，而是"留下能识别自身 MHC 的" (MHC restriction)。阴性选择才是"清除自身反应性的" (Self-tolerance)。

第九部分：天然免疫 vs. 获得性免疫 ★★★

9.1 对比表

特性	天然免疫 (Innate)	获得性免疫 (Adaptive)
响应速度	分钟~小时	数天 (初次)
特异性	广谱 PAMPs (如 LPS, 鞭毛蛋白)	高度特异, 针对独特抗原表位 (Epitope)
受体	TLR, NLR, CLR, RIG-I (种系编码)	BCR, TCR (体细胞重组产生多样性)
记忆	无	有 —— 记忆 B/T 细胞长期存活
关键细胞	中性粒细胞、巨噬细胞、NK、DC	B 细胞、T 细胞

9.2 TLR4 与 LPS 识别 ★★

- **TLR4** (Toll-like Receptor 4): 巨噬细胞表面的模式识别受体
- **LPS** (Lipopolysaccharide / 脂多糖): 革兰阴性菌细胞壁成分
- TLR4 识别 LPS → 激活吞噬细胞 → 炎症反应
- **Bruce Beutler (1998)**: 发现 C3H/HeJ 小鼠的 LPS 抵抗是由于 TLR4 基因突变
- **2011 年诺贝尔奖**: Beutler + Hoffmann (天然免疫激活的发现)

9.3 DC 是连接两者的桥梁

- DC 吞噬病原体 → 在淋巴结向 T 细胞呈递抗原肽 (通过 MHC)
- DC 同时提供共刺激信号 (**Costimulatory Signals**) (如 B7-CD28)
- 只有成熟 DC 才能有效激活 naive T 细胞

第十部分：炎症反应 (Inflammatory Response) ★

10.1 五大炎症体征

体征	英文	机制
红	Redness	血管扩张 → 血流增加
肿	Edema	血管通透性增加 → 液体渗出
痛	Pain	炎症介质刺激神经末梢
热	Fever/Heat	血流增加 + 致热原
血管舒张	Vasodilation	血管活性因子释放

10.2 炎症过程

组织损伤

↓

释放血管活性因子 + 趋化因子

↓

局部血流增加 + 毛细血管通透性增加

↓

渗出 (Exudate): 补体、C-反应蛋白等进入组织

↓

****趋化性迁移 (Chemotaxis)****: 吞噬细胞沿趋化因子浓度梯度向炎症部位迁移

↓

****外渗 (Extravasation)****: 吞噬细胞穿过毛细血管壁进入组织

↓

吞噬并消灭细菌

↓

炎症消退 (Resolution)

第十一部分：吞噬作用 (Phagocytosis) ★★

11.1 吞噬过程

1. 配体诱导的颗粒物质摄取 (Ligand-induced uptake)
2. 吞噬细胞表面受体识别病原体 → 形成吞噬体 (Phagosome)
3. 溶酶体 (Lysosome, pH~5) 与吞噬体融合 → 吞噬溶酶体 (Phagolysosome)
4. 溶酶体酶消化病原体
 - 脂肪酶 (Lipase): 消化脂质
 - 淀粉酶 (Amylase): 消化淀粉
 - 蛋白酶 (Proteases): 消化蛋白质

└─ 核酸酶 (Nucleases): 消化核酸

5. 排出残渣 (Egestion)

11.2 吞噬细胞表面受体

受体类型	识别对象
清道夫受体 (Scavenger Receptor)	细菌表面负电荷分子
补体受体 (Complement Receptor)	补体包被的病原
甘露糖受体 (Mannose Receptor)	细菌表面的甘露糖残基
LPS 受体 (TLR4)	脂多糖
Fc 受体	抗体的 Fc 段 (调理作用)

11.3 活性氧 (ROS) 和活性氮 (RNS) ★★

ROS 生成路径:

$O_2 \xrightarrow{\text{NADPH氧化酶}} O_2^-$ (超氧阴离子/Superoxide)

└─ $O_2^- \xrightarrow{\text{超氧化物歧化酶 (SOD)}} H_2O_2$ (过氧化氢/Hydrogen peroxide)

└─ $H_2O_2 \xrightarrow{\text{髓过氧化物酶 (MPO)} + Cl^-} HClO$
(次氯酸根/Hypochlorite)

这是漂白水的主要成分!

RNS 生成路径:

NO (一氧化氮/Nitric oxide) $\longrightarrow NO_2$ (二氧化氮)

└─ $NO + O_2^- \longrightarrow ONOO^-$ (过氧亚硝酸盐/Peroxynitrite)

11.4 抗菌肽 (Antimicrobial Peptides) 表

家族	来源	抗菌谱
α -防御素 (α -Defensins)	人 (肠道潘氏细胞 + 中性粒细胞颗粒)	抗菌
β -防御素 (β -Defensins)	人 (上皮组织等)	抗菌
Cathelicidins	人, 牛	抗菌
Magainins	蛙	抗菌 + 抗真菌
Cecropins	蚕蛾 (Silk moth)	抗菌

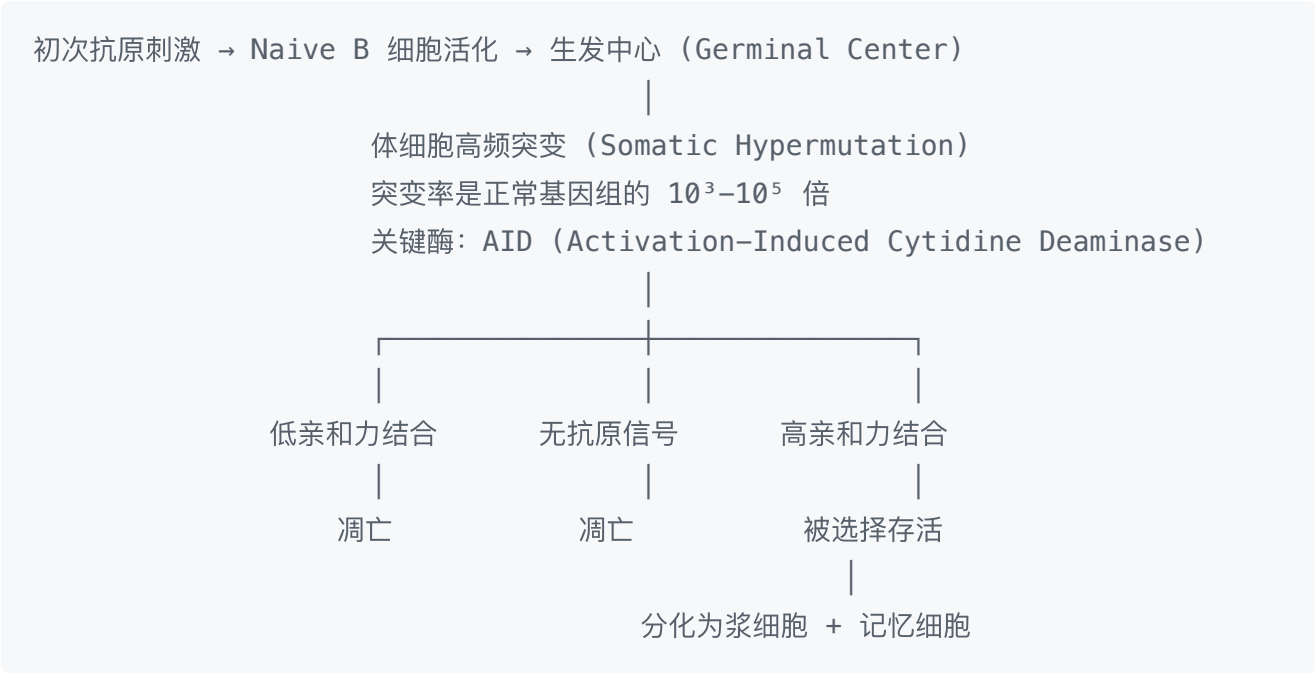
家族	来源	抗菌谱
Drosomycin	果蝇 (Fruit fly)	抗真菌

第十二部分：初次免疫应答 vs. 再次免疫应答 ★★★

12.1 完整对比表（背诵级）

特性	初次应答 (Primary)	再次应答 (Secondary)
应答细胞	Naive B 细胞	Memory B 细胞
潜伏期 (Lag period)	4-7 天	1-3 天
峰值时间	7-10 天	3-5 天
抗体峰值量	因抗原而异	比初次应答高 100-1000 倍
主要抗体类型	IgM 为主	IgG 为主
抗原类型	T 依赖 + T 非依赖	T 依赖
抗体亲和力	较低 (Lower)	较高 (Higher) （亲和力成熟）

12.2 亲和力成熟 (Affinity Maturation) ★



第十三部分：T 细胞亚型 ★★★

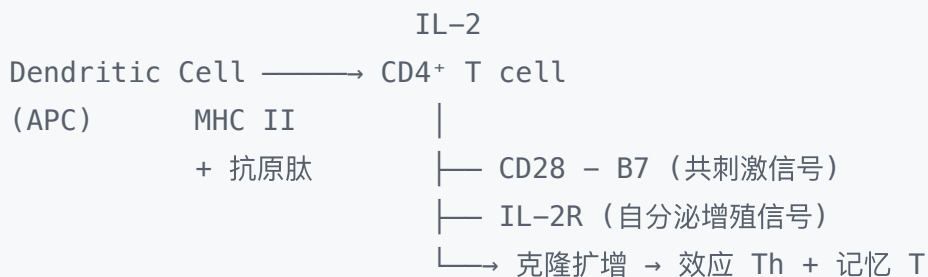
13.1 三大类别

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — CD4 (helper, MHC II) vs CD8 (cytotoxic, MHC I) 出现 4+ 次

T 细胞亚型	CD 标记	MHC 限制	功能
辅助 T 细胞 (Th / Helper T)	CD4 ⁺	MHC II	帮助 B 细胞活化；分泌细胞因子
细胞毒性 T 细胞 (Tc / CTL)	CD8 ⁺	MHC I	直接杀死病毒感染的细胞和肿瘤细胞
调节性 T 细胞 (Treg)	CD4 ⁺ CD25 ⁺ FoxP3 ⁺	—	抑制免疫应答，维持自身耐受

💡 什么是MHC? Major Histocompatibility Complex (主要组织相容性复合体) —— 细胞表面的"展示台", 把细胞内被切碎的蛋白质片段"展示"给 T 细胞看。MHC I 在所有有核细胞上表达 (展示内部情况), MHC II 仅在专职 APC 上表达 (展示吃掉的敌人)。

13.2 CD4⁺ T 细胞活化



CD4⁺ Th 的核心功能: 帮助 B 细胞活化 (T-dependent B cell activation), B 细胞呈递抗原给 Th → Th 分泌细胞因子 (Cytokines) → B 细胞增殖分化为浆细胞 (Plasma Cells) + 记忆 B 细胞 (Memory B cells)。

13.3 CD8⁺ CTL 杀伤机制 ★★★★★

CTL 与靶细胞形成结合体 (Conjugate)

↓

CTL 胞质颗粒 (Granules) 重新排列到接触面 (MTOC 重定向)

↓

颗粒胞吐 (Granule Exocytosis)

↓

Perforin (穿孔素)	Granzyme (颗粒酶)
----------------	----------------

在靶细胞膜上打孔	丝氨酸蛋白酶
形成聚合孔道	通过孔道进入靶细胞



靶细胞凋亡 (Apoptosis)

⚠ **MC 陷阱：**CTL 杀伤是**凋亡**，不是坏死 (Necrosis)。凋亡是有序的细胞死亡（细胞收缩、染色质凝集、形成凋亡小体），不引发炎症。

13.4 MHC 的多样性

- 每个人约有 **100-200** 个不同 **MHC** 基因
- 每个 MHC 分子能结合 **2000-3000** 种不同抗原肽
- MHC 是人体中**最多态性**的基因群

第十四部分：疫苗 (Vaccines) ★★★★★

14.1 什么是疫苗？

疫苗是一种**无害的感染模拟物**——含有减毒或灭活的病原体成分，**不引起疾病**但激活免疫系统产生记忆细胞。

14.2 六种疫苗类型

类型	原理	强度	安全性	储存	例子
减毒活疫苗 (Live attenuated)	完整但减弱的病原体	高	中等	需冷藏	麻疹 (Measles), BCG (结核)
灭活疫苗 (Inactivated)	完整但被杀死的病原体	中等	高	中等	灭活流感疫苗
类毒素疫苗 (Toxoid)	灭活的毒素而非病原体本身	中等	高	容易	白喉/破伤风/百日咳 (DTP)
亚单位疫苗 (Subunit)	病原体的一部分蛋白	中等	高	容易	HBV 疫苗
mRNA 疫苗	mRNA + 脂质纳米颗粒 → 细胞表达抗原蛋白	高	高	超低温	COVID-19 (Pfizer/Moderna)
病毒载体疫苗 (Viral vector)	无害病毒携带 DNA 进入细胞	高	高	中等	COVID-19 (AstraZeneca), 埃博拉

14.3 减毒活疫苗为什么最强? ★

减毒活疫苗含最强的内源性佐剂 (Endogenous Adjuvant): 因为它在宿主细胞内复制 → 激活多种 TLR 和天然免疫通路 → 天然免疫被全面激活 → 最强的获得性免疫应答。

14.4 mRNA 疫苗机制 ★★★

脂质纳米颗粒 (LNP) 包裹编码抗原蛋白的 mRNA
 ↓ 注射
 mRNA 进入宿主细胞
 ↓
 宿主核糖体翻译 → 产生抗原蛋白 (如 SARS-CoV-2 Spike 蛋白)
 ↓
 抗原蛋白被 APC 摄取/呈递 → 激发抗体 + T 细胞免疫
 ↓
 形成免疫记忆

2023 年诺贝尔奖: Katalin Kariko + Drew Weissman —— 发现核苷碱基修饰使 mRNA 逃避免疫检测 (用假尿苷 pseudouridine 替代尿苷), 使 mRNA 疫苗成为可能。

14.5 疫苗成分

组分	功能	例子
活性成分 (Active Ingredient)	病毒/细菌抗原, 直接刺激免疫系统	灭活病毒、mRNA
佐剂 (Adjuvants)	增强免疫应答	铝佐剂 (Alum)、脂质纳米颗粒 (LNPs)
稳定剂 (Stabilizers)	保持疫苗在储存中的有效性	糖/明胶 (Sugar/Gelatin)
防腐剂 (Preservatives)	防止细菌和真菌污染 (仅多剂量瓶)	硫柳汞 (Thimerosal)
抗生素 (Antibiotics)	防止制造过程中的细菌污染	新霉素 (Neomycin)
痕量成分 (Trace components)	残留灭活剂、细胞培养物	甲醛 (Formaldehyde)

14.6 群体免疫 (Herd Immunity) ★

- 足够多的人有免疫力 → 疾病无法有效传播 → 保护无法接种的人
- 阈值因疾病而异: 麻疹 ~95%, 天花 ~85%

- 保护对象：婴儿、免疫缺陷患者等

14.7 疫苗 vs. 自然感染

特征	疫苗	自然感染
风险	非常低	高（真实疾病）
免疫记忆	有	有（但有风险）
传染性	无	有

第十五部分：免疫缺陷 (Immunodeficiency) ★★

15.1 原发性免疫缺陷：SCID

SCID (Severe Combined Immunodeficiency / 重度联合免疫缺陷):

病因	基因	机制
RAG1/RAG2 突变	RAG1, RAG2	无法进行 VDJ 重组 → 无功能性 BCR/TCR → 无 B 和 T 细胞
X-连锁 SCID	IL2RG (X 染色体上)	γ c 细胞因子受体缺陷 → T 细胞发育阻断

- 患者：出生后数月即反复严重感染，如不治疗大多数在 1 岁前死亡
- "泡泡男孩" (Boy in the Bubble): David Vetter 因 X-SCID 生活在无菌塑料隔离罩中

15.2 继发性免疫缺陷：HIV/AIDS ★★

HIV 感染后未经治疗的典型病程：

急性期（2–6周）→ 血清转换（Seroconversion）

↓

无症状期（Asymptomatic phase）

- ├— CD4⁺ T 细胞计数逐渐下降
- ├— 病毒 RNA 拷贝数维持一定水平
- └— 平均持续 ~10 年

↓

症状期（Symptomatic phase）

- CD4⁺ T 细胞 < 200/ μ L → AIDS
- 各种机会性感染 (Opportunistic Infections)

HIV 如何破坏免疫系统：

- HIV 以 CD4 分子为受体进入 T 细胞
- 逆转录酶 (Reverse Transcriptase) 将病毒 RNA → DNA → 整合入宿主基因组
- 不断破坏 CD4⁺ T 细胞 → 免疫系统崩溃

常见机会性感染：

- 肺孢子菌肺炎 (Pneumocystis jirovecii pneumonia)
- 结核分枝杆菌 (Mycobacterium tuberculosis)
- 巨细胞病毒 (Cytomegalovirus)
- 卡波西肉瘤 (Kaposi sarcoma, HHV8)
- EBV 阳性伯基特淋巴瘤

第十六部分：自身免疫病 (Autoimmune Diseases) ★★

16.1 什么是自身免疫病？

免疫系统攻击自身组织 → 组织损伤与疾病。工业化国家中 **3%-8%** 的人口受影响。

16.2 I 型糖尿病 (Type I Diabetes) ★★

- 机制：自身反应性 CTL (CD8⁺ T 细胞) 攻击胰腺中产生胰岛素的 β 细胞
- 巨噬细胞激活 + 自身抗体也参与破坏
- 核心概念：中央/外周免疫耐受失败 (Failure of central/peripheral immune tolerance)

● 样题 Q: Which disease is caused by failure of central or peripheral immune tolerance? → Type I diabetes

16.3 系统性红斑狼疮 (SLE) ★

- 典型症状：蝴蝶斑 (Butterfly rash) 在面部
- 核心病因：产生抗核抗体 (ANA / Anti-nuclear Antibodies)，攻击 DNA 和核蛋白
- 类型 III 超敏反应为主（免疫复合物沉积 → 炎症 → 组织损伤），也涉及其他类型
- 中国流行病学 (Li et al., Science Bulletin 2024):
 - 发病率：14.09/10 万人年
 - 患病率：47.61/10 万人
 - 男女比例 (F:M) ~ 5:1
 - 中国城市地区发病率和患病率高于全球大多数地区

- **诊断**：检测抗核抗体
- **治疗**：高剂量皮质类固醇 (Corticosteroids) 或其他免疫抑制剂

16.4 自身免疫病的性别差异 ★

疾病	女:男比例
桥本甲状腺炎 (Hashimoto's)	50:1
SLE	9:1
干燥综合征 (Sjogren's)	9:1-20:1
Graves 病 (甲亢)	7:1
类风湿关节炎 (RA)	3:1-4:1
硬皮病 (Scleroderma)	3:1-4:1
重症肌无力 (Myasthenia gravis)	2:1-3:1
多发性硬化 (MS)	2:1
I 型糖尿病	1:1-2:1

~75% 的自身免疫病患者是女性。

16.5 X 染色体在自身免疫中的作用

- X 染色体含 **>1000 个基因** (Y 染色体仅约 100 个)
- 许多免疫相关基因位于 X 染色体：**CD40L, CXCR, OGT, FOXP3, TLR7, TLR8, IL2RG, BTK**
- **偏斜 X 染色体失活 (Skewed X-inactivation)**：在某些自身免疫病中，偏向失活某一亲本 X 染色体的现象更常见
- X-inactivation 是随机的 → 女性是天然的"嵌合体 (Mosaic)" (有些细胞表达母源 X，有些表达父源 X)

16.6 自身免疫病的治疗

策略	例子
传统免疫抑制	皮质类固醇、环磷酰胺、环孢素 A、雷帕霉素
靶向炎症过程	阻断炎症归巢、抗炎症细胞因子
靶向自身反应性 T 细胞	CAR-T 治疗自身免疫病 (2024 Cell)
耐受性免疫 (Tolerogenic Immunization)	口服抗原等途径诱导免疫耐受

第十七部分：超敏反应 (Hypersensitivity) ★

17.1 四种类型分类

类型	名称	机制	时间
I 型	IgE 介导	IgE + 肥大细胞脱颗粒	速发型 (几分钟)
II 型	抗体介导的细胞毒性	IgG/IgM 结合细胞表面抗原 → 补体激活/ADCC	速发型
III 型	免疫复合物介导	抗原-抗体复合物沉积组织 → 炎症	速发型
IV 型	迟发型 (Delayed type)	T 细胞介导 (不依赖抗体)	迟发型 (24-72 小时)

17.2 I 型超敏反应详解 ★★

第一次接触过敏原 (Allergen)

↓

B 细胞产生 IgE 抗体 (1966: Teruko & Kimishige Ishizaka 发现 IgE)

↓

IgE 通过 Fc 受体结合到肥大细胞 (Mast Cell) 表面

↓

再次接触同一过敏原

↓

过敏原桥联 IgE → Fc 受体交联 → 肥大细胞脱颗粒 (Degranulation)

↓

释放:

- ├ 血管活性胺 (Vasoactive amines): 组胺 (Histamine)
- ├ 脂质介质: 白三烯 (Leukotrienes)、前列腺素 (Prostaglandins)
- └ 细胞因子

↓

后果: 平滑肌收缩、血管通透性增加、血管舒张

↓

全身性 → 过敏性休克 (Anaphylactic Shock)

治疗: 肾上腺素 (Epinephrine) → 平滑肌松弛、血管收缩、减轻水肿、升高血压。

常见过敏原:

类别	例子
蛋白质	外来血清、疫苗
食物	坚果、海鲜、鸡蛋、牛奶
花粉	黑麦草、豚草 (Ragweed)、桦树
药物	青霉素 (Penicillin)、磺胺、局麻药
昆虫产物	蜂毒、黄蜂毒、蚂蚁毒、蟑螂分泌物、尘螨
动物皮屑	猫/狗毛
其他	乳胶、霉菌孢子

⚠️ **MC 陷阱**: SLE 主要是 III 型超敏反应 (免疫复合物), 不是 I 型 (虽然也涉及其他类型)。

第十八部分: PD-1/PD-L1 免疫检查点疗法 🌟🌟🌟🔴

💡💡 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Immune checkpoint: CTLA-4 and PD-1 在 Lectures 1 和 4 反复出现

18.1 核心机制

正常情况: T 细胞激活后会表达 PD-1 和 CTLA-4 → 自我"刹车" → 防止过度免疫

癌症的免疫逃逸:

癌细胞高表达 PD-L1 (PD-1 的配体)

↓

癌细胞的 PD-L1 与 T 细胞的 PD-1 结合

↓

向 T 细胞发送"抑制信号" → T 细胞失活

↓

癌细胞逃避免疫杀伤

18.2 抗 PD-1 抗体疗法

注射抗 PD-1 抗体 (Anti-PD-1 mAb)

↓

抗体阻断 PD-1/PD-L1 相互作用

↓

解除对 T 细胞的"刹车"



T 细胞重新激活 → 识别并杀死肿瘤细胞

18.3 关键发现者 ★

科学家	贡献	机构
Tasuku Honjo (本庶佑)	发现 PD-1 (1992 EMBO J.); PD-1 敲除小鼠出现狼疮样自身免疫病 (1999 Immunity)	京都大学
Lieping Chen (陈列平)	发现 PD-L1/B7-H1 (1999 Nature Medicine); 发现肿瘤细胞通过 B7-H1 促进 T 细胞凋亡 (2002 Nature Medicine)	耶鲁大学/ 梅奥诊所
James P. Allison	发现 CTLA-4 是 T 细胞活化的负调控因子; 抗 CTLA-4 抗体抑制肿瘤生长 (1995 JEM, 1996 Science)	德克萨斯大学

2018 年诺贝尔奖: James P. Allison + Tasuku Honjo — "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation".

18.4 CTLA-4 vs. PD-1

检查点	表达	配体	作用阶段
CTLA-4	仅在激活的 T 细胞上表达	B7 (CD80/CD86) 在 DC、活化巨噬细胞、活化 B 细胞上	T 细胞启动阶段 (淋巴组织中, DC-T 之间)
PD-1	激活的 T 细胞	PD-L1 (B7-H1) 在癌细胞、多种组织上	T 细胞效应阶段 (肿瘤微环境中, T 细胞-癌细胞之间)

18.5 ● PD-1 Q&A 题 (必背)

样题 Q (Q&A):

Q: Describe the mechanism underlying the anti-PD-1 antibody treatment for human cancer. What are the possible side effects caused by the anti-PD-1 antibody treatment and explain why?

标准答案:

(1) 机制 (Mechanism):

Many human cancer cells express high levels of **PD-L1** (also called B7-H1), a cell surface protein that can bind to **PD-1** protein on the surface of T cells. The **PD-1/PD-L1 interaction** suppresses T cell activation, thereby preventing the clearance of tumor cells by T cells. The

anti-PD-1 antibody treatment **removes this suppression** and **re-activates T cells**, leading to the clearance (killing) of tumor cells.

(2) 副作用 (Side Effects):

One of the most severe side effects is **immune response** caused by the PD-1 antibody treatment. There are two possible reasons:

- **(a)** Because PD-1 antibody is a **protein**, high dosage and repetitive treatment with PD-1 antibody can **induce immune response** against the antibody itself.
- **(b)** PD-1 antibody treatment can lead to **unusual/abnormal activation of immunity**, leading to the **damage of patient's normal tissues** (immune-related adverse events).

第十九部分：CAR-T 细胞疗法 ★★★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — CAR-T therapy 在 Lectures 1 和 4 反复出现

19.1 原理

CAR-T = Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy (嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法)

1. 从患者血液中分离 T 细胞

↓

2. 基因工程改造：给 T 细胞装上"嵌合抗原受体 (CAR)"

CAR 结构：

└─ 抗原识别域 (Antigen-recognition domain): 来自抗体的 scFv 片段

└─ 共刺激基序 (Costimulatory motif): CD28 或 4-1BB

└─ TCR 信号基序 (CD3ζ): 激活信号

↓

3. 体外扩增改造后的 CAR-T 细胞

↓

4. 回输给患者 → CAR-T 识别并杀死表达靶抗原的癌细胞

19.2 三代 CAR 的差异

代	信号域	特点
第一代	仅 CD3ζ	增殖/持久性差
第二代	CD3ζ + 一个共刺激基序 (CD28 或 4-1BB)	增殖改善、疗效提高
第三代	CD3ζ + 两个共刺激基序 (CD28 + 4-1BB)	更强的增殖/持久性

19.3 治疗效果

- 靶向 **CD19** 的 CAR-T 治疗 B 细胞恶性肿瘤 (ALL, CLL, DBCL)
- **70-90% 完全缓解率 (Complete Response)**

19.4 CAR-T 的问题

问题	描述
细胞因子释放综合征 (CRS)	过度免疫激活 → 大量细胞因子释放 → 高热、低血压, 可危及生命
交叉反应	杀死了正常 B 细胞 (也表达 CD19) → B 细胞缺乏
CD19 丢失	肿瘤细胞下调 CD19 → 耐药/复发
实体瘤效果差	免疫抑制性微环境、低疗效、低持久性、脱靶毒性

19.5 CAR-T 治疗自身免疫病

2024 Cell 论文 (Wang et al.): CAR-T 疗法成功治疗免疫介导的坏死性肌病 (Immune-mediated Necrotizing Myopathy) 和弥漫性皮肤系统性硬化症 (Diffuse Cutaneous Systemic Sclerosis)。治疗后 6 个月, MRI 和病理学均显示明显改善。

第二十部分：应试重点梳理

20.1 样题选择题解析 (来自考点答疑 Page 4) ★★★★★

样题 Q1: Which receptor on macrophages recognizes bacterial LPS?

→ **TLR4** (不是 TCR, BCR, PD-1)

样题 Q2: Which disease is caused by failure of central or peripheral immune tolerance?

→ **Type I diabetes** (不是 SCID, AIDS, Allergy)

💡 解析: SCID 是基因缺陷导致无 B/T 细胞; AIDS 是 HIV 破坏 CD4 T 细胞; Allergy 是对外来抗原过度反应。只有 I 型糖尿病是**耐受机制失败**导致攻击自身 β 细胞。

样题 Q3: Where do all blood cells, including all immune cells, ultimately originate?

→ **Bone marrow hematopoietic stem cells (HSC)** (不是 Thymus, Lymph nodes, Spleen)

样题 Q4: Which type of vaccine contains the strongest endogenous adjuvants?

→ **Live attenuated vaccine** (因为病原体在宿主体内复制 → 激活 TLR → 最强佐剂效应)

样题 Q5: During negative selection, T cells binding too strongly to self-antigens will be ____.

→ **Eliminated via apoptosis** (不是 activated, 不是变成记忆细胞, 不是释放为 naive T 细胞)

20.2 样题 Q&A (必背)

Q: Briefly explain the difference between innate immunity and adaptive (acquired) immunity in terms of speed, specificity, and memory.

标准答案：

- **Speed (3 marks):** Innate immunity responds within **minutes to hours**; adaptive immunity takes **days** to develop.
- **Specificity (3 marks):** Innate immunity has **broad, pattern-based recognition** (e.g., PAMPs); adaptive immunity is **highly specific** to unique antigenic epitopes.
- **Memory (4 marks):** Innate immunity generally has **no immunological memory**; adaptive immunity generates **long-lived memory T and B cells** for faster and stronger response upon re-exposure.

20.3 学长笔记模拟题

模拟 Q1: In response to protein antigens, B cell activation usually requires the help of ____.
→ **CD4 T cells** (T-dependent B cell activation)

模拟 Q2: Which statement is NOT correct about secondary immune response?
→ **C. Secondary immune response produces predominantly IgM antibodies.**
(正确: IgG 为主, IgM 是 Primary 的主产物)

模拟 Q3: A naive T cell refers to a T cell that ____.
→ **C. has not yet encountered an antigen.**
(naive T 细胞 = 成熟但未接触抗原的 T 细胞)

! 常见 MC 陷阱汇总

1. 所有免疫细胞来自胸腺? → **✗** 来自骨髓 HSC。T 细胞在胸腺成熟, B 细胞在骨髓成熟。
2. 所有抗原都是免疫原? → **✗** 半抗原 (Hapten) 是抗原但不是免疫原。
3. 再次应答主要产生 IgM? → **✗** 主要是 IgG。IgM 是初次应答的主力。
4. CTL 通过坏死 (Necrosis) 杀伤靶细胞? → **✗** 通过凋亡 (Apoptosis)。
5. 阳性选择清除自身反应性 T 细胞? → **✗** 阴性选择 (Negative Selection) 才清除。阳性选择是挑选能识别自身 MHC 的。
6. NK 细胞是获得性免疫? → **✗** NK 属于天然免疫, 虽然来自淋巴祖细胞。
7. DC 只吞噬不呈递? → **✗** DC 的核心功能就是抗原呈递。
8. mRNA 疫苗进入细胞核改变了基因组? → **✗** mRNA 在细胞质中翻译, 不进入细胞核, 不整合入 DNA。
9. PD-1 是激活 T 细胞的信号? → **✗** PD-1 是抑制性 (Negative) 信号。阻断 PD-1 才解除抑制。

10. SLE 女:男比例 ~1:1? → **✗** 约为 **9:1** (在中国流行病学中约 5:1)。

期末考试考点清单 (Checklist)

背诵级 (必须能准确回忆)

- ☐ 三道防线的组成和功能
- ☐ 各类白细胞百分比 (中性粒 50-70%, 淋巴 20-40%, 嗜酸 1-3%, 嗜碱 <1%, 单核 1-6%)
- ☐ Koch 四法则 (中英文)
- ☐ ABO 血型分子基础 (A=N-乙酰半乳糖胺, B=D-半乳糖, O=无功能转移酶)
- ☐ 抗体结构: 重链/轻链, 可变区/恒定区, Fab/Fc
- ☐ VDJ 重组基因片段数 (Vk~85, Jk 5, VH~134, DH~13, JH 4)
- ☐ 初次 vs. 再次应答对比表 (Naive vs Memory B, 4-7d vs 1-3d, IgM vs IgG, 100-1000x)
- ☐ 六种疫苗类型 + 各自代表例子
- ☐ 四种超敏反应类型 + 机制
- ☐ 诺贝尔奖名单 (年份 + 人物 + 贡献)

理解级 (需要能用语言解释)

- ☐ HSC 的两大特征: 自我更新 + 分化
- ☐ Till & McCulloch 脾集落实验设计
- ☐ DiGeorge 综合征的病因
- ☐ VDJ 重组全过程 (轻链 V-J, 重链 V-D-J) + 等位基因排斥
- ☐ P-addition, N-addition (TdT), Junctional Flexibility 的含义
- ☐ 为什么 ~2/3 重排无效 → 细胞死亡
- ☐ Burnet 克隆选择理论六条原则 (尤其是第 6 条)
- ☐ T 细胞阳性选择 + 阴性选择的过程和意义
- ☐ 为什么只有 ~2% 胸腺细胞成为成熟 T 细胞
- ☐ DC 作为关键 APC 的机制
- ☐ TLR4 识别 LPS 的发现过程 (Beutler 实验)
- ☐ 吞噬体 → 吞噬溶酶体的融合过程
- ☐ ROS 生成路径: $O_2^- \rightarrow H_2O_2 \rightarrow HClO^-$ (MPO)
- ☐ 减毒活疫苗为何含最强内源性佐剂
- ☐ mRNA 疫苗工作原理
- ☐ 亲和力成熟的机制 (体细胞高频突变 + 抗原选择)
- ☐ CTL 通过 Perforin + Granzyme 杀伤的机制
- ☐ 炎症五大体征 + 机制
- ☐ HIV 疾病进程与 CD4 计数变化

应用级 (能分析新场景)

- ☐ 如何设计一个半抗原实验（参考 Landsteiner）
- ☐ 解释为什么 PD-1 抗体能治疗癌症 + 副作用原因
- ☐ CAR-T 的三代结构差异 + 临床问题
- ☐ 为什么女性自身免疫病发病率更高（X 染色体偏斜失活）
- ☐ 群体免疫阈值与疫苗接种率的关系
- ☐ CAR-T 治疗自身免疫病的原理

诺贝尔奖速查表

年份	获奖者	贡献关键词
1901	Behring	血清疗法 / 抗毒素
1905	Koch	结核杆菌 / Koch 法则
1908	Metchnikoff + Ehrlich	吞噬细胞 / 抗体-抗原概念
1930	Landsteiner	ABO 血型 / 半抗原
1960	Burnet + Medawar	克隆选择理论 / 免疫耐受
1972	Edelman + Porter	抗体化学结构
1987	Tonegawa	VDJ 重组 / 抗体多样性遗传原理
2011	Beutler + Hoffmann	TLR / 天然免疫激活
2011	Steinman	树突状细胞 (DC)
2018	Allison + Honjo	CTLA-4 + PD-1 / 免疫检查点抑制
2023	Kariko + Weissman	mRNA 核苷修饰 / mRNA 疫苗

End of Immunology Module Review

脑科学 (Neuroscience) 模块复习

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 "总结 Summary": Einstein brain uniqueness, brain structure/function/CNS, neuron & synapse structure, Doogie Mouse experiment, enteric nervous system.

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — 教授教学目标: 天才大脑独特性、大脑结构功能/CNS、神经元突触与认知实验、肠神经系统

零基础导航：大脑是什么？

用日常类比理解大脑：如果把身体比作一个国家，大脑就是政府首脑——它接收各地传来的信息（感觉），做出决策（整合），然后发出命令（运动）。神经系统就是覆盖全国的通讯网络——从首都到各地的公路（神经），沿途有收费站和检查站（突触），信息以电信号的形式高速传输。

另一个关键类比：大脑像一台超级计算机，但比任何计算机都复杂。它有860亿个处理单元（神经元），每个连接着成千上万个其他单元，总数超过100万亿个连接（突触）。而且这台“计算机”能自己改变自己的线路（可塑性），这是任何人造机器都无法做到的。

为什么学脑科学？ 大脑是我们思考、感受、记忆、做梦的器官。理解大脑就是理解“我们是谁”。这也是科学的“最后疆界” (the last frontier of science)。

一、爱因斯坦的大脑 ★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Einstein's Brain 的独特特征是
Lecture 1 引入脑科学的切入点

白话层

爱因斯坦是20世纪最聪明的人之一。科学家想知道：他这么聪明，是不是因为他的大脑长得和普通人不一样？

科学层

人类大脑基本参数（背诵级）：

- 容量 (Volume): **1.3 升 (1.3L)**
- 重量 (Weight): **1.5 公斤 (1.5 kg)**
- 占体重比例: **2% body weight**
- 耗氧量: **25% of total oxygen** (大脑虽然只占2%体重，却消耗全身1/4的氧！)

💡 **什么是耗氧量？** 大脑像一台永远开着的高速引擎，需要大量“燃料”（氧气和葡萄糖）来维持不间断的电活动。

爱因斯坦大脑的独特之处（背诵级）：

1. **顶下小叶 (Inferior parietal lobe)** 比普通人大 **15%**，且非常发达。这个区域负责数学思维、想象力和视觉空间认知。
2. 大脑浅层的许多部位**缺少沟回间沟 (intergyral grooves)**。这些沟像大脑里的“路障”，阻碍神经细胞相互交流。缺少这些障碍，神经细胞交流更畅通，思维更活跃。

研究历史：

- **Thomas Harvey** (普林斯顿医院病理学家)：爱因斯坦去世后悄悄取走大脑，用防腐液浸泡、树脂固化，切成约**240块** (240 pieces)
- 将爱因斯坦大脑与**99名老年男女** (99 elderly men and women) 的脑部进行比较
- **Dean Falk et al.** 在 *Brain* 杂志 (2013; 136:1304-1327) 发表里程碑论文，详细描述了爱因斯坦大脑的异常特征

应试层

★ 核心考点：

- 1.3L, 1.5kg, 2%体重, 25%氧 → 必须记住这四个数字
- 顶下小叶15%更大 → 数学/空间思维能力
- Thomas Harvey → 240片
- Falk et al. Brain 2013

⚠ 常见陷阱：

- 不是整个大脑比常人大15%，而是**顶下小叶区域**
- 比较对象是99名**老年人**（不是普通成年人）

二、神经系统的进化 ★🔴

白话层

从最简单的动物到人类，神经系统越来越复杂。想象一下：从一张撒开的渔网（神经网络）进化到一个中央电脑加上光纤网络（中枢神经系统+外周神经）。

科学层

进化序列（背诵级）：

海葵 (Sea anemone) → 海星 (Sea star) → 扁虫 (Flatworm) → 乌贼 (Squid) → 人类 (Human)

两个核心概念 (🔴 高频Q&A考点)：

💡 **什么是集中化 (Centralization)?** 将神经元收集到中央整合区域（中枢神经系统），而不是随机散布在全身。

💡 **什么是头颅化 (Cephalization)?** 将神经结构和功能集中到身体的一端（头部），形成大脑，便于收集感觉输入并分级监督整个系统。

海绵 (Sponge): ⚠️ 没有神经元 (NO neurons), 但有编码突触蛋白的基因!

应试层

🔴 样题 Q II: What adaptive advantages might centralization and cephalization offer?

标准答案框架 (理解级+应用级):

1. Centralization 程度与行为复杂性 (behavioral complexity) 正相关
2. 分散的神经网络 (diffuse nerve nets) = 原始/简单
3. 集中化 = 更高效的信息整合 (将整合和控制功能集中到一个位置, 比分撒式分布更高效)
4. 头颅化 = 脑收集重要感觉输入 + 分级监督中枢神经系统的其余部分
5. 举例: 海葵 (神经网络, 无集中化) vs 人类 (高度集中化+头颅化)

⚠️ MC陷阱:

- 海绵没有神经元! (虽然有突触蛋白基因, 但无组织化神经系统)
- 集中化和头颅化不是同一概念!

三、CNS 与 PNS

白话层

神经系统分两个大部门: 中央司令部 (CNS) 和遍布全身的通讯网络 (PNS)。

科学层 (背诵级)

神经系统 (Nervous System)

```

├── 中枢神经系统 CNS (Central Nervous System)
│   ├── 脑 (Brain)
│   ├── 脊髓 (Spinal cord)
│   └── 中间神经元 (Interneurons) – 只存在于CNS中
└── 外周神经系统 PNS (Peripheral Nervous System)
    ├── 感觉神经元 (Sensory neurons) – 传入信息到CNS
    └── 运动神经元 (Motor neurons) – 从CNS传出信息
  
```

PNS 的主要功能: 将 CNS 与四肢和器官连接起来。

应试层

- 理解"CNS = 脑 + 脊髓, PNS = 感觉 + 运动"即可
- 注意: 中间神经元只在 CNS 中

四、大脑功能组织的五大原则

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — FIVE PRINCIPLES 重复了 7 次！
这是整个复习手册中最被重复的概念！

这是整个脑科学模块最重要的框架！以下逐一用白话解释：

原则一：大脑功能是局域化的 (Brain function is localized)

白话层：大脑像一座城市，不同区域负责不同功能——工厂区、商业区、住宅区各司其职。

科学层：

- 证据来自：电刺激研究 (stimulation studies)、脑损伤研究 (lesion studies)、中风研究 (stroke studies)、功能成像 (functional imaging studies)
- 关键例子：Broca区（语法性语言）、Wernicke区（语言理解）

原则二：大脑有地图 (Brains have maps)

白话层：大脑皮层上有一幅身体的"地图"，就像地铁图上每个站对应城市的一个位置。

科学层：

- **体位图 (Somatotopic map)**：身体表面的感觉受体投射到初级体感皮层，形成身体的"地图"
- **运动小人 (Motor homunculus)** 和 **感觉小人 (Sensory homunculus)**：面部和手在大脑中有不成比例的大面积代表区，因为这些部位最敏感/最灵活
- ⚠️ 不是所有脑区都有地形图组织！
- **动物特例**：星鼻鼹鼠 (star-nosed mole) 有巨大的皮层放大区专门处理鼻星感觉

原则三：大小很重要！ (Size matters!)

白话层：大脑越大，神经元越多，能处理的整合就越复杂。

科学层：

- 更大的大脑 = 更多神经元 = 更复杂的整合
- 人的大脑约860亿神经元，>100万亿突触
- 皮层柱 (cortical column) 是基本功能单位：1-2百万个皮层柱，每个约10万个神经元

原则四：前脑的反复扩张 (Repeated expansion of forebrain)

白话层：脊椎动物进化过程中，前脑不断扩张，而"基础配置"（后脑）在鱼、青蛙和哺乳动物中相似。

科学层：

- 鱼类和青蛙的后脑 (hindbrain) 与哺乳动物相应区域相似
- 但鸟类和哺乳动物进化出了更复杂的前脑 (forebrain) 结构
- 从鱼 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类 → 哺乳类，前脑越来越发达

原则五：神经回路是可塑的 (Neural circuits are plastic)

白话层：大脑不是固定接线，而是能不断"重写"自己的线路。

科学层：

- 硬连线 (Hard wired) vs 可塑性 (Plasticity)
- 可塑性 = 大脑根据经验改变和适应新信息的能力
- 突触可塑性是学习和记忆的细胞基础

应试层

★ 必须能列出五大原则并各用一句话解释。

五、脑叶与失语症 ★

白话层

大脑皮层分四大叶，各自有"专长"。如果特定区域受损，人会失去特定的语言能力。

科学层（背诵级）

脑叶 (Lobe)	位置	关键功能区	损伤后的失语症
额叶 (Frontal)	前部	Broca区	Broca失语症 ：能理解但说不流利
颞叶 (Temporal)	侧下方	Wernicke区	Wernicke失语症 ：流利但无意义的语言
顶叶 (Parietal)	上部后方	体感皮层	体感障碍
枕叶 (Occipital)	后部	视觉皮层	视觉障碍

语言通路：

1. Wernicke区（理解语言）→ 弓状束 (Arcuate fasciculus) → Broca区（产生语法性语言）
2. 弓状束损伤 → 传导性失语症 (Conduction aphasia)：能理解、能说话，但不能重复别人说的话

半球特化 (Hemispheric specialization)：

| 左脑 (Left Brain) | 右脑 (Right Brain) |

|:---|:---|

控制右侧身体	控制左侧身体
右侧视野	左侧视野
说话 (Speaking)	空间处理 (Spatial Processing)
阅读 (Reading)	面部识别 (Facial Recognition)
逻辑思维、分析	音乐、情感表达、整体思维

胼胝体 (Corpus callosum): 连接左右半球的"桥梁"。损伤后 → 裂脑人 (Split brain patients), 仿佛一个头骨里有两个独立大脑。

应试层

⚠ MC陷阱:

- Broca失语症: **能理解**, 说不出来 (不是不能理解!)
- Wernicke失语症: **能说**, 但说的无意义 (不是哑巴!)
- 传导性失语症: **不能重复** (弓状束损伤)

六、意识 (Consciousness) 📌

白话层

意识是最难的哲学和科学问题: 为什么我们不是"哲学僵尸", 而是有主观体验的存在?

科学层 (理解级)

核心问题:

- 哲学家 **Thomas Nagel** (1974) 提出著名问题: "作为一只蝙蝠是什么感觉?" (What is it like to be a bat?)
 - 选择蝙蝠因为它用声呐感知世界, 与我们完全不同
 - 如果我们无法想象蝙蝠的感受, 那蝙蝠可能就没有意识 (或至少我们无法知道)
- **Giulio Tononi** 的意识理论

关键事实:

- 有些人缺少**小脑 (cerebellum)** (小脑含全脑一半神经元), 但仍然有意识
- 说明: 意识不是简单地"神经元多就有"

龙虾/章鱼有无意识的争论:

- 龙虾有伤害感受器 (nociceptors), 被煮时会挣扎
- 但那只是反射还是真正的"感受"?
- 英国已将章鱼和龙虾认定为"**有感知能力的生物**" (sentient beings)

应试层

- 理解 Nagel 的蝙蝠问题及其哲学意义
- 小脑缺失仍有意识 → 意识不是神经元数量决定的

七、神经元结构与动作电位 ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Neuron structure + Action potential + Synapse types 是神经科学的基础

神经元结构 (Neuron structure)

白话层：神经元像一棵树——树枝（树突）接收信号，树干（轴突）传递信号，树根（突触末梢）把信号传给下一棵树。

科学层（背诵级）

神经元结构：

- ├— 树突 (Dendrites) - 接收来自其他神经元的信号，传向胞体
- ├— 胞体 (Soma/Cell body) - 含细胞核和细胞器
- ├— 轴突 (Axon/Nerve fiber) - 单一长纤维，传信号到接收细胞
- ├— 髓鞘 (Myelin sheath) - 包裹轴突，加速传导
- └— 突触末梢 (Synaptic terminals) - 释放神经递质

关键数字：

- 成年男性大脑：**860亿神经元** (86 billion neurons)
- 突触：每个神经元1-10K个突触，**>100万亿突触** (>100T synapses)
- 皮层柱：1-2百万个，每柱约10万神经元

动作电位 (Action Potential) ★

白话层：神经元用"全有或全无"的电脉冲传递信息，就像开枪——要么不开，要么全威力发射。

科学层（背诵级）：

关键特性：

- **全或无 (All-or-none)**：无论刺激强弱，动作电位的幅度不改变
- **静息电位 (Resting potential, RMP)**：神经元未受刺激时的膜电位
- **阈值 (Threshold)**：触发动作电位所需的最小去极化

过程（四个阶段）：

1. 刺激到达 → 若达阈值，触发动作电位
2. Na^+ 通道激活 (activate) → Na^+ 内流 → 去极化 (depolarization)
3. Na^+ 通道失活 (deactivate), K^+ 通道激活 (activate) → K^+ 外流 → 复极化 (repolarization)
4. 所有通道恢复稳态

跳跃式传导 (Saltatory conduction)：

- 髓鞘包裹轴突，形成绝缘层
- 郎飞结 (Nodes of Ranvier)：髓鞘之间的裸露区域
- 动作电位在郎飞结之间"跳跃"传导
- 比无髓鞘轴突传导速度快得多

💡 什么是全或无 (All-or-none)? 就像按下冲水马桶——不管你用多大力度按，冲出去的水量都是一样的。动作电位要么不产生，一旦产生就达到固定幅度。

应试层

⚠️ MC陷阱：

- 动作电位是**全或无**的，刺激强度不影响其幅度
- 刺激强度影响的是**频率**（动作电位的发放频率）

八、电突触与化学突触 ★

白话层

神经元之间有两种传递信息的方式：一种像直接握手（电突触），另一种像写信投递（化学突触）。

科学层（背诵级）

特性	电突触 (Electrical synapse)	化学突触 (Chemical synapse)
结构	间隙连接 (Gap junction)	突触间隙 (Synaptic cleft) + 突触囊泡
传递方式	电流直接通过	神经递质化学传递
速度	非常快 (Very rapid)	较慢 (Slower)
分布	主要见于无脊椎动物	大多数脊椎动物的突触
特殊功能	维持有节奏的肌肉收缩	复杂的信号处理

化学突触的工作机制（背诵级）：

1. 动作电位到达突触末梢
2. **突触囊泡 (Vesicles)** 与质膜融合
3. **神经递质 (Neurotransmitter)** 释放到突触间隙
4. 神经递质与突触后膜**受体 (Receptor)** 结合
5. 离子通道打开或关闭 → 触发或抑制新的动作电位
6. 神经递质被分解或重新回收

应试层

🔴 **样题 Q8:** In an electrical synapse, the main structure responsible for the transmission of an impulse from one neuron to another neuron/cell is → **D. the gap junction**

⚠️ **MC陷阱：**

- 电突触的关键结构是**间隙连接**（不是神经递质、不是ACh）
- 大多数**脊椎动物**用化学突触（不是电突触）

九、突触可塑性 (Synaptic Plasticity) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Synaptic plasticity + Doogie Mouse 是理解学习与记忆的关键

白话层

大脑能够根据经验改变自己的连接——这就是为什么练习会让人进步。"熟能生巧"的神经科学基础。

科学层（背诵级）

定义：突触可塑性是大脑根据新信息改变和适应的能力。可塑性发生在突触——神经元之间的连接点。

可塑性机制（理解级）：

1. 受体数量的变化 (Receptor number changes)
2. 突触的创建和消除 (Synapse creation/destruction)
3. 突触后电位振幅的变化 (PSP amplitude changes)
4. 可塑性可以是**暂时的**（短期记忆）或**永久的**（长期记忆）

经典实验 — Doogie Mouse（聪明鼠）★：

- Tang et al., *Nature* 401:63-69, 1999: 通过过表达 NR2B 基因, 遗传增强小鼠的学习和记忆能力
- Wei et al., *Nature Neuroscience* 4:164-169, 2001: 前脑 NR2B 过表达增强炎症性疼痛
- NR2B 是 NMDA 受体的一个亚基, 在学习记忆中起关键作用

日常例子:

- 学钢琴 → 运动皮层的相关区域突触连接增强
- 学新语言 → 语言相关脑区形成新的突触连接

应试层

● 样题 Q14 (学长笔记): Briefly explain synaptic plasticity and provide one example.

- 定义: 大脑根据经验改变突触连接的能力
- 机制: 受体数量变化、突触创建/消除、PSP幅度改变
- 例子: Doogie Mouse (NR2B过表达)、学钢琴、学语言

十、四大感觉过程 ★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "SUMMARY": Stimulus → Receptor potential → Action potential. Sensory receptors, Sensory transduction, Receptor potential, Sensory adaptation.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Four Sensory Processes 贯穿 Lecture 2 全程

白话层

从外部世界中接收信号, 转换成电信号, 传给大脑——这就像把声音录成MP3然后播放。

科学层 (背诵级)

四个核心概念的先后顺序:

感觉受体 (Sensory receptors)

→ 感觉传导 (Sensory transduction)

→ 受体电位 (Receptor potential)

→ 感觉适应 (Sensory adaptation)

1. 感觉受体 (Sensory receptors)

- 专门感知外部世界和内部器官状态
- 检测光、声音、冷、热、触觉等刺激

- 任务完成 = 通过触发动作电位向CNS发送信息

2. 感觉传导 (Sensory transduction)

- 受体细胞将一种信号（刺激）转换为电信号
- 转换表现为受体细胞膜电位的变化

3. 受体电位 (Receptor potential) ⚠ 重要辨析

- 受体细胞膜电位的变化
- ⚠ 与动作电位不同！动作电位是全或无的，受体电位强度可变！
- 刺激越强 → 受体电位越强
- 大脑通过两个方式解读刺激强度：① 动作电位频率 ② 被激活的感觉神经元数量

4. 感觉适应 (Sensory adaptation)

- 对持续、恒定的刺激，受体动作电位的频率随时间降低
- 防止身体对正常背景刺激持续反应
- 例子：你会"忘记"正在穿着的衣服的触感

应试层

⚠ 高频MC陷阱：

- 受体电位 (Receptor potential) 不是全或无的！强度可变！动作电位才是全或无的！
- 感觉适应的作用是减少（不是增加）对恒定刺激的反应

十一、标记线原则 (Labeled Lines Principle)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Labeled lines principle 是感觉系统的核心组织原则

白话层

不同的感觉走不同的"专用线"到大脑不同区域。就像电话线——不管传输的是好消息还是坏消息，关键是哪根线在响。

科学层（理解级）

- 在PNS中，不同感觉受体（味、光、声、触、嗅）都发送类似的信号（动作电位）到CNS
- CNS根据哪条"线"（轴突）传来信号来判断这是哪种感觉
- 在CNS中，不同感觉通路最终投射到大脑皮层的不同区域
- 这就是标记线原理的解剖学基础

例子：刺激视觉皮层 → 你"看到"光，即使眼睛没有接收到光

十二、九种感觉 (Nine Senses) ★

背诵级

人类的九种感觉：

1. 视觉 (Vision)
2. 听觉 (Hearing)
3. 触觉 (Touch)
4. 味觉 (Taste)
5. 嗅觉 (Smell)
6. 温度觉 (Temperature)
7. 痛觉 (Pain)
8. 平衡觉 (Balance/Equilibrium)
9. 本体感觉 (Proprioception) — 知道身体各部分在空间中的位置

十三、张力性 vs 相性受体

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Tonic vs Phasic receptors 是区分感觉受体类型的关键

科学层 (背诵级)

类型	特点	代表性受体
张力性 (Tonic) — 慢适应	持续刺激中持续发放冲动	Merkel disc (默克尔盘), Ruffini ending (鲁菲尼末梢)
相性 (Phasic) — 快适应	持续刺激中冲动停止	Meissner corpuscle (迈斯纳小体)
极快相性	只在刺激开始时发放	Pacinian corpuscle (帕西尼小体)

十四、2021年诺贝尔奖 ★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 2021 Nobel: Piezo1/Piezo2 — 温度和触觉受体

科学层（背诵级）

获奖者：David Julius 和 Ardem Patapoutian

获奖原因：发现温度和触觉的受体 (receptors for temperature and touch)

关键分子：

- **Piezo1 / Piezo2**：机械力激活的离子通道
 - Patapoutian 使用培养的机械敏感细胞，经过艰苦工作鉴定出 Piezo1
 - 基于与 Piezo1 的相似性找到了 Piezo2
 - Piezo1 结构：三个叶片状蛋白 (three blade-like proteins) 一起形成通道
 - 膜凹陷模型 (Membrane dome model)：通道使膜凹陷形成"碟状"
- **NOMPC 通道**：昆虫机械感觉离子通道
 - **Ankyrin repeats（锚蛋白重复序列）** 将通道蛋白连接到细胞骨架，使拉伸能打开通道

历年与神经科学相关的诺贝尔奖 (slides展示)：

- 1963: 神经细胞膜离子机制
- 1981: 大脑半球功能分工、视觉系统信息加工
- 2000: 神经系统信号传导
- 2004: 嗅觉受体和嗅觉系统组织
- 2014: 大脑定位系统细胞 (place cells/grid cells)
- **2017: 昼夜节律分子机制** (Hall, Rosbash, Young)
- **2021: 温度和触觉受体** (Julius, Patapoutian)

十五、听觉 (Hearing) ★

白话层

声音是空气中的振动，耳朵把这振动放大并转换，最后在大脑中变成我们"听到"的声音。

科学层（背诵级）

声音传递路径：

外耳 (Outer ear) → 耳膜 (Eardrum) → 锤骨 (Malleus/Hammer) → 砧骨 (Incus/Anvil) → 镫骨 (Stapes/Stirrup) → 耳蜗 (Cochlea)

耳蜗内部：

- 柯蒂氏器 (Organ of Corti)：听觉器官
- 毛细胞 (Hair cells)：受体细胞，锚定在基底膜上
- 基底膜 (Basilar membrane)：
 - 基底端 (base)：宽约 **0.04 mm**，响应 **高频 (20000 Hz)**
 - 顶端 (apex)：宽约 **0.5 mm**，响应 **低频 (low frequency)**

工作原理：

1. 振动从鼓膜经听小骨传到镫骨
2. 镫骨压迫卵圆窗膜，在耳蜗液体中产生压力波
3. 基底膜振动 → 毛细胞的纤毛弯曲 → 离子通道开放 → 受体电位产生
4. 不同频率激活不同位置的毛细胞（音调定位）

听力损失与治疗：

- 先天性或后天性（中耳感染、鼓膜破裂、听小骨硬化、噪音暴露）
- 人工耳蜗 (Cochlear implant)：外部接收声音→转为电信号→内部植入部分直接刺激听神经，绕过受损结构

应试层

⚠ **重要数字**：基底端 0.04mm → 20000 Hz；顶端 0.5mm → 低频

十六、视觉 (Vision) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Vision: rods vs cones, blind spot, octopus vs human eye — 视觉模块的核心考点

白话层

眼睛像一台相机——角膜和晶状体是镜头，视网膜是底片（但比任何相机都精密）。

科学层（背诵级）

眼球结构：

- 角膜 (Cornea)：透明，让光进入并帮助聚焦
- 虹膜 (Iris)：调节瞳孔大小适应光线变化
- 瞳孔 (Pupil)：光线进入的圆孔
- 晶状体 (Lens)：改变形状，弯曲光线将图像聚焦到视网膜
- 视网膜 (Retina)：光感受器所在地

两种光感受器：

| 特性 | 视杆细胞 (Rods) | 视锥细胞 (Cones) |

| :--- | :--- | :--- |

| 灵敏度 | 极高（暗光） | 需要强光 |

| 颜色 | 只能看灰阶 (gray) | 能区分颜色 |

| 类型 | 1种 | **3种**（蓝、绿、红光） |**盲点 (Blind spot)：**视神经穿过视网膜处没有光感受器。**章鱼眼睛 vs 脊椎动物眼睛** 🌟🔴：

- **章鱼/乌贼：**光感受器朝向入射光方向，**无盲点**
- **脊椎动物：**光感受器背向入射光方向，光必须先穿过视网膜组织，**有盲点**
- **Francois Jacob**（诺贝尔奖得主）的"修补" (Tinkering) 概念：自然选择像修补匠，不从头设计，而是用现有材料修修补补
- 机制 (Mechanism) 和适应性意义 (Adaptive significance) 是不同的概念，不能互相推导

应试层**⚠️ MC陷阱：**

- 视杆细胞不能辨色（只有灰阶）
- 章鱼眼睛光感受器朝向光 → 无盲点；脊椎动物相反

十七、味觉传导 (Taste Transduction) 🌟**科学层（背诵级）**

味蕾 (Taste buds) 位于舌头的味觉乳突 (taste papillae) 上。

三种味觉细胞类型：

细胞类型	味觉	分子机制
Type I	咸 (Salt)	Na ⁺ 离子通过阳离子通道直接去极化
Type III	酸 (Sour)	TRPP3/PKD1L3 通道复合物
Type II	甜 (Sweet)	T1R2 + T1R3 GPCR 二聚体 → G蛋白 → PLC → IP ₃ → Ca ²⁺ → TRP通道
Type II	鲜 (Umami)	另一个 GPCR 二聚体（谷氨酸等氨基酸激活）
Type II	苦 (Bitter)	T2R GPCR 家族

进化与味觉：

- 猫 (**Felines**) 失去 T1R2 基因 → **不能尝甜味** (T1R2 基因突变失活)
- 人类: **25个**苦味受体 → 25个不同蛋白
- 大鼠: **37个**苦味受体
- 狗: **16个**苦味受体
- 多样性来自基因重复和分歧 (duplication and divergence)

应试层

⚠ MC陷阱：

- 甜/鲜/苦都是 GPCR 介导 → Type II 细胞
- 咸是 Na^+ 通道 → Type I 细胞 (最简单)
- 猫不能尝甜味 (T1R2 假基因化)

十八、嗅觉 (Olfaction)

科学层

嗅觉机制：

- 气味分子通过**代谢型 (metabotropic) 机制**作用
- 增加**环核苷酸门控通道 (Cyclic nucleotide-gated channels)** 的开放频率

犁鼻器 (Vomeronasal organ, VNO)：

- "两个鼻子" (You have two noses!)
- 附属嗅觉器官 (Accessory olfactory organ)
- 大多数陆生脊椎动物都有
- 检测**信息素 (Pheromones)**，与社交和生殖行为相关

十九、昼夜节律 (Circadian Rhythm) ★🔴

💡💡 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Circadian rhythm / per gene / SCN
— 昼夜节律是常考重点

白话层

身体里有一个内在的"时钟"，约24小时一个周期，即使没有外界时间线索也在运行。

科学层（背诵级）

核心概念：

- 昼夜节律 (Circadian rhythm): 约一天的周期 ("circa" = about, "dian" = day)
- 生物钟 (Biological clock): 使用内源性物理计时机来节律性调节细胞、组织和器官功能的机制

SCN (Suprachiasmatic nucleus, 视交叉上核):

- 位于下丘脑 (Hypothalamus)
- 昼夜节律的主起搏器 (Master pacemaker)
- ⚠️ 破坏 SCN → 失去节律 (Loss of free-running rhythms)

分子机制：

- *per* (period) 基因: 位于果蝇 (*Drosophila*) X染色体, 1971年发现
- 突变体:
 - *per^s* → 节律缩短 (short)
 - *per^l* → 节律延长 (long)
 - *per⁰* → 无节律 (no rhythm)
- 正负反馈的自调控转录-翻译环路 (autoregulatory feedback loops)

两种调控机制 ★● :

1. 转录调控 (Transcriptional): *per* 等时钟基因的转录-翻译反馈环路
2. 非转录调控 (Non-transcriptional):
 - 蓝藻 (*Cyanobacteria*): 无转录也能维持24小时节律
 - Reddy实验室 (剑桥大学, 2011): 发现人红细胞 (Human red blood cells) 中的过氧化物酶 (peroxiredoxins) 存在昼夜节律——红细胞无核, 无法进行转录!
 - 氧化还原振荡 (Redox oscillations) 在真核生物、细菌和古菌中均存在
 - 结论: 生物钟 = 转录回路 + 非转录元件 (氧化还原振荡、蛋白质磷酸化循环) 的相互作用产物

2017年诺贝尔奖:

- Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, Michael W. Young
- "发现控制昼夜节律的分子机制"

应试层

● 样题 Q9: Rhythms that can be kept even in the absence of environmental timing cues are called → **circadian rhythms**

⚠️ MC陷阱:

- SCN 破坏 → 失去节律（不是缩短/延长）
- per 基因突变的不同表型需要区分
- 非转录机制很重要：蓝藻和红细胞中的节律证明了转录反馈环路不是必需的

二十、自主神经系统 (ANS) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Parasympathetic vs Sympathetic 是 ANS 的两大分支

白话层

身体有两套自动控制系统：一套让你放松吃饭睡觉，另一套让你准备战斗或逃跑。

科学层（背诵级）

特性	副交感 (Parasympathetic)	交感 (Sympathetic)
别称	"Rest & Digest" (休息与消化)	"Fight or Flight" (战斗或逃跑)
神经递质	乙酰胆碱 ACh	去甲肾上腺素 Norepinephrine
受体类型	胆碱能 (Cholinergic)	肾上腺素能 (Adrenergic)
瞳孔	收缩	扩张
心率	减慢	加快
呼吸	慢而深	增加
消化	刺激	抑制
警觉度	降低	增加

⚠️ **ANS = 交感 + 副交感（只有两者！不包含躯体神经系统 Somatic！）**

应试层

🔴 样题 Q10: How many neuron types of the autonomic nervous system are there? → **A. Sympathetic and parasympathetic**

🔴 学长笔记 Q4: 考试焦虑 (Exam anxiety) → **交感分支激活**

⚠️ **MC陷阱：**

- ANS只有交感+副交感两种
- 躯体神经系统 (Somatic) **不是** ANS 的一部分
- 副交感 = ACh/胆碱能；交感 = 去甲肾上腺素/肾上腺素能（不要混！）

二十一、HPA轴 (HPA Axis) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — HPA axis 是压力反应的核心通路

白话层

这是身体的"压力反应链"——从大脑到内分泌腺的三级放大系统。

科学层 (背诵级)

HPA = Hypothalamus (下丘脑) → Pituitary (垂体) → Adrenal cortex (肾上腺皮质)

完整通路：

下丘脑 (Hypothalamus)

- 释放 CRH (Corticotropin-Releasing Hormone, 促肾上腺皮质激素释放激素)
- 垂体前叶 (Anterior pituitary)
- 释放 ACTH (Adrenocorticotrophic Hormone, 促肾上腺皮质激素)
- 肾上腺皮质 (Adrenal cortex)
- 释放糖皮质激素 (Glucocorticoids: cortisol, corticosterone)

糖皮质激素的作用 (背诵级)：

1. 糖异生 (Gluconeogenesis) — 肝脏产糖
2. 蛋白质分解 (Protein catabolism) — 肌肉和骨骼
3. 脂肪分解 (Fat catabolism) — 脂肪组织
4. 降低免疫功能 (Decreased immune function)

负反馈 (Negative feedback)：

- 糖皮质激素抑制 CRH 和 ACTH 的释放 (自我刹车机制)

💡 什么是负反馈？像空调的恒温器——温度够低了就自动关闭压缩机。糖皮质激素升高后告诉大脑"够了，关掉"，停止释放 CRH 和 ACTH。

关键考点 ★：

- ⚠️ Cytokines (细胞因子) 刺激 CRH 释放！ (炎症 → 压力反应激活)
- 压力增加 CRH 分泌
- CRH 以脉冲方式释放

应试层

🔴 样题 Q6: Which about mammalian stress response is TRUE? → B. Cytokines stimulate the release of CRH

选项分析：

- A **✗**：糖皮质激素**抑制**（不是增强）CRH释放（负反馈！）
- B **✓**：细胞因子刺激CRH释放
- C **✗**：ACTH**促进**（不是抑制）糖皮质激素产生
- D **✗**：ACTH**激活**（不是抑制）肾上腺

⚠ **MC陷阱：**

- 负反馈：糖皮质激素 → 抑制CRH和ACTH（不是促进！）
- ACTH → 促进糖皮质激素（不是抑制！）

二十二、稳态 (Homeostasis) ★

白话层

身体像一个恒温游泳池——不管外面多冷多热，内部保持稳定。

科学层（背诵级）

历史：

- **Claude Bernard**（克劳德·伯纳德）：提出"内环境" (milieu intérieur) 概念——"内环境的稳定是自由和独立生命的条件"
- **Walter Cannon**（沃尔特·坎农）：创造了 **homeostasis** 这个术语

顺从 (Conformity) vs 调节 (Regulation)：

方式	特点	代价
顺从 (Conformity)	体内环境随外部变化	节省能量
调节 (Regulation)	体内环境保持恒定	消耗能量

三文鱼 (Salmon) 典型案例 ★：

- 体温 → 顺从（从海水进入河水，体温随水温变化）
- 血氯浓度 → 调节（保持几乎恒定，无论淡水还是海水）

负反馈环路 (Negative feedback loop)：

- 体温 $> 37^{\circ}\text{C}$ → 皮肤和大脑神经细胞 → 体温调节中枢 → 全身汗腺分泌 → 散热降温
- 血糖低 → 肝脏释放葡萄糖

下丘脑 (Hypothalamus): 稳态调控的中心

应试层

- 理解服从 vs 调节的区别
- 记住三文鱼例子：温度服从，氯调节
- 调节消耗能量但提供稳态条件

二十三、体温调节 (Thermoregulation) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Body temperature regulation 是稳态的重要例子

科学层 (背诵级)

体温调节中枢:

- **PO/AH (Preoptic-Anterior Hypothalamus, 视前区-下丘脑前部)** 是体温调节的关键部位
- **热敏神经元 (Warm-sensitive neurons)** 和 **冷敏神经元 (Cold-sensitive neurons)**

热防御反应 (Heat defense):

- 皮肤血管舒张 (Vasodilation)
- 出汗 (Sweating)

冷防御反应 (Cold defense):

- 皮肤血管收缩 (Skin vasoconstriction)
- **战栗产热 (Shivering thermogenesis):** 骨骼肌不随意节律性收缩，代谢率增加 **4-5倍**
- **非战栗产热 (Non-shivering thermogenesis):** 褐色脂肪组织 (BAT) 占 **约70%**

褐色脂肪 (Brown fat) vs 白色脂肪 (White fat):

- 褐色脂肪：大量线粒体，产热专用
- 白色脂肪：储能

逆流热交换 (Countercurrent heat exchange):

- 动脉和静脉紧密相邻，反向流动
- 热量从动脉血转移到静脉血，减少末端热量散失
- 驯鹿 (Reindeer) 腿部：近端→远端脂肪酸不饱和度递增，保持低温下膜流动性

驯鹿腿脂肪酸梯度 ★:

- 近端 (大腿)：饱和脂肪酸多

- 远端（小腿/蹄）：不饱和脂肪酸多（保持低温下膜的流动性）

二十四、血糖调控 (Blood Sugar Regulation) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Insulin 是体内唯一能降低血糖的激素 (only hormone that lowers blood glucose)

科学层（背诵级）

胰岛素的独特地位 ⚠️：

- 胰岛素 (Insulin) 是体内唯一能降低血糖的激素！ (The ONLY hormone that can lower blood glucose)
- 胰岛素 → 低血糖效应 (Hypoglycemic effect)

餐后激素变化：

类型	胰岛素 (Insulin)	胰高血糖素 (Glucagon)
高碳水餐后	↑ 升高	↓ 降低
高蛋白餐后	↑ 升高	↑ 升高

⚠️ 高蛋白餐后两者都升高！这是因为氨基酸刺激胰岛素释放，同时胰高血糖素需要对抗胰岛素防止低血糖。

应试层

⚠️ MC陷阱：

- 胰岛素是**唯一**降血糖激素（没有其他！）
- 高碳水餐：胰岛素↑，胰高血糖素↓
- 高蛋白餐：胰岛素↑，胰高血糖素**也**↑（不要记错）

二十五、边缘系统 (Limbic System) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Limbic system 是情绪的神经基础

白话层

边缘系统是大脑的"情绪司令部"，藏在皮层下面，负责恐惧、愤怒、记忆和情感。

科学层（背诵级）

边缘系统的组成：

结构	功能
下丘脑 (Hypothalamus)	情绪反应、性反应、激素释放、体温调节
海马体 (Hippocampus)	记忆保存和提取、空间认知
杏仁核 (Amygdala)	恐惧 (Fear) 和 愤怒 (Anger) 反应
边缘皮层 (Limbic cortex)	扣带回 (Cingulate gyrus) + 海马旁回 (Parahippocampal gyrus), 影响情绪、动机和判断

前额叶皮层 (Prefrontal cortex)：

- 决策 (Decision-making)
- 愤怒调节 (Anger regulation)
- 该区域损伤 → 难以控制情绪，尤其愤怒和攻击行为

恐惧通路：

- 看到/听到威胁 → 杏仁核（仅需0.25秒！）→ 下丘脑 → 肾上腺 → 肾上腺素和皮质醇 → 战斗或逃跑

二十六、催产素 (Oxytocin) ★

🔥 🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Oxytocin 是"爱的激素"，9个氨基酸的肽

科学层（背诵级）

分子特征：

- 9个氨基酸的肽 (peptide)
- 序列：CYIQNCPLG-NH₂ (cys-tyr-ile-gln-asn-cys-pro-leu-gly-NH₂)
- 分子量：1007 Da (道尔顿)

功能：

- 联系/纽带 (Bonding)
- 浪漫依恋 (Romantic attachment)

- 哺乳 (Lactation)
- 性唤起 (Sexual arousal)
- 被称为"爱的激素" (Love hormone / Bonding hormone)

临床应用前景：

- 自闭症 (Autism) 社交缺陷治疗
- 精神分裂症 (Schizophrenia) 社交功能改善

二十七、神经递质与疾病

科学层（背诵级）

神经递质	不足 (↓)	过量 (↑)
多巴胺 (Dopamine)	帕金森病 (Parkinson's disease)	精神分裂症 (Schizophrenia)
去甲肾上腺素 (Norepinephrine)	抑郁症 (Depression)	—
血清素 (Serotonin)	抑郁症 (Depression)	—

💡 多巴胺的双面性：太少 → 身体僵硬不灵活（帕金森）；太多 → 思维混乱产生幻觉（精神分裂症）。这就是为什么"刚刚好"才最重要。

二十八、肠神经系统 (ENS) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — ENS / Enteric Nervous System — "第二大脑", 200-600 百万神经元

白话层

肠道有自己的"大脑"——几亿个神经元在肚子里，能独立运作，还和大脑互相影响。

科学层（背诵级）

ENS (Enteric Nervous System, 肠神经系统)：

- **200-600 百万神经元** (200-600 million neurons)
- 自主神经系统中最大的组成部分
- **"第二大脑" (Second Brain)：** 有独立的内在微环路，能不依赖 **CNS** 独立协调胃肠功能

- ENS 和 CNS 共享许多神经递质、信号通路和解剖特性

肠-脑轴 (Gut-Brain Axis):

- 通过迷走神经 (Vagus nerve) 连接
- 肠道微生物 → 肠神经炎症 → 焦虑 (anxiety)、情绪障碍 (mood disorders)
- 细胞因子 (Cytokines) 从肠道 → 影响大脑情绪

二十九、脑科学与人工智能 (Essay Assignment) ★

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — Essay Assignment: "The Bridge between Brain Science and AI — From Simulation to Beyond" 含 5 个要求

作业要求 (理解级)

题目: The Bridge between Brain Science and Artificial Intelligence — From Simulation to Beyond

五个关键要求:

1. 回顾AI发展历史, 特别是脑科学对AI的影响 (如深度学习与神经科学的联系)
2. 分析AI与人类智能的差距: 抽象思维、情感理解、自我意识等方面的局限
3. 阐述脑科学在AI中的应用: 脑成像技术、动态连接图谱
4. 讨论神经科学与AI的整合: 实验、理论、模型和统计学的结合
5. 展望未来: "机器感知"、"机器思维"、"机器决策"的突破方向

核心观点:

- AI已超越人类在特定任务上的表现 (如AlphaGo、ChatGPT)
- 但AI仍缺少: 抽象思维 (Abstract thinking)、情感理解 (Emotional understanding)、自我意识 (Self-awareness)
- 需要建立脑科学和AI之间的桥梁

三十、样题与应试技巧

MC 选择题解题策略

🔴 样题 Q6 (Page 5): Which about mammalian stress response is TRUE?

→ B. Cytokines stimulate the release of CRH

- A错: 糖皮质激素抑制CRH (负反馈! 方向反了)

- C错：ACTH促进糖皮质激素
- D错：ACTH激活肾上腺

● 样题 Q7 (Page 5): Effector in cockroach startle response?

→ D. The hind leg muscle

- 感受器 (sensory) = 毛发感受器 → 巨中间神经元 (integration) → 后胸神经节 → 后腿肌肉 (effector)

● 样题 Q8 (Page 5): In electrical synapse, main structure for impulse transmission?

→ D. The gap junction

● 样题 Q9 (Page 5): Rhythms kept without environmental timing cues?

→ C. Circadian rhythms

● 样题 Q10 (Page 5): How many neuron types of autonomic nervous system?

→ A. Sympathetic and parasympathetic

- ANS只有两种！不包含Somatic！

● 学长笔记 Q4: 考试焦虑症状 → Sympathetic division (交感神经)

- 心跳加快、出汗、呼吸急促 → 都是Fight or Flight

● 学长笔记 Q5: SCN destroyed in small mammal → most circadian activity ceases

● 学长笔记 Q6 (Sponge false statement): → 海绵没有神经元！ ("They have neurons but no organized nervous systems"是错误陈述——海绵根本没有神经元)

Q&A 问答题策略

● 样题 Q II (Page 5): Centralization and cephalization adaptive advantages

→ 参见第二章应试层标准答案框架

三十一、完整考点清单 (Checklist)

背诵级（必须记住的数字和事实）

- ☐ 人类大脑：1.3L, 1.5kg, 体重2%, 耗氧25%
- ☐ 爱因斯坦：顶下小叶15%更大，沟回间沟少，Harvey切成240片，Falk et al. Brain 2013
- ☐ 进化序列：海葵 → 海星 → 扁虫 → 乌贼 → 人
- ☐ 海绵：无神经元（但有突触蛋白基因）
- ☐ CNS = 脑 + 脊髓；PNS = 感觉 + 运动
- ☐ 五大原则：局域化、地图、大小重要、前脑扩张、神经可塑性

- ☐ 四大脑叶及对应失语症
- ☐ 860亿神经元, >100万亿突触
- ☐ 动作电位: 全或无; Na^+ 激活 $\rightarrow$ 失活, K^+ 激活
- ☐ 跳跃式传导: 髓鞘 + 郎飞结
- ☐ 电突触 = 间隙连接 (快速, 无脊椎动物); 化学突触 = 突触间隙 + 神经递质 (慢, 脊椎动物)
- ☐ Doogie Mouse: NR2B, Tang et al. Nature 1999
- ☐ 四大感觉过程: 感受器 $\rightarrow$ 感觉传导 $\rightarrow$ 受体电位 $\rightarrow$ 感觉适应
- ☐ 受体电位 $\neq$ 动作电位! 受体电位强度可变!
- ☐ 九种感觉: 视、听、触、味、嗅、温、痛、平衡、本体感觉
- ☐ 张力性 (慢): Merkel, Ruffini; 相性 (快): Meissner, Pacinian
- ☐ 2021诺贝尔: Julius & Patapoutian, Piezo1/Piezo2
- ☐ 听觉: 基底膜 base 0.04mm/20000Hz, apex 0.5mm/低频
- ☐ 视觉: Rods (暗光灰阶), Cones (亮光彩色3种)
- ☐ 章鱼眼无盲点, 脊椎动物有盲点
- ☐ 味觉: Type I (咸/ Na^+), Type III (酸/TRPP3), Type II (甜/T1R2+T1R3, 鲜/GPCR二聚体, 苦/T2R)
- ☐ 猫失T1R2 $\rightarrow$ 不能尝甜味
- ☐ 嗅味: 代谢型 $\rightarrow$ 环核苷酸门控通道; VNO = 犁鼻器
- ☐ SCN = 视交叉上核, 主起搏器; 破坏 $\rightarrow$ 失节律
- ☐ per 基因: X染色体, per^s(短), per^l(长), per⁰(无)
- ☐ 2017诺贝尔: Hall, Rosbash, Young
- ☐ 生物钟 = 转录 + 非转录 (Reddy 2011, 人红细胞peroxiredoxin)
- ☐ 副交感 = Rest & Digest, ACh, 胆碱能
- ☐ 交感 = Fight or Flight, Norepinephrine, 肾上腺素能
- ☐ ANS = 交感 + 副交感 (不包含躯体!)
- ☐ HPA轴: 下丘脑(CRH) $\rightarrow$ 垂体(ACTH) $\rightarrow$ 肾上腺(糖皮质激素)
- ☐ 糖皮质激素作用: 糖异生、蛋白分解、脂肪分解、抑制免疫
- ☐ 负反馈: 糖皮质激素抑制CRH和ACTH
- ☐ 细胞因子刺激CRH释放
- ☐ Claude Bernard (内环境), Walter Cannon (造homeostasis术语)
- ☐ 三文鱼: 体温顺从, 氯调节
- ☐ 下丘脑 = 稳态调控中心
- ☐ PO/AH = 体温调节关键
- ☐ 战栗产热: 代谢率增4-5倍; 非战栗产热: BAT占70%
- ☐ 胰岛素 = 唯一降血糖激素
- ☐ 高碳水餐: 胰岛素 $\uparrow$, 胰高血糖素 $\downarrow$
- ☐ 高蛋白餐: 胰岛素 $\uparrow$, 胰高血糖素 $\uparrow$
- ☐ 边缘系统: 下丘脑、海马体(记忆空间)、杏仁核(恐惧愤怒)、边缘皮层

- ☐ 前额叶：决策、愤怒调节
- ☐ 催产素：9氨基酸, 1007Da, CYIQNCPLG-NH₂
- ☐ 多巴胺↓→帕金森, 多巴胺↑→精神分裂症
- ☐ 去甲肾上腺素↓→抑郁, 血清素↓→抑郁
- ☐ ENS: 200-600百万神经元, "第二大脑", 肠脑轴(via迷走神经)

理解级（需要能用自己的话解释）

- ☐ Centralization vs Cephalization 的定义和适应性优势
- ☐ 五大原则各自用白话解释
- ☐ 动作电位离子机制（Na⁺, K⁺的激活和失活顺序）
- ☐ 化学突触传递的完整步骤
- ☐ 突触可塑性的定义和机制
- ☐ 标记线原则
- ☐ 张力性vs相性受体的区别
- ☐ Piezo1 结构（三叶片，膜凹陷模型）
- ☐ NOMPC通道：Ankyrin repeats连接细胞骨架
- ☐ 听觉毛细胞如何将振动转为电信号
- ☐ 章鱼眼vs脊椎动物眼：Tinkering概念
- ☐ Francois Jacob的观点：机制≠适应性意义
- ☐ 非转录昼夜节律的证据（Reddy 2011）
- ☐ 顺从vs调节的定义和代价
- ☐ 负反馈概念（体温、血糖、HPA轴三个例子）
- ☐ 逆流热交换原理
- ☐ 驯鹿腿脂肪酸梯度
- ☐ 脑科学-AI关系（作业框架）

⚠ 高频陷阱清单

陷阱	正确理解
"受体电位是全或无的"	✗ 受体电位强度可变！动作电位才是全或无
"海绵有神经元但无组织"	✗ 海绵根本没有神经元
"ANS包含躯体神经系统"	✗ ANS = 交感+副交感，不含躯体
"糖皮质激素增强CRH释放"	✗ 负反馈，糖皮质激素抑制CRH
"ACTH抑制糖皮质激素"	✗ ACTH促进糖皮质激素产生
"Broca失语症不能理解语言"	✗ 能理解，但说不流利
"Wernicke失语症不能说话"	✗ 能流利说，但内容无意义
"所有脑区都有地形图"	✗ 许多哺乳动物脑区没有地形图组织

陷阱	正确理解
"电突触使用神经递质"	✗ 电突触用间隙连接直接传递电流
"多巴胺只与帕金森有关"	✗ 多巴胺↓→帕金森, 多巴胺↑→精神分裂症
"高蛋白餐后胰高血糖素降低"	✗ 高蛋白餐后胰高血糖素也升高

最后提醒：脑科学模块约占总分10分（5道MC + 1道Q&A），覆盖范围广但深度适中。重点掌握五大原则、突触可塑性、动作电位机制、HPA轴负反馈、ANS两分支、昼夜节律的转录+非转录双重机制。祝考试顺利！

植物学 (Plant Science) -- 零基础复习模块

零基础导航：植物学在研究什么？

植物学 (Botany / Plant Science) 研究的是**植物**这类生物的结构、功能、演化、分类、生态以及它们与人类的关系。植物的本质特征是什么？它们从何而来？它们如何繁殖？它们如何改变地球？这是本模块要回答的四大核心问题。

为什么必须学植物？ 植物制造了我们呼吸的氧气 (Oxygen)，构成了食物链的基底 (Food)，为无数动物提供了栖息地 (Habitat)，调节着全球气候 (Climate)，还是现代药物最重要的天然来源 (Medicine)。没有植物，地球将不适宜人类生存。

植物学的考试模块涉及**四个Lecture**，内容跨度从**地球生命起源**到**现代药物开发**，是五位一体中知识密度最高、与演化/生态联系最紧的模块。

第一部分：什么是植物？(What is a Plant?)

白话层 -- 植物的四个基本特征

你能一眼认出大多数植物：它们是**绿色的、不动的、自己做饭吃的生物**。但科学的定义需要更严谨。

★ 植物的四大基本特征 (背诵级)

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Four fundamental plant features: 第4个 (Alternation of generations) 是教授上课专门提问的"缺失"点！

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 Summary: Why plants matter (Air, Food,

Medicine, Habitat, Climate); How to be a plant; Plants fundamentally different from animals; Asexual + Sexual reproduction with alternation of generation.

特征 (Feature)	中文	白话解释
Sessile	固着生长	植物扎根一处，不能像动物一样自由移动
Photosynthetic autotroph	光合自养生物	通过光合作用自己制造有机物 ("自己做饭...)
Cell wall	细胞壁	植物细胞有细胞壁，动物细胞没有
Alternation of generations	世代交替	生命周期在单倍体(配子体)和二倍体(孢子体)之间交替

前三个特征你在高中就学过。第四个特征（世代交替）是大学新增的核心概念，也是理解植物生殖方式的关键。

💡 什么是世代交替？植物的一生不是在"单倍体"或"二倍体"中二选一，而是在两个世代之间循环切换——就像一个人有两个不同的身体形态，交替出现。

白话层 -- 🚫 重要例外：不是所有绿色的都是植物！

💥💥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Not all photosynthetic organisms are plants" — 用珊瑚、地衣、绿叶海蜗牛反复举例

这是考试最爱的陷阱。老师反复强调: **"Not all photosynthetic organisms are plants!"**

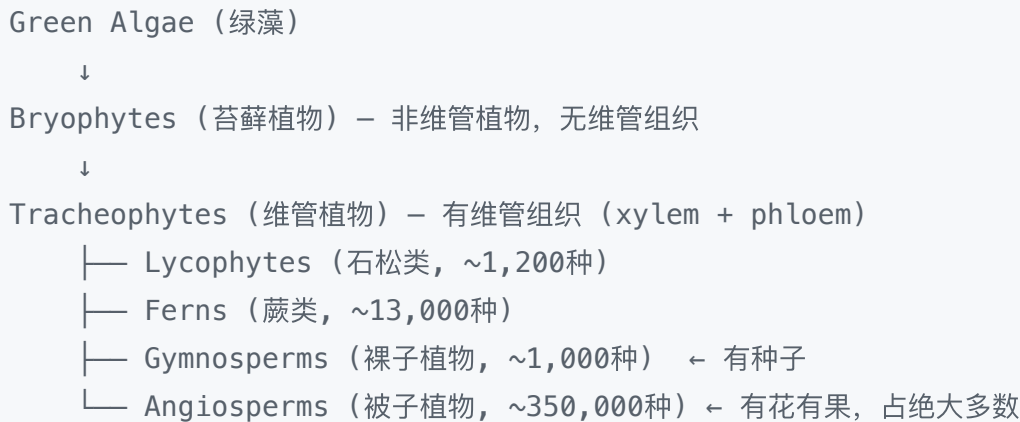
不是植物的物种	为什么容易混淆	实际分类
Coral (珊瑚)	固着生长、依赖光合作用	动物 (刺胞动物门)。体内共生虫黄藻 (zooxanthellae) 进行光合作用，为珊瑚提供葡萄糖。
Lichen (地衣)	绿色、固着生长、像植物	藻类+真菌的共生体 (symbiosis of algae/cyanobacteria + fungus)。不是单一物种。
Elysia chlorotica (绿叶海蜗牛)	绿色、能光合作用！	动物 (海蛞蝓/sea slug)。它吃藻类后把叶绿体整合到自己细胞里，成为"太阳能驱动的海蜗牛"。

💡 为什么这些不是植物？按照达尔文的分类学逻辑——**共同祖先 (common ancestry)** 才是决定生物归属的根本依据。珊瑚和海蜗牛的祖先不是植物祖先。地衣根本没有独立物种的祖先。所有真正的植物共享一个共同祖先：**绿色藻类 (green algae)**。

三个特征不是充分条件。**必须有共同的进化祖先**，才能被称为植物。

科学层 -- 植物的系统发育树 (Plant Phylogeny)

植物的大致演化路径 (越往下越"高级"):



关键演化节点 (evolutionary milestones):

1. **Land colonization (登陆)** — 绿藻 → 苔藓
2. **Vascular tissue (维管组织)** — 苔藓 → 维管植物 (xylem导水, phloem输养)
3. **Seeds (种子)** — 蕨类 → 裸子植物/被子植物
4. **Flowers & Fruits (花与果)** — 裸子植物 → 被子植物

科学层 -- 苔藓植物 (Bryophytes) 详解

Bryophytes = 非维管陆生植物 (non-vascular land plants), 包括三类:

- **Mosses (藓类)** ~10,000-17,000 种
- **Liverworts (苔类)** ~7,000 种
- **Hornworts (角苔类)** ~200 种

三个共同特征 (背诵级):

1. **没有维管组织 (no vascular tissue)** — 因此植株低矮, 无法长高
2. **通过孢子繁殖 (reproduce via spores)** — 没有种子、木、花、果
3. **配子体世代主导 (gametophyte-dominant life cycle)** — 生命周期大部分处于单倍体配子体世代

💡 **配子体主导是什么意思?** 苔藓的一生中, 你看到的"绿色植物体"大部分时间其实是配子体(n), 孢子体(2n)只是配子体上一个小小的附属结构。被子植物正好相反: 我们看到的大树/花草是孢子体(2n)。

应试层 -- 植物定义相关考题

☆☆☆ ● 高频陷阱:

⚠ **陷阱1:** "All photosynthetic organisms are plants." → **错误!** 珊瑚、地衣、绿叶海蜗牛都能光合作用但都不是植物。

⚠ **陷阱2:** 植物的四个基本特征中, 最容易遗漏的是 **alternation of generations (世代交替)**。

⚠ **陷阱3:** "Coral is a plant because it is sessile and photosynthetic." → **错误!** 珊瑚是动物。

样题 Q7 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to plants is **incorrect**?

- A. Plants are sessile organisms.
- B. Plants are mostly photosynthetic autotrophs.
- C. Plant cell has cell wall, while animal cell doesn't.
- D. All photosynthetic organisms are plants.
- **答案: D** — Not all photosynthetic organisms are plants!

第二部分: 世代交替与双受精 (Alternation of Generations & Double Fertilization)

白话层 -- 植物的"两副身体"

动物的生殖很简单: 精子 + 卵子 → 受精卵 → 胚胎 → 宝宝。宝宝一出生, 所有器官就已经确定了。

植物的生殖完全不同——它们有**两副身体**, 轮流登场:

配子体 (Gametophyte)	↔	孢子体 (Sporophyte)
单倍体 (n)		二倍体 (2n)
产生配子 (gametes)		产生孢子 (spores)

科学层 -- 世代交替的完整循环 (背诵级)

```

孢子体 Sporophyte (2n)
  |
  | 减数分裂 Meiosis
  ↓
孢子 Spores (n) → 有丝分裂 Mitosis → 配子体 Gametophyte (n)
                                     |
                                     | 有丝分裂 Mitosis
                                     ↓
  
```



关键理解 (理解级):

- 减数分裂产生孢子 (**Meiosis** → **spores**), 不是直接产生配子 (这点和动物不同!)
- 孢子通过有丝分裂发育成多细胞配子体
- 配子体通过有丝分裂产生配子
- 受精后恢复二倍体

植物 vs 动物生殖模式对比 (背诵级):

- 动物: 减数分裂 → 直接产生配子 (gametes)
- 植物: 减数分裂 → 产生孢子 (spores) → 配子体 → 配子

💡 植物的"精子"存在哪里? 雄配子 (sperm) 被包裹在花粉 (**pollen**) 中, 花粉就是雄配子体 (**male gametophyte**)。雌配子被包裹在胚囊 (**embryo sac**) 中, 胚囊就是雌配子体 (**female gametophyte**)。

科学层 -- 双受精 (Double Fertilization) ★★★★★

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) + 🔥 🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 双受精标记为"请重点掌握"!

这是被子植物独有的生殖特征, 也是考试最核心的考点之一。

双受精的发生地点: 雌配子体 (**female gametophyte**), 即胚囊 (embryo sac) 中。

雌配子体 (胚囊) 的结构 — 7细胞8核 (7 cells, 8 nuclei):

- 1 个卵细胞 (Egg cell, n) — 单倍体
- 2 个助细胞 (Synergids)
- 3 个反足细胞 (Antipodal cells)
- 1 个中央细胞 (Central cell) — 含有2个单倍体极核 (polar nuclei), 所以是二倍体 (2n)

双受精的过程：

1. 授粉 (**Pollination**)：花粉从花药 (anther) 传到柱头 (stigma)
2. 花粉萌发：花粉长出花粉管 (pollen tube)，向胚珠 (ovule) 输送两个精子 (sperm, n)
3. 第一次受精：1 sperm (n) + egg cell (n) → 合子 **Zygote (2n)** — 将来发育成胚胎
4. 第二次受精：1 sperm (n) + central cell (2n) → 胚乳 **Endosperm (3n)** — 三倍体！为胚胎提供营养

● 四大关键点 (背诵级)：

1. 两个精子来自同一个花粉粒 (**SAME pollen grain**) — 不是来自两个不同的花粉！
2. 双受精发生在雌配子体 (**female gametophyte / embryo sac**) 中 — 不是花粉！
3. 形成两个产物：二倍体合子 (**2n zygote**) 和 三倍体胚乳 (**3n endosperm**)
4. 胚乳是食物储存组织 (food-storing tissue)，为种子萌发提供营养

💡 为什么叫"双受精"？ 因为一个花粉管里的两个精子分别与两个不同的雌性细胞融合——一次是两个受精事件同时发生。

应试层 -- 世代交替与双受精考题

☆☆☆ ● Q&A 方向：

样题 Q8 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to double fertilization is **correct**?

- A. Double fertilization indicates plants produce a pair of sperms and a pair of egg cells, and they pair-wise fertilize at the same time.
- B. Double fertilization occurs in the plant male gametophyte, also known as the pollen.
- C. Double fertilization involves two sperms to fertilize the egg and the central cell in the female gametophyte, respectively.
- D. In double fertilization, two sperms are originated from two separate pollens.
- 答案: **C** — 两个精子分别使卵细胞和中央细胞受精，发生在雌配子体中。

⚠ 陷阱分析：

- A 错：不是一对卵细胞，而是一个卵+一个中央细胞
- B 错：双受精发生在雌配子体（胚囊），不是在雄配子体（花粉）中
- D 错：两个精子来自同一个花粉粒，不是两个不同的花粉

背诵级记忆口诀："双受精细同花，雌配体中发。一精合卵二倍体，一精合中三倍乳。"

第三部分：分生组织 — 植物为什么能一直长？ (Meristems)

白话层 -- 植物和动物生长的根本不同

你有没有想过一个问题：你出生时有两只手两只脚，到老也还是两只手两只脚。但一棵树可以不停地长新枝、新叶、新花。为什么？

因为植物有分生组织 (meristems)，而动物没有。

💡 什么是分生组织？ 分生组织是植物体内一群永远保持"年轻"（未分化、能不断分裂）的细胞。它们就像植物的"干细胞库"，一辈子都在生成新的器官和组织。

科学层 -- 两类顶端分生组织 (背诵级)

分生组织	中文	产生的器官
SAM (Shoot Apical Meristem)	茎顶端分生组织	茎 (stem)、叶 (leaves)、花 (flowers)、果实 (fruits)、种子 (seeds)
RAM (Root Apical Meristem)	根顶端分生组织	主根 (primary root)、侧根 (lateral roots)

关键特征 (理解级)：

- 分生组织在整个生命周期中保持活跃和未分化 (remain active and undifferentiated)
- 因此植物可以在胚胎后持续形成新器官 (post-embryonic organ formation)
- 某些植物细胞可以说是永生 (immortal) 的，具有多能性 (pluripotency)
- 这也是为什么植物可以进行无性繁殖 (asexual reproduction)——比如土豆切块就能长出新植株、植物组织培养 (tissue culture)

科学层 -- 植物 vs 动物发育模式对比 (背诵级) ★★★★★

这是PPT重点强调的对比，也是Q&A大题的核心。

对比维度	植物 (Plants)	动物 (Animals)
生长模式	终身持续生长 (continuous growth)	早期建立固定身体蓝图 (fixed body plan early)
器官形成	出生后不断产生新器官 (post-embryonic organ formation)	器官在胚胎期已全部确定
干细胞	分生组织 (meristems) 终身保持未分化	细胞早期高度特化 (specialized early)

对比维度	植物 (Plants)	动物 (Animals)
适应性意义	固着生活：可根据光照、水分、损伤调整生长方向	运动生活：需要稳定的身体结构支持运动

为什么这种差异是适应性的？

- 植物不能移动，无法逃离不利环境。持续生长意味着它们可以**调整形态**去适应环境变化——比如向光弯曲、深扎根找水、受损后再生。
- 动物需要稳定的身体结构来支持运动——你不可能边跑边长出一条新腿。

💡 **植物胚胎 vs 动物胚胎：** 动物宝宝出生时，所有器官和组织都已经确定了。植物"宝宝"（种子中的胚胎）却缺少很多器官和组织——它们要在后来的生活中通过分生组织一点一点长出来。

应试层 -- 分生组织与植物发育考题

☆☆☆ 🔴 这是Q&A大题 (Q III) 的完整内容！

样题 Q15 (考点答疑 Page 6, 选择题): Because ____, plants keep forming new organs throughout their life?

- A. all plant cells are genetically identical
- B. plants lack a fixed body plan
- C. plant cells divide more rapidly than animal cells
- D. meristematic tissues remain active and undifferentiated
- **答案: D** — 分生组织保持活跃和未分化状态

样题 Q III (考点答疑 Page 6, Q&A大题, 10分):

Plants and animals have evolved fundamentally different strategies of growth and development that reflect their distinct lifestyles and evolutionary histories.

(1) How do plants and animals differ in their overall patterns of growth throughout the life cycle?

- 答：Plants grow **continuously** throughout life, whereas animals usually develop a **fixed body plan** that is established early.

(2) What is the function of meristems in plant development, and why are they central to continuous growth?

- 答：Meristems contain **undifferentiated cells** that continuously divide and give rise to **new tissues and organs**.

(3) Why do most animals establish their major organs early in development and show limited organ formation later in life?

- 答：In animals, most cells become **highly specialized early** in development and **lose the ability** to generate new organs.

(4) In what ways does continuous growth provide plants with adaptive advantages in variable or changing environments?

- 答：Continuous growth allows plants to **adjust their form and organ production** in response to environmental conditions such as **light, water, and damage**.

背诵级记忆口诀："植物终身长，动物早期定。分生永不老，新器官不断。固着需适应，光是水伤损。"

第四部分：早期地球与生命起源 (Early Earth & Origin of Life)

白话层 -- 46亿年的故事

地球大约形成于 **45亿年前 (4.5 billion years ago, Ga = giga-annum)**。最早的生命出现于大约 **35-38亿年前**。在生命历史的前80-90%时间里，地球上**没有陆地生命**——所有生命都在海洋中。

地球生命历史时间线 (背诵级)：

4.5 Ga – 地球形成 (Formation of Earth)
 4.2 Ga – 稳定水圈形成 (Stable hydrosphere)
 4.2–4.0 Ga – 前生命化学 (Prebiotic chemistry)
 ~4.0 Ga – 前RNA世界 (Pre-RNA world)
 ~3.8 Ga – RNA世界 (RNA world)
 ~3.6 Ga – 首个DNA/蛋白质生命 (First DNA/protein life)
 3.6 Ga–至今 – LUCA → 所有现代生命的共同祖先

科学层 -- 早期大气 vs 现代大气

	现代大气 (Current)	早期大气 (Ancient)
O₂含量	21%	无游离氧 (no free O₂)

	现代大气 (Current)	早期大气 (Ancient)
性质	高度氧化 (highly oxidative)	还原性 (reducing)
主要成分	O ₂ + N ₂ + 微量 CO ₂	CO ₂ , CO, N ₂ , CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O (水蒸气)

关键推论： 早期地球上只能进行**无氧呼吸 (anaerobic respiration)**。氧气对最初的生命形式来说可能是有毒的！

💡 **一个悖论 (Dilemma)：** 今天的大多数生物**需要氧气**才能生存，但地球最初的大气**根本没有氧气**。那么，大多数生物是怎么变得"需要氧气"的？——答案在于光合作用的演化。

科学层 -- RNA世界假说 (RNA World Hypothesis) ★

核心问题： 第一个生命是如何从无生命物质中诞生的？

RNA世界假说的逻辑：

- 生命需要两种基本能力：**信息存储 (information storage)** + **催化功能 (catalysis)**
- DNA可以存储信息，但不能催化反应
- 蛋白质可以催化反应，但不能存储遗传信息
- **RNA同时具备两种能力！** (RNA is both an informational molecule and a biocatalyst)

1989年诺贝尔化学奖 (背诵级)：

- **Sidney Altman** 和 **Thomas R. Cech**
- 获奖原因："for their discovery of **catalytic properties of RNA**"
- 催化性RNA被称为 **ribozyme (核酶)**

RNA世界假说的关键论点：

1. RNA既能存储信息又能催化反应
2. RNA能够自我复制 (capable of replicating itself), 而DNA不能
3. 核糖体 (ribosome) 在所有现存生物中使用RNA催化来完成蛋白质合成的关键活动

💡 **"RNA世界"**不是说地球曾经全是RNA，而是说在DNA和蛋白质主导生命之前，RNA可能是最早的同时承担信息存储和催化功能的分子。这是关于生命起源最有影响力的假说之一。

科学层 -- 异养先起源假说 (Heterotroph-First Hypothesis)

假说内容： 第一个生命是**异养的 (heterotrophic)**， 依赖环境中已有的非生物有机分子 (abiotic organic molecules) 生存。

推论逻辑 (自发生命组织假说):

- 如果生命是从无生命有机分子自组装而来
- 那么第一个生命必然以这些既有有机分子为食
- → 第一个生命是异养的
- → 光合作用（自养）是后来演化出来的

科学层 -- 嗜极生物 (Extremophiles)

早期的地球环境从我们今天的视角看是"极端"的——高温、无氧、酸性。但有一类生物就喜欢这样的环境。

嗜极生物	生存条件	意义
Pyrolobus fumarii	113°C 生长， 低于90°C 不生长	超嗜热古菌
Sulfolobus acidocaldarius	pH 3 (热硫酸), 80°C	嗜酸嗜热
Tardigrades (水熊虫/缓步动物)	极端辐射抗性	2024年Science发表其辐射耐受的分子机制

💡 什么是"极端"? 对我们来说是极端的环境，对于祖先适应了年轻地球环境的生物来说，可能就是正常的。"Extreme is just historical normal."

科学层 -- 光合作用的起源 (Origin of Photosynthesis)

蓝细菌 (Cyanobacteria) 是地球上最早产生氧气的光合生物 (~30亿年前)。在此之前，可能不存在不产氧的光合生物。

光合作用起源的两种可能路径 (背诵级):

1. 异养生物 (heterotroph) → 光合自养生物 (photoautotroph): 通过向代谢途径添加组分实现
2. 化能自养生物 (chemoautotroph) → 光合自养生物 (photoautotroph): 将能量捕获来源从化学反应转变为光

关键理解： 光合作用是在无氧世界中演化出来的，所以它本质上是一种无氧代谢 (anaerobic metabolism)。氧气只是光合作用的副产物 (byproduct)!

💡 光合作用 = 固碳 + 释氧？不完全是。光合作用的核心是将光能转化为化学能，再用化学能固碳。氧气只是水被光解时释放出来的"废物"。

科学层 -- 大氧化事件 (The Great Oxidation Event, GOE) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — GOE (Great Oxidation Event) + Cyanobacteria 是地球生命史上的转折点

时间： 大约 **20亿年前 (2 billion years ago)**，大气氧气含量开始急剧上升。

原因： 蓝细菌 (Cyanobacteria) 持续进行产氧光合作用。

关键证据： 条带状铁建造 (Banded Iron Formations, BIFs)



海洋中溶解的大量 Fe^{2+} 与蓝细菌产生的 O_2 反应，形成 Fe^{3+} 氧化物沉淀。这些铁氧化物在海床上层层堆积，形成了今天我们可以看到的**条带状铁矿石**。

BIFs的意义： 它们是地球上**氧气开始大量积累的直接地质证据**。

氧气含量变化总结：

- 地球形成 ~ 20亿年前：氧气含量**极低**
- ~20亿年前 (GOE)：氧气**急剧上升**
- 现代：氧气含量约 21%

在大约**20亿年**的时间里（从生命起源到GOE），地球大气中几乎没有氧气。生命的陆地化（植物登陆）只发生在生命历史的**最后10%**。

应试层 -- 早期地球与起源考题

🔴 **注意：** 这个部分的内容在选择题中出现较少，但理解这些背景对于回答演化相关问题至关重要。

⚠️ **陷阱：** "最早生物是光合自养生物" → 错误。根据异养先起源假说，最早生物是异养的。

⚠️ **陷阱：** "氧气从一开始就存在于地球大气中" → 错误。早期大气无游离氧，氧气是光合作用产生后才积累起来的。

⚠ 陷阱: "光合作用是好氧代谢" → 错误。光合作用本质上是**无氧代谢**，氧气是副产物。

第五部分：植物的演化里程碑 (Plant Evolution Milestones)

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 Summary: Four major impacts: Photosynthesis (oxidizing atmosphere), Land Plants (transformed landscape), Wood (CO₂ sequestration + habitats), Flowering Plants (agriculture).

白话层 -- 从海洋到陆地：植物的四大革命

如果把地球46亿年的历史压缩成一天，植物登陆只发生在**晚上9点多**。但在短短的时间内，植物完成了四次改变地球的革命：

- 1. 光合作用的演化 → 把地球大气从还原性变成氧化性
- 2. 陆地植物的演化 → 改造了陆地景观，为动物登陆铺路
- 3. 木材的演化 → 封存CO₂形成化石燃料，为恐龙提供栖息地
- 4. 开花植物的演化 → 促成人类从狩猎采集社会向农业社会转变

科学层 -- 植物登陆的挑战与适应 (Colonization of Land)

三大挑战 (Challenges):

- 1. 阳光伤害 (UV radiation + heating) — 没有水的遮挡，紫外线直射
- 2. 水分流失 (Water loss / desiccation) — 离开水环境，面临干旱
- 3. 合适的土壤 (Appropriate soil) — 需要在陆地上扎根

关键适应 (Adaptations):

适应特征	功能
Waxy cuticle (蜡质角质层)	覆盖植物气生表面，防止水分流失
Stomata (气孔) + Guard cells (保卫细胞)	调节气体交换和水分蒸腾。保卫细胞对环境条件敏感，能开闭气孔
Vascular tissue (维管组织)	Xylem (木质部) 导水 + Phloem (韧皮部) 输养

💡 **Cuticle + Stomata 的配合：** 角质层像一层"保鲜膜"防止水分散失，但植物还需要呼吸CO₂。气孔就是"保鲜膜"上可以开闭的窗口——需要CO₂时打开，需要保水时关闭。

科学层 -- 木材的演化 (Evolution of Wood)

最高的树：Hyperion (亥伯龙神) — 北美红杉 (Redwood/Sequoia sempervirens)，裸子植物

- 高度：115.85m (~38层楼高)
- 树龄：可达3000年以上
- 胸径：超过8米

维管组织的意义：有了维管组织（特别是木质部），植物才能长高——水可以被输送到百米高的树冠。

木材演化对地球的影响：

1. 碳封存 (Carbon sequestration)：木材将大量CO₂以有机碳形式固定，形成今天的化石燃料 (fossil fuels)——煤 (coal)
2. 为恐龙提供栖息地与食物：裸子植物在侏罗纪统治地球，与恐龙形成生态平衡
3. 古生代石炭纪 (Carboniferous)：维管植物形成广泛森林，是地球主要的成煤期

科学层 -- 四大演化影响的详细内容 (背诵级)

(1) 光合作用的演化 (Evolution of Photosynthesis)

- 将还原性大气转化为氧化性大气
- 为异养生物提供食物（有机碳）

(2) 陆地植物的演化 (Evolution of Land Plants)

- 改善 (ameliorate) 了陆地景观
- 为动物殖民陆地铺平道路 (paved the way)
- 塑造了水分和养分土壤循环

(3) 木材的演化 (Evolution of Wood)

- 封存 (sequester) CO₂ → 化石燃料
- 为恐龙等大型动物提供栖息地和食物
- 为人类提供建筑材料和燃料

(4) 开花植物的演化 (Evolution of Flowering Plants)

- 为哺乳动物提供栖息地
- 使早期人类可以储存种子 → 促进从狩猎采集社会 (hunting-gathering) 向农业社会 (agrarian society) 的转变

应试层 -- 植物演化考题

☆☆☆ ● 重点方向：

样题 Q12 (考点答疑 Page 6, 选择题): Which adapted feature below is **critical** to the landed plants that successfully colonized the land, but it is **absent or rarely seen** in majority of algae species?

- A. Photosynthetic pigments
- B. Alternation of generations
- C. Cuticle formation to reduce water loss
- D. Chlorophyll a
- 答案: C — 角质层 (cuticle) 是陆地植物的关键适应特征, 藻类一般没有。

⚠ 陷阱分析：

- A 错：藻类也有光合色素
- B 错：藻类也有世代交替
- D 错：叶绿素a在藻类和植物中都有

第六部分：达尔文与演化理论 (Darwin & Evolution)

白话层 -- 演化 = 适应或灭绝

演化的核心逻辑极其简单：

物种必须适应环境，否则就会灭绝。适应的机制是自然选择。

你可以在生活中看到演化的痕迹：玉米的野生祖先 (teosinte) 与现代玉米的样子天差地别；各种狗的品种 (从吉娃娃到大丹犬) 都来自同一个祖先——狼。这就是人工选择 (artificial selection) 的力量。

科学层 -- 达尔文的演化理论 (背诵级)

核心概念：

- 机制 (Mechanism) = 自然选择 (Natural Selection)
- 后果 (Consequence) = 适应 (Adaptation) 或灭绝 (Extinction)
- 达尔文的表述 = "Descent with Modification" (传代渐变 / 继承与改变)

自然选择的本质：个体间繁殖机会的不均等 (unequal reproduction)。拥有更适应环境性状的个体有更高几率留下后代。

达尔文的灵感来源：

- 受到人工选择 (**artificial selection**) 的启发——人类通过对驯化动植物进行选择性繁殖, 可以在短时间内产生巨大变化
- 著作: 《The Variation of Animals and Plants under Domestication》(1868)
- 加拉帕戈斯群岛 (Galapagos Islands): 雀鸟 (**finches**) 的喙形适应不同食物、海鬣蜥 (**marine iguana**) 的扁平尾巴适应游泳

演化的两个前提 (Two Premises):

1. 变异 (**Variation**) — 个体之间存在差异。变异是演化的前提 (**Variation is the premise of evolution**)
2. 可遗传性 (**Heritability**) — 性状可以从亲代传给子代。可遗传性解释了演化如何实现 (**Heritability explains how evolution is achieved**)

科学层 -- 达尔文演化的五大要素 (Five Elements, 背诵级)

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Darwin's five elements + Natural Selection 是演化理论的必背内容

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 3 Summary: Logic of evolution: Consequence = Adaptation, Mechanism = Natural Selection, Darwin's view = "Descent with Modification", Molecular basis = DNA mutations.

要素	英文	中文
1. 变异	Variation	个体间差异/变异
2. 过度繁殖	Overproduction	过度产生后代
3. 生存竞争	Struggle for Existence	资源有限, 个体必须竞争
4. 适者生存	Survival of the Fittest	适应环境的个体才有更多后代
5. 传代渐变	Descent with Modification	长期积累的微小变化

💡 "适者生存"不是"强者生存"! "Fittest"指的是最适应 (fit) 环境的个体, 不一定是最大最强壮的。在一个寒冷环境中, 更耐寒的个体就是"fittest"。

科学层 -- 演化的分子基础 (Molecular Basis)

基础层次 (背诵级):

- 遗传学 (Genetics) 研究表现型 (**phenotype**) 和基因型 (**genotype**) 之间的关系
- **DNA序列 (DNA sequence)** 是遗传的基础

- **DNA序列的突变或修饰 (mutation or modifications in DNA sequences) 是演化的分子基础**

⚠ **绝对错误：** "演化的分子基础是蛋白质无序 (protein disorder)" — 这是考试中的经典错误选项！

科学层 -- 表观遗传学 (Epigenetics)

定义： 表观遗传提供了**超越DNA序列的另一套编码系统**来指导细胞活动。

主要机制：

1. **DNA甲基化 (DNA methylation)** — 胞嘧啶 (Cytosine) 上添加甲基
2. **组蛋白修饰 (Histone modifications)** — 包括甲基化 (methylation)、乙酰化 (acetylation) 等
3. 其他机制：RNA干扰等

关键点 (理解级)：

- 表观遗传信息是**附加**在DNA序列之上的"注释层"
- 后天获得的性状通常不可遗传 — **但表观遗传提供了例外**：某些表观遗传标记可以跨代传递

应试层 -- 演化理论考题

☆☆☆ 🔴 **高频陷阱：**

样题 Q9 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to evolution is **incorrect**?

- A. The consequence of evolution is adaptation or otherwise extinction.
- B. 'The origin of species' is a book written by Darwin.
- C. The molecular basis of evolution is protein disorder.
- D. In order to have effective evolution for a given species, both the variability among individuals and the heritability are required.
- **答案: C** — 演化的分子基础是DNA序列的突变/修饰, 不是蛋白质无序!

样题 Q11 (考点答疑 Page 6, 选择题): Why is the asexual reproduction considered **disadvantageous** if environmental conditions are being rapidly changed?

- A. It requires more energy than sexual reproduction.
- B. It limits genetic variation, reducing adaptive potential.

- C. It produces offspring with reduced survival rates.
- D. It depends heavily on successful fertilization.
- 答案: **B** — 无性繁殖产生的后代基因几乎一致, 缺乏**遗传变异**, 在快速变化的环境中适应能力弱。

样题 Q13 (考点答疑 Page 6, 选择题): What does the term "common ancestor" mean in evolutionary biology?

- A. A modern species that is unchanged over time
- B. The most complex organism in a lineage
- C. An ancestral population from which multiple lineages have evolved
- D. A species that gave rise to only one descendant group
- 答案: **C** — 共同祖先是指多个谱系演化来源的**祖先群体**。

⚠ **陷阱**: "人类是由现代猴子演化来的" → 错误! 人类和现代猴子**共享一个共同祖先**, 从这个祖先群体分别演化出了不同的谱系。

第七部分: 植物次生代谢产物 (Plant Secondary Metabolites)

白话层 -- 植物为什么要制造"化学武器"?

植物不像动物能逃跑、躲藏或搏斗。作为**固着生物 (sessile organisms)**, 它们只能靠**化学防御**来保护自己。这就是为什么植物合成了上百万种**次生代谢产物 (secondary metabolites)**——它们是植物的化学武器库。

科学层 -- 初生代谢 vs 次生代谢

	初生代谢产物 (Primary metabolites)	次生代谢产物 (Secondary metabolites)
定义	细胞功能 必需 的有机分子	细胞功能 非必需 , 但可能有 益处
例子	呼吸作用、光合作用相关分子	防御化合物、色素、气味物质
功能	核心生命活动	防御 (defense)、适应环境

💡 **为什么叫"次生"?** 因为植物将一部分本来用于生长的碳和能量**分流 (divert)** 出来, 去合成这些"不务正业"的化合物。这些化合物不直接参与植物的核心代谢, 但帮助植物应对环境压力。

科学层 -- 三大类次生代谢产物 (背诵级) ★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 4 Summary: Three groups: Phenolics, Alkaloids, Terpenoids; Morphine and Endorphin; Bitter taste as protection.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Three secondary metabolite groups 及其代表化合物是重点

1. 萜类 (Terpenoids) — 最大的类别

基本结构：由异戊二烯单元 (isoprene units, C_5) 构建

规模：超过 80,000 种不同结构，是植物天然产物中最大的类别。

重要代表 (背诵级)：

化合物	来源	功能/应用
Artemisinin (青蒿素)	黄花蒿 (<i>Artemisia annua</i>)	抗疟疾 (anti-malarial) — 屠呦呦 诺贝尔奖
Taxol / Paclitaxel (紫杉醇)	太平洋紫杉 (<i>Taxus brevifolia</i>)	抗癌 (anti-cancer)
THC (四氢大麻酚)	大麻 (<i>Cannabis sativa</i>)	精神活性物质
Limonene (柠檬烯)	柑橘类	香料 (flavorant), 单萜 (C_{10})
Ginsenosides (人参皂苷)	人参 (<i>Panax ginseng</i>)	免疫调节等
Pinene (蒎烯)	松树	精油成分
Farnesol (金合欢醇)	多种植物	倍半萜 (C_{15})

萜类的分类 (按异戊二烯单元数)：

- 单萜 (Monoterpenes, C_{10}) — 如柠檬烯、芳樟醇
- 倍半萜 (Sesquiterpenes, C_{15}) — 如青蒿素
- 二萜 (Diterpenes, C_{20}) — 如紫杉醇
- 三萜 (Triterpenes, C_{30}) — 如人参皂苷

2. 生物碱 (Alkaloids) — 含氮化合物

基本结构：含氮 (nitrogen-containing), 大多来自氨基酸

规模：超过 10,000 种

重要代表（背诵级）：

化合物	来源	功能/应用
Morphine (吗啡)	罂粟 (<i>Papaver somniferum</i>)	强效镇痛 (analgesic), 高成瘾性
Codeine (可待因)	罂粟	镇咳镇痛
Caffeine (咖啡因)	咖啡、茶叶	嘌呤类生物碱, 中枢神经兴奋剂
Cocaine (可卡因)	古柯	托品烷类生物碱, 局部麻醉+兴奋
Strychnine (土的宁)	马钱子	剧毒
Senecionine	千里光属	吡咯里西啶类生物碱, 肝毒性

3. 酚类 (Phenolics) — 苯丙烷途径产物

基本结构：来自苯丙烷代谢 (phenylpropanoid metabolism), 具有 C_6C_3 骨架

重要代表（背诵级）：

化合物	来源	功能/应用
Flavonoids (类黄酮)	广泛	抗氧化、色素
Anthocyanins (花青素)	花朵、果实	红色/蓝色/紫色色素
Curcumin (姜黄素)	姜黄 (turmeric)	抗炎、抗氧化
Lignin (木质素)	所有维管植物	细胞壁结构组分
Tannins (单宁)	茶叶、红酒、坚果	涩味, 防御草食动物
Resveratrol (白藜芦醇)	葡萄 (<i>Vitis vinifera</i>)	抗氧化
Genistein (染料木黄酮)	大豆	异黄酮 (isoflavonoid)
Gingerol (姜辣素)	生姜 (<i>Zingiber officinale</i>)	辛辣味, 抗炎

科学层 -- 五味与苦味的保护意义

人的舌头能感知五种基本味道：

- 甜 (Sweet) — 糖 (能量)
- 咸 (Salt) — 钠离子 (电解质)

- 酸 (Sour) — 氢离子 (腐败/未成熟)
- 鲜 (Umami) — 氨基酸/蛋白质 (营养)
- 苦 (Bitter) — 有毒物质! (Something that is toxic!)

💡 为什么我们能感知极低浓度的苦味? 因为苦味是一种保护机制——大多数植物的次生代谢产物是有毒的, 能尝出苦味意味着可以在摄入危险剂量之前停止进食。 **Bitter taste functions as a protection mechanism against toxic plant natural products.**

科学层 -- 屠呦呦与青蒿素的故事 ★★

这是PPT重点讲述的案例, 体现了科学发现与需求危机的完整链条。

发现过程:

1. 疟疾 (Malaria) 是全球重大传染病, 占儿童死亡的20%。由蚊子传播的疟原虫 (Plasmodium) 引起。
2. 屠呦呦从葛洪 (Ge Hong) 的《肘后备急方》(东晋, 1500+年前)中获得灵感
3. 原文: "青蒿一握, 以水二升渍, 绞取汁, 尽服之" — 关键词是"渍"(cold extraction/冷提取), 不能用热!
4. 冷提取法保留了青蒿素的活性 → 高效的抗疟疾药物

供应危机 (Supply/Demand Crisis):

- 全球对青蒿素的需求超过供应
- 两种应对策略:
 1. 遗传育种 (Genetic breeding) — 鉴定提高产量的基因, 培育高产青蒿品种
 2. 半合成 (Semi-synthesis) — 将植物基因引入代谢工程改造的酵母 (metabolically engineered yeast), 让酵母生产青蒿酸前体

另一种抗疟药——奎宁 (Quinine):

- 来自金鸡纳树 (Cinchona tree) 的树皮
- 17世纪从秘鲁传入欧洲
- 1820年纯化出奎宁

科学层 -- 吗啡的故事 (Morphine Story) ★★

时间线:

- 远古: 苏美尔人 (Sumerians) 在公元前3400年的楔形文字泥板上记录了罂粟作为"快乐植物 (Joy Plant)" —— 最早有记录的鸦片使用

- **1805年**：吗啡 (Morphine) 首次从鸦片 (opium) 中纯化
- **1897年**：拜耳 (Bayer) 公司的 Felix Hoffmann 合成了二乙酰吗啡 (diacetylmorphine), 即海洛因 (Heroin)
- 今天：美国每年数千人死于阿片类药物 (opioid analgesics) 过量

成瘾机制 (科学层):

- **内啡肽 (Endorphins)** = "endogenous morphine" (内源性吗啡)
- 内啡肽是人体天然的镇痛物质，产生愉悦感
- **过量使用吗啡会强烈抑制内啡肽的分泌** → 一旦停用吗啡，疼痛感剧烈反弹 → 产生依赖性 (chemical dependency)

释放内啡肽的天然方式 (PPT详细列出):

- 运动 (Exercise)
- 针灸 (Acupuncture)
- 冥想 (Meditation)
- 性 (Sex)
- 音乐 (Playing music)
- 笑 (Laughter)
- 紫外线 (Ultraviolet light)

科学层 -- 荔枝病 (Litchi Disease) ★★

病因：未成熟荔枝及其种子含有高浓度 **MCPA** (亚甲基环丙基乙酸, methylenecyclopropylacetic acid)

机制链条 (理解级):

```

MCPA + CoA + 肉碱 (carnitine) → 不可代谢的酯
    ↓
脂肪酸β-氧化 (fatty acid β-oxidation) 被抑制
    ↓
NADH 和 乙酰辅酶A (acetyl-CoA) 产生减少
    ↓
糖异生 (gluconeogenesis) 受阻
    ↓
低血糖 (Hypoglycemia)
    ↓
严重时抽搐、休克
  
```

关键结论： 未成熟荔枝 (immature lychee) 和荔枝种子含有高浓度MCPA。这是植物演化出来的防御机制——防止动物吃掉它的种子。

科学层 -- 罂粟属 (Papaver) 的趣事

- 罂粟属约有 **50+** 物种
 - 所有罂粟属物种都合成吗啡，但除鸦片罂粟 (Papaver somniferum) 外，其他物种的吗啡浓度很低
 - 鸦片罂粟很可能是经过 **4000+** 年人工选择 形成的栽培种 (cultigen)
 - 虞美人 (Papaver rhoeas) 等观赏罂粟的吗啡浓度极低
-

科学层 -- 为什么植物有这么多未知的次生代谢产物？

已知数量： 超过 **100万** 种次生代谢产物

已知功能的： 很少 (majority are functionally unknown)

浓度： 大多数在植物中浓度极低 (very low concentrations)

这些化合物一定有功能吗？ 不一定。可能有些只是代谢的"副产品"，但很多确实在帮助植物适应环境（防御、吸引传粉者等）方面发挥作用。

应试层 -- 次生代谢产物考题

☆☆☆ ● 三大类次生代谢产物及其代表化合物是重点背记内容。

三类速记口诀：

- **萜类 (Terpenoids)：** C₅单元 > 8万种。青蒿素、紫杉醇、THC、柠檬烯、人参皂苷
- **生物碱 (Alkaloids)：** 含氮 > 1万种。吗啡、可待因、咖啡因、可卡因、土的宁
- **酚类 (Phenolics)：** 苯丙烷途径。类黄酮、花青素、姜黄素、木质素、单宁、白藜芦醇

屠呦呦的关键词： 肘后备急方、葛洪、东晋、冷提取 (cold extraction)、黄花蒿、疟疾、青蒿素 → 萜类 → 倍半萜

吗啡的关键词： 1805年纯化、1897年海洛因、内啡肽 (endorphins)、成瘾 → 生物碱

荔枝病的关键词： MCPA、抑制脂肪酸β-氧化、抑制糖异生、低血糖

第八部分：总结检查清单 (Summary Checklist)

可以回答的完整问题

#	问题	答案要点
1	植物的四大基本特征	Sessile, photosynthetic autotroph, cell wall, alternation of generations
2	哪些光合生物不是植物?	Coral (动物), Lichen (共生体), Elysia chlorotica (海蜗牛)
3	绿色藻类 → 被子植物的演化路径	Green algae → Bryophytes → Tracheophytes → Gymnosperms → Angiosperms
4	苔藓植物的三个特征	无维管、孢子繁殖、配子体世代主导
5	世代交替的完整循环	Sporophyte(2n) → meiosis → spores(n) → mitosis → gametophyte(n) → gametes → fertilization → zygote(2n)
6	双受精的完整过程	同一花粉的两个精子 → 1+卵(2n合子) + 1+中央细胞(3n胚乳)。发生在雌配子体
7	胚囊的细胞组成	7细胞8核: 1卵+2助细胞+3反足细胞+1中央细胞(2核)
8	SAM和RAM分别产生什么?	SAM → 茎叶花果实种子, RAM → 主根和侧根
9	植物vs动物发育的四点区别	持续生长vs固定蓝图、分生组织vs早期特化、出生后新器官vs胚胎期确定、适应固着vs适应运动
10	早期地球大气成分	CO ₂ , CO, N ₂ , CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O — 无游离O ₂
11	生命起源的时间线	4.5Ga地球→4.2Ga水圈→4.2-4.0前生命化学→~4.0前RNA→~3.8RNA世界→~3.6首个DNA生命→LUCA
12	RNA世界假说的核心论点	RNA同时具有信息存储和催化功能 (ribozyme)。Altman & Cech 1989诺奖
13	异养先起源假说	第一个生命是异养的, 依赖非生物有机分子
14	三种嗜极生物	Pyrolobus fumarii (113°C), Sulfolobus (pH3/80°C), Tardigrades (辐射抗性)
15	光合作用起源的两种路径	Heterotroph → photoautotroph, Chemoautotroph → photoautotroph
16	大氧化事件 (GOE)	~20亿年前O ₂ 急剧上升, 由蓝细菌引起。证据: 条带状铁建造 (BIFs)
17	光合作用是厌氧代谢	在无氧世界中演化 → 氧气只是副产物
18	植物登陆的三大挑战	UV/热伤害、水分流失、合适土壤

#	问题	答案要点
19	植物登陆的三大适应	Waxy cuticle + Stomata (保卫细胞) + Vascular tissue (xylem/phloem)
20	最高的树	Hyperion (亥伯龙神), 北美红杉, 115.85m, 裸子植物
21	植物演化的四大影响	(1)光合→氧化大气 (2)陆地植物→改造陆地+动物登陆 (3)木材→封存CO ₂ +恐龙栖息 (4)开花植物→农业社会
22	达尔文演化的核心	机制=Natural Selection, 后果=Adaptation/Extinction, "Descent with Modification"
23	演化的两个前提	Variation (前提) + Heritability (解释如何实现)
24	达尔文演化的五大要素	Variation, Overproduction, Struggle for Existence, Survival of the Fittest, Descent with Modification
25	演化的分子基础	DNA序列的突变或修饰 (NOT protein disorder!)
26	表观遗传学两大机制	DNA甲基化、组蛋白修饰 (甲基化/乙酰化)
27	次生代谢产物的功能	主要是防御 (defense), 应对环境压力
28	三大类次生代谢产物	萜类 (>8万, C ₅ 异戊二烯) / 生物碱 (>1万, 含氮) / 酚类 (苯丙烷途径)
29	青蒿素的故事	屠呦呦、《肘后备急方》、葛洪、冷提取、抗疟疾、萜类/倍半萜
30	吗啡与内啡肽	1805纯化、1897海洛因、内啡肽=内源性吗啡、过量抑制内啡肽→成瘾
31	荔枝病的机制	MCPA → 抑制脂肪酸β-氧化 → 减少NADH/acetyl-CoA → 抑制糖异生 → 低血糖
32	苦味的保护意义	苦味 = 有毒物质检测系统, 保护我们免受植物毒素伤害

考试题型快速索引

题号	类型	主题	答案	关键陷阱
Q7	MC	植物定义	D	"All photosynthetic organisms are plants" 是错的
Q8	MC	双受精	C	两个精子来自同一花粉, 在雌配子体中受精
Q9	MC	演化	C	分子基础是DNA突变, 不是 protein disorder

题号	类型	主题	答案	关键陷阱
Q11	MC	无性繁殖	B	缺乏遗传变异 → 适应性降低
Q12	MC	陆地植物适应	C	Cuticle是陆地植物特有的（藻类没有）
Q13	MC	共同祖先	C	共同祖先是祖先群体，不是单一物种
Q15	MC	分生组织	D	Meristematic tissues remain active and undifferentiated
Q III	Q&A	植物vs动物发育	见上文	4个子问题，每题有标准答案

最后叮嘱 (Final Checklist)

- ☐ 能一口气说出植物的4个基本特征
- ☐ 能解释为什么Coral/Lichen/Elysia不是植物
- ☐ 能画出世代交替的完整流程图 ($2n \rightarrow \text{meiosis} \rightarrow n \rightarrow \text{mitosis} \rightarrow n$
 $\text{gametophyte} \rightarrow \text{gametes} \rightarrow \text{fertilization} \rightarrow 2n$)
- ☐ 能写出双受精形成的两个产物及其倍性 ($2n \text{ zygote} + 3n \text{ endosperm}$)
- ☐ 能说出双受精发生在雌配子体(胚囊)、精子来自同一花粉
- ☐ 能对比植物vs动物的发育模式 (4个角度)
- ☐ 能列举早期地球大气的成分 (无 O_2)
- ☐ 能解释RNA世界假说和1989诺奖
- ☐ 能写出GOE的关键证据 (BIFs, $Fe^{2+} + O_2 \rightarrow Fe^{3+}$)
- ☐ 能说"光合作用是厌氧代谢，氧气是副产物"
- ☐ 能写出植物登陆的3挑战+3适应
- ☐ 能写出植物演化的4大影响
- ☐ 能写出Darwin演化的机制、后果、5要素、2前提
- ☐ 能识别"protein disorder"是错误选项
- ☐ 能说出3大类次生代谢产物和各3个代表化合物
- ☐ 能讲屠呦呦/青蒿素/肘后备急方/冷提取的故事
- ☐ 能解释吗啡→内啡肽→成瘾的机制
- ☐ 能解释MCPA→低血糖的荔枝病机制
- ☐ 能解释为什么苦味是保护机制

生物信息学 (Bioinformatics) -- 模块复习笔记

零基础导航

如果你从没听说过生物信息学，从这里开始。

想象你的身体是一座巨型图书馆。你的每个细胞里都有一本书（你的 DNA），用一种只有四个字母的语言写成：A、T、G、C。整本书——称为**基因组 (genome)**——大约有 32 亿个字母那么长，差不多是达尔文《物种起源》的 800 倍。

生物信息学 (Bioinformatics) 这门学科试图做四件事：

1. **读取**这本书（DNA 测序 / DNA sequencing）
2. **存储**到数据库里（比如 GenBank）
3. **分析**它、理解它的含义（用计算机和数学）
4. **利用**这些知识来理解疾病、进化，甚至构建人工生物系统

把 DNA 测序仪想象成一台像扫条形码一样“阅读”DNA 的机器。把生物信息学算法想象成谷歌翻译——它们接收原始的字母序列，然后试图搞清楚这些序列到底“意味着”什么。

如果有人让你读一个句子，但你每次只能看到 5 个字符，而且这个句子有数百万份副本，每份都在不同的随机位置被切断——你能把它拼回去吗？本质上，这就是生物信息学家每天都在解的谜题。

现在我们来深入细节。

💡 **什么是生物信息学？** 利用计算机、数据库和数学来存储、分析和理解生物数据——尤其是现代生物学产生的那海量的 DNA 序列数据。

第一部分：生命的信息框架

1.1 中心法则 (Central Dogma) ★

DNA —转录 (Transcription)—> RNA —翻译 (Translation)—> Protein

白话层： DNA 是总蓝图（存放在细胞核里，就像一本不能外借的参考书）。RNA 是其中某一页（某一个基因）的复印件，被送到蛋白质工厂去。蛋白质是最终做事的机器，真正在身体里干活。

科学层： DNA、RNA、蛋白质这三种分子都是**线性序列 (linear sequence)**，可以用一串基本单元来描述：

- DNA: A、T、G、C 四种核苷酸的序列
- RNA: A、U、G、C 四种核苷酸的序列 (U 替代 T)
- 蛋白质: 20 种氨基酸的序列

这就是为什么我们如此关心"序列"——序列本身就是信息。基因组本质上是一个**信息存储系统 (information storage system)**。

💡 **什么是中心法则?** 生物信息的单向流动: DNA 存储遗传蓝图, RNA 携带信息, 蛋白质执行功能。

背诵级 (必须记住):

- DNA → RNA = 转录 (Transcription)
- RNA → 蛋白质 = 翻译 (Translation)
- DNA → DNA = 复制 (Replication) (中心法则的"括号内容")
- 三者都是线性分子, 都可以用序列来描述

1.2 DNA 结构基础 ★

白话层: DNA 像一架扭曲的梯子 (双螺旋 / double helix)。梯子的两侧方向相反, 梯子的"横档"是一对一对的碱基, 靠弱键连接在一起。

科学层 (全部要记住):

特征	DNA	RNA
糖	脱氧核糖 (Deoxyribose)	核糖 (Ribose)
碱基	A、T、G、C	A、 U (尿嘧啶)、G、C
链数	双链 (Double-stranded)	通常单链 (Single-stranded)
方向	5'→3', 反平行 (Anti-parallel)	5'→3'

- **四种碱基 (Four bases):** 腺嘌呤 (Adenine, A)、胸腺嘧啶 (Thymine, T)、鸟嘌呤 (Guanine, G)、胞嘧啶 (Cytosine, C)
- **碱基配对 (Base pairing):** A-T (2 个氢键), G-C (3 个氢键)
- **反平行链 (Anti-parallel strands):** 一条链是 5'→3' 方向, 另一条是 3'→5' 方向
- **5'端和3'端:** 数字指的是糖环上碳原子的编号。DNA 合成总是沿着 5'→3' 方向进行
- **RNA 的不同:** 胸腺嘧啶 (T) 被尿嘧啶 (**Uracil, U**) 替代; 糖是核糖而非脱氧核糖; 通常单链

💡 **DNA中的氢键是什么?** 碱基对之间较弱的化学键, 把两条 DNA 链连在一起——A-T 有 2 个氢键, G-C 有 3 个氢键。在复制和转录时可以被"拉开"。

背诵级：

- A 配 T (2 个氢键)；G 配 C (3 个氢键)
- RNA 中用 U 替代 T
- 方向：5'→3'，反平行
- ⚠️ 常见陷阱：RNA 含 U，不是 T。RNA 通常单链，不是双链。RNA 的糖是核糖，不是脱氧核糖。
- 样题 Q14 (第6页)：哪个结构特征可以区分 RNA 和 DNA？→ **B. RNA 含有尿嘧啶 (U) 而非胸腺嘧啶 (T)**

1.3 人类基因组 (Human Genome) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调——人类基因组约 32 亿 bp——这个数字在课堂上反复出现

白话层：你完整的 DNA 说明书大约有 32 亿个“字母”（碱基对），组织成 24 卷（染色体）。它缠绕在蛋白质线轴（组蛋白）上，才塞得进那小小的细胞核。

科学层：

- 大小：约 3.2×10^9 bp (32 亿碱基对 / base pairs)
- 染色体：24 条染色体 (22 条常染色体 + X + Y)
- 基因组 = 染色质 (Chromatin)：极长的 DNA 缠绕在组蛋白 (histone) 上
- 规模对比：
 - 人类基因组 $\approx$ 《物种起源》的 4,000 倍
 - 一个典型的全基因组测序数据集 $\approx$ 《物种起源》的 112,500 倍
 - GenBank 全部数据 $\approx$ 《物种起源》的 20,000,000 倍
 - 如果读完《物种起源》需要 8 小时，读完 GenBank 需要约 18,000+ 年！

💡 **什么是人类基因组？** 构建一个完整人类所需的全部 DNA 指令，总计约 32 亿个碱基对，分布在 24 条染色体上，以染色质的形式缠绕在组蛋白上。

背诵级：

- 人类基因组 = 约 3.2×10^9 bp ★🔴 (考试最爱！)
- 24 条染色体，不是 23 对 (问的是总染色体数)
- 基因组 = 染色质 = DNA + 组蛋白
- ⚠️ 常见陷阱：把“32 亿”和其他数字 (1 万 / 100 万 / 等等) 搞混

第二部分：DNA 测序技术

🔴🔴 教授反复强调——三代 DNA 测序技术在 Lecture 1、2、4 反复出现

2.1 DNA 测序的基本逻辑 ★★★

白话层：怎么不直接念出来就描述一个序列？答案是：告诉我每个字母分别出现在哪个位置。"A 在第 3、4、6 位；T 在第 1 位；C 在第 2、7 位；G 在第 5 位"——这就完整描述了序列 TCAAGAC。

科学层：每一种 DNA 测序方法都在解决同一个问题：确定 DNA 片段中每个核苷酸的位置 (position) + 碱基类型 (base identity)。核心挑战是："你怎么精确描述一个你看不见的序列？"

突破在于认识到只需要两样信息：**哪个碱基和它在哪里**。不同测序技术之间的区别，只在于它们用什么方式来获取这两样信息。

💡 **DNA 测序的本质是什么？** 测量 DNA 分子中每个位置上是哪个碱基 (A/T/G/C)。所有方法都归结为：位置 + 碱基类型。

背诵级 (理解级)：

- DNA 测序 = 确定 DNA 中的碱基排列顺序
- 核心逻辑：位置 + 碱基类型
- 这是概念题，不是计算题

2.2 Sanger 测序法 (第一代测序) ★★★●

白话层：想象你在砌一堵砖墙，但有时你会随机插入一块"坏砖"，它无法和下一块砖连接，墙就在那里停住。如果你给坏砖标上颜色（一种颜色对应 A，另一种对应 T，等等），而且你知道墙总是从同一点开始砌，那么每段不完整的墙的长度就告诉了你那个碱基在哪里，颜色告诉你哪个碱基。

科学层 (完整细节——这是考得最重的主题)：

机制：链终止法 (Chain Termination Method)

1. **dNTP vs ddNTP：**正常的核苷酸 (dNTPs) 具有 **3'-OH 基团 (3'-羟基)**，允许下一个核苷酸接上去。**双脱氧核苷酸 (ddNTPs)** 缺少 3'-OH 基团——一旦被掺入，DNA 链就不能再延伸了。
2. **关键洞见：**ddNTP 充当"链终止子"。在 DNA 合成过程中，当它们被随机掺入时，就在那里位置终止了正在生长的链。
3. **四管平行反应：**设置四管反应，每管包含：
 - 模板 DNA 链 (未知序列)
 - DNA 聚合酶 (DNA polymerase)
 - 引物 (Primer) 来启动合成

- 全部四种 dNTP（正常的构建块）
- 少量某一种 ddNTP（一管加 ddATP，另一管加 ddTTP，以此类推）

4. 凝胶电泳 (Gel electrophoresis) 按长度分离 DNA 片段：

- 较短的片段在凝胶中移动更快
- 较长的片段移动更慢
- 凝胶的读取方向是从底部（最短）到顶部（最长）——这就给出了序列顺序

5. 检测方式：ddNTP 可以用以下方式标记：

- 放射性同位素 (Radioactive phosphorus) → 放射自显影
- 荧光染料 (Fluorescent dyes) → 荧光检测（现代方法，可让四管合在一道泳道中）

💡 什么是 ddNTP？一种"有缺陷"的核苷酸，缺少 3'-OH 基团——一旦被加到正在生长的 DNA 链上，就再也不能接任何核苷酸了。它充当 DNA 合成的"停止信号"。

五项性能指标 (Five Performance Metrics) ★

指标	英文	Sanger 值
读长	Read length	~1,000 bp（一代中最高，但短于三代）
精度	Accuracy	所有技术中最高
通量	Throughput	最低（一次只能测一条序列）
速度	Speed	慢
成本效益	Cost-efficiency	每碱基价格昂贵

用雷达图 (Radar chart) 来可视化：Sanger 在"精度"上有一个尖峰，但在"通量"和"速度"上几乎是平的。

背诵级：

- 也称为：链终止法 (Chain termination method)
- 属于：第一代测序 (First-generation sequencing)
- 关键创新：ddNTP 缺少 3'-OH → 终止链延伸
- 读长：~1,000 bp
- 精度最高，通量最低
- ⚠️ 选择题陷阱：Sanger 是第一代，不是第二代！
- ⚠️ 选择题陷阱：Sanger 的读长不是最长的——三代更长！

2.3 人类基因组计划 (Human Genome Project, HGP) ★🔴

白话层：人类有史以来最大的生物学项目。历时 13 年（1990-2003），约 20 个国际机构参与。中国通过华大基因 (BGI) / 中国科学院做出了贡献。2001 年的草稿只完成了约 90%——不是因为人懒，而是因为 Sanger 测序的读长（~1,000 bp）太短，无法处理重复序列区域。

科学层：

- **时间线：**1990（启动）→ 2001（第一版草稿，Nature + Science 同时发表）→ 2003（完成）
- **中国贡献：**华大基因 (BGI)，隶属中国科学院，测了约 1% 的基因组（比例虽小但象征意义重大——用掉的只是一小撮移液器枪头）
- **关键局限：**Sanger 测序 → 读长只有 ~1,000 bp，但人类基因组约 3.2×10^9 bp。基因组 = Sanger 最长读长的 3,200,000 倍

💡 **为什么 2001 年的人类基因组草稿不完整？** Sanger 测序一次只能读 ~1,000 bp。当基因组中存在长段重复序列时，短读长无法唯一确定到底有多少个重复——就像要从 5 个字的碎片中数出"长长长长长....."有多少个"长"字一样。

为什么读长很重要："猫句子"类比

💡💡 教授反复强调——读长对基因组组装的重要性——短读长无法解决重复序列问题是核心考点

想象基因组这句话是："There will definitely be sunshine in my life after the long long long long long long long long long long rainy days"

如果你一次只能读 5 个字符（短读长），你会得到像"There"、"e wil"、"ll de"、"inite"这样的碎片。你能还原出"long"到底有多少个吗？**不能！** 这就是**基因组组装问题 (Genome assembly problem)**。

背诵级：

- HGP：1990-2003，国际合作，有中国贡献 (BGI/CAS)
- 2001 年草稿：约完成 90%
- 为什么不完整？**读长太短**，无法解析重复序列！★🔴
- ⚠️ 选择题陷阱：不是因为精度不够，不是因为太贵，不是因为太慢——具体原因是**读长太短**

2.4 下一代测序 (Next-Generation Sequencing, NGS / 第二代测序)



白话层：不再一次只读一条 DNA 片段，NGS 同时读取数百万条片段（并行处理）。就像把一位慢速的图书管理员替换成一支快速阅读大军。但每个阅读者只能读很短的片段（短读长 / short reads）。

科学层：

- **问世：**2005 年，基于焦磷酸测序 (Pyrosequencing)，首次应用于生殖支原体 (*Mycoplasma genitalium*) 基因组 (Margulies 等, Nature 2005)
- **原理：**高通量并行测序 (High-throughput parallel sequencing)
- **工作流程：**
 1. **片段化 (Fragmentation)：**通过物理或酶切方式将基因组 DNA 打断成短片段 (~100-300 bp)
 2. **PCR 扩增 (PCR amplification)：**为每个片段制造大量相同拷贝，以产生可检测信号

💡 **什么是 PCR？** PCR (Polymerase Chain Reaction, 聚合酶链式反应) 是一种在试管中快速复制特定 DNA 片段的技术，就像一台"DNA 复印机"。经过 30-40 轮循环，一个 DNA 分子可以变成数百万个相同的拷贝，使得测序仪能够检测到信号。

3. **分区并行测序：**每个片段被隔离在各自的孔/液滴/流动槽通道中，同时测序
4. **计算组装 (Computational assembly)：**用算法将短读长拼回完整的基因组

- **性能特征：**
 - 高通量 (三代中最高)
 - 短读长 (短于一代和三代)
 - 中等精度 (低于 Sanger)
 - 每碱基成本效益好

💡 **什么是 NGS？** 第二代测序，同时并行读取数百万条 DNA 片段，极大地提高了通量，代价是读长更短，精度略低于 Sanger。

背诵级：

- NGS = 第二代 = 高通量 + 短读长 + 并行
- 2005 年起步 (454 焦磷酸测序)
- 必须包含 PCR 扩增步骤 (和三代不同！)
- ⚠️ 选择题陷阱：Oxford Nanopore 是第三代，不是第二代！
- ⚠️ 选择题陷阱：第二代不能测出人类基因组的全部碱基对 (只有 T2T / 三代才能！)

2.5 第三代测序 (Third-Generation Sequencing) ★★★★★

白话层：不再把 DNA 打成小碎片再扩增，三代测序直接读取单条、超长的 DNA 分子——就像读一整章而不是单独的词。不需要 PCR！读长可以达到数百万个碱基。

科学层：**两大平台：**

特征	PacBio (SMRT)	Oxford Nanopore
全称	单分子实时测序 (Single Molecule Real-Time Sequencing)	牛津纳米孔技术 (Oxford Nanopore Technologies)
最大读长	可达 25 kb	可达 Mb (百万碱基级别)
原理	在零模波导中实时监测 DNA 合成	DNA 穿过蛋白质纳米孔 → 电流变化
需要 PCR?	不 (单分子)	不 (单分子)

纳米孔测序机制 (需要理解):

- DNA 链穿过一个微小的蛋白质孔 (纳米孔 / nanopore)
- 每个碱基通过孔道最窄处时, 会以一种特征性的方式干扰离子 **电流 (current)**
- 不同的碱基 (A, T, G, C) 造成不同的电流变化
- 通过记录电流随时间的变化 → 直接读出 DNA 序列

💡 **纳米孔测序是怎么工作的?** 单条 DNA 分子穿过一个微小的蛋白质孔; 每个碱基对孔道的堵塞程度不同, 从而改变电流——电流模式揭示序列, 就像扫描条形码一样。

关键成就: T2T 完整人类基因组

- 端粒到端粒 (Telomere-to-Telomere, T2T) 人类基因组: **2022 年 3 月发布**
- 首个完整的、无间隙 (gap-free) 的人类基因组
- 第三代测序使之成为可能 (PacBio SMRT 贡献巨大)
- 补上了短读长技术无法解决的"缺失的 10%"

曼赤肯猫的发现:

- 曼赤肯猫 (Munchkin cat) 的短腿追溯到 **UGDH 基因** 中的一个外显子缺失 (deletion of exon)
- 使用第三代测序发现 (PLOS Genetics, 2020)

背诵级:

- 三代 = 单分子测序, 不需要 PCR
- 最长读长: Oxford Nanopore 可达 Mb 级别
- T2T: 2022 年 3 月, 首个无间隙人类基因组
- ⚠️ 选择题陷阱: 三代的精度并不比 Sanger 高 (Sanger 仍然是精度最高的!)
- ⚠️ 选择题陷阱: 三代不使用 PCR (它是单分子测序)
- ⚠️ 选择题陷阱: Oxford Nanopore 是第三代, 不是第二代

2.6 三代测序对比总结 ★★☆☆

指标	第一代 (Sanger)	第二代 (NGS)	第三代 (PacBio/Nanopore)
读长	~1,000 bp	短 (100-300 bp)	最长 (25 kb - Mb)
精度	最高	中等	低于 Sanger
通量	最低	最高	中等
速度	慢	快	快
需要 PCR?	需要	需要	不需要 (单分子)
问世年份	1977	2005	~2010s

💡 哪种测序技术读长最长？第三代 (Oxford Nanopore 可达 Mb 级别)。哪种精度最高？Sanger (第一代)。哪种通量最高？NGS (第二代)。

雷达图对比 (记住形状):

- Sanger: 精度方向上凸起, 其他方向扁平
- NGS: 通量方向上凸起, 其他方向中等
- 三代: 读长方向上凸起, 各方向都不差

背诵级:

- ★★☆☆ 记住三代各自的雷达图形状
- ★★☆☆ 记住每代在哪个指标上最优秀
- ⚠️ 常见选择题陷阱: "三代精度最高"——错, Sanger 最高
- ⚠️ 常见选择题陷阱: "二代能测出人类基因组所有碱基对"——错, 只有三代 (T2T) 能

第三部分: 从基因组到表型——为什么相同的 DNA 不等于相同的结果

3.1 克隆猫的故事: C.C. 和 Rainbow ★★☆☆

白话层: 2001 年, 科学家从一只叫 Rainbow 的玳瑁猫克隆了一只叫 C.C. (Copy Cat) 的猫。它们有完全相同的基因组 DNA, 但毛色完全不同! 这怎么可能? 因为基因并不是故事的全部。

科学层:

- **Rainbow**: 玳瑁猫/三花猫 (Calico/tortoiseshell cat), 基因型 Oo, 毛色同时显示橙色和黑色斑块
- **C.C. (克隆体)**: 相同基因型 Oo, 但毛色只有黑色 (没有橙色)
- 为什么? O/o 毛色基因位于 **X 染色体 (X chromosome)** 上
- 机制: 随机 **X 染色体失活 (Random X-chromosome inactivation)**
 - 在雌性哺乳动物中, 每个细胞在早期发育中会随机失活一条 X 染色体
 - Rainbow: 一些皮肤细胞失活了 "o" 等位基因 (橙色可见), 另一些失活了 "O" (黑色可见) → 玳瑁花纹
 - C.C.: 变成 C.C. 的那个单个体细胞, 很可能其 "O" 等位基因已经被失活, 并且在发育过程中 **从未被重新激活** → 所有细胞只表达 "o" (黑色)

💡 为什么 **Rainbow** 和 **C.C.** 的 **DNA 完全相同**, 毛色却不同? 发育过程中的随机 X 染色体失活, 在两只猫身上创建了不同的基因表达模式, 从相同的基因型产生了不同的表型。

背诵级:

- 相同的基因组 + 不同的表型 → **表观基因组 (Epigenome)** 在起作用!
- X 染色体失活是一个经典案例
- ★ 这直接证明: DNA 序列本身并不能决定一切

3.2 表观基因组 (Epigenome) ★

白话层: "Epi-" 意思是"在.....之上"。表观基因组就像贴在 DNA 这本书上的便利贴和书签——它们不改变书上的文字, 但控制着**哪些页**是打开可读的。

科学层:

- **表观基因组**: 对 DNA 和组蛋白的化学修饰, 在不改变 DNA 序列本身的情况下, 影响基因的表达

三种主要的表观遗传修饰:

1. **DNA 甲基化 (DNA methylation)**: 甲基加到 DNA 上 (通常在 CpG 位点), 通常使基因沉默
2. **组蛋白甲基化 (Histone methylation)**: 甲基加到组蛋白尾巴上, 可激活也可抑制
3. **组蛋白乙酰化 (Histone acetylation)**: 乙酰基加到组蛋白尾巴上, 通常激活基因 (让染色质松弛)

什么影响表观基因组?

- 发育过程 (子宫内、儿童期)
- 环境化学物质
- 药物/药品

- 衰老

怎么测量？

- **ChIP-seq (染色质免疫共沉淀测序 / Chromatin Immunoprecipitation Sequencing) :**
用抗体拉下被修饰的染色质，然后测序相关 DNA
- DNA 测序技术能测量的远不止 DNA 序列本身！

💡 **什么是表观基因组？** DNA 和组蛋白上的化学标签，控制哪些基因活跃、哪些沉默，而不改变 DNA 序列本身。它解释了为什么相同的 DNA 可以产生不同的结果。

背诵级：

- 表观基因组改变基因表达，不改变 DNA 序列
- 用 ChIP-seq 测量 (利用 DNA 测序！)
- 受环境、发育、衰老影响
- ★ 解释了克隆猫的故事

3.3 组学技术 (Omics Technologies) ★

白话层："组学 (Omics)" 的意思是"把某一类东西全部测量出来"。基因组学测量所有 DNA，转录组学测量所有 RNA，蛋白质组学测量所有蛋白质——就像在工厂的不同层面做一次完整的库存盘点。

科学层 (记住完整列表)：

组学	测量对象	英文
基因组学	DNA (所有基因)	Genomics
转录组学	mRNA (所有转录本)	Transcriptomics
表观基因组学	染色质修饰	Epigenomics
表观转录组学	mRNA 修饰	Epitranscriptomics
蛋白质组学	蛋白质	Proteomics
代谢组学	代谢物	Metabolomics

单细胞组学 (Single-cell omics)：

- **常规 (批量) 组学的问题：**就像把水果打成果汁——你分不清每种水果各自贡献了什么
- **解决方案：**微流控技术 (Microfluidics) 分离单个细胞 → 分别分析每个细胞
- **类比：**批量组学 = 看一杯果汁；单细胞组学 = 逐个检查每种水果

💡 **什么是单细胞组学？** 逐一对每个细胞的完整分子状态进行分析，而不是把数百万个细胞混在一起取平均值。就像逐个检查每种水果，而不是看一杯混合果汁。

背诵级：

- 六种组学：基因组学、转录组学、表观基因组学、表观转录组学、蛋白质组学、代谢组学
- 单细胞组学使用微流控技术
- "组学" = 尽可能多地、定量地测量

第四部分：生物信息学——关于生物数据的科学

4.1 定义与本质 ★

NIH 官方定义：生物信息学是生物学和计算机科学的交叉子学科，关注生物数据的**获取 (acquisition)**、**存储 (storage)**、**分析 (analysis)** 和**传播 (dissemination)**，最常见的是 DNA 和氨基酸序列。

维基百科：生物信息学是一个交叉学科 (interdisciplinary field)，开发用于理解生物数据的方法和软件工具，尤其是当数据集庞大且复杂时。

生物信息学的两面：

- **湿实验 (Wet lab)：**用实验获取数据（测序、ChIP-seq 等）
- **干实验 (Dry lab)：**用计算机进行数据存储、分析和传播

背诵级：

- 四个关键词：获取、存储、分析、传播 (Acquisition, Storage, Analysis, Dissemination)
- 交叉学科 = 生物学 + 计算机科学 + 数学
- 湿实验 + 干实验

4.2 是否存在"生命的理论"? ★

白话层：开普勒从天文数据中发现了行星运动的数学规律。我们能不能对生物学也做同样的事——从生物数据中发现生命的数学规律？这是生物信息学最宏大的志向之一。

科学层：

类比：开普勒定律 (Kepler's Laws)：

- 开普勒分析了第谷·布拉赫的行星观测数据，发现了三条定律：椭圆轨道、等面积定律、 $T^2 \propto a^3$
- 这些是从原始观测中提炼出的抽象数学描述
- 生物信息学能不能为生命系统发现类似的"定律"?

费曼原则 (Feynman's Principle): "我无法创造的东西，我就不理解。"(What I cannot create, I do not understand.)

- 理查德·费曼去世前在黑板上留下这句话
- 要真正理解一个生物功能，我们应该能够对其建立数学模型并**重新创造**它

"任何功能都是函数" (Any function is a function):

✨ ✨ 教授反复强调——"Any function (功能) is a function (函数)"——生物功能可以编码为数学函数

- 生物功能可以编码为**数学函数**
- 输入：感觉信息（你看到、听到、触摸到的）
- 输出：动作（弹钢琴时的手指运动）
- 如果我们能推导出"弹钢琴函数"的数学形式，我们就能（从理论上）在任何生物体中构建它

背诵级（理解级）：

- 开普勒定律作为从数据中发现理论的类比
- "我无法创造的东西，我就不理解"——费曼
- "任何功能都是函数"——生物功能 = 数学函数

第五部分：生命的数学规律

5.1 克莱伯定律 (Kleiber's Law) 🌟🔴

✨ ✨ 教授反复强调——Kleiber 定律 $B \sim M^{(3/4)}$ 是从生物数据中发现数学规律的经典案例

白话层：体型越大的动物心跳越慢、寿命越长，但一生心跳总次数在所有哺乳动物中几乎**相同**——大约 10 亿次。这不是巧合，它源自一个基本的数学规律。

科学层：

克莱伯定律 (Kleiber's Law):

$$B \propto M^{(3/4)}$$

- B = 代谢率 (Metabolic rate) = 能量消耗 / 时间
- M = 体重 (Body mass)
- 在双对数坐标上绘制时，哺乳动物和鸟类落在同一条直线上

数学推导：

- 心率 (H): $H \propto B/M \propto M^{(3/4)} / M = M^{(-1/4)}$ (心率 $\propto$ 体重的 $-1/4$ 次方)
- 寿命 (L): 细胞在每单位体重消耗的总能量达到阈值 E 时死亡。 $(B/M) \times L = E$, 所以 $L \propto M^{(1/4)}$
- 一生心跳总次数: $H \times L \propto M^{(-1/4)} \times M^{(1/4)} = \text{常数} \approx 10^9$ (10 亿次) ★

动物	心率 (次/分)	寿命	一生总心跳
人	~60 bpm	~80 年	$\sim 2.5 \times 10^9$
猫	~130 bpm	~15 年	$\sim 1 \times 10^9$
小鼠	~600 bpm	~2.5 年	$\sim 8 \times 10^8$

全都接近 10^9 !

💡 什么是克莱伯定律? 代谢率与体重的 $3/4$ 次方成正比。一个推论：所有哺乳动物一生心跳总次数大约是 10 亿次，与体型大小无关。

为什么是 $3/4$ 指数? WBE 模型 (West-Brown-Enquist, Science 1997):

- $3/4$ 来自于循环系统的分形结构 (Fractal structure of the circulatory system)
- 血管形成一个充满空间的分支网络
- 分形网络的数学天然产生 $3/4$ 这个指数

背诵级：

- $B \propto M^{(3/4)}$ (克莱伯定律)
- 心率 $\propto M^{(-1/4)}$
- 寿命 $\propto M^{(1/4)}$
- 一生心跳总次数 $\approx 10^9$ (所有哺乳动物为常数) ★
- WBE 模型: $3/4$ 源自分形循环系统 (Science 1997)

5.2 涌现性质 (Emergent Properties) ★🔴

🔥🔥 教授反复强调——涌现性质 / "More Is Different"——从简单规则中涌现复杂行为

白话层："整体大于部分之和。"单独一个水分子造不出雪花。单独一只蚂蚁对最优路径一无所知。但当足够多的它们按照正确的规则组合在一起，复杂、美丽的模式就**涌现**出来了。

科学层：

定义：存在于系统层面、但不存在于单个组件层面的性质。

P.W. Anderson (1972) "More Is Different" (Science 1972):

- 1977 年诺贝尔物理学奖得主
- 论证了在每个复杂度层次，都会出现**全新的**、无法从低层次预测的性质
- "破缺的对称性与科学的层级结构本质"

涌现的三个特征：

1. 需要大量基本单元 (**Requires many basic units**)
2. 宏观模式从局部规则中涌现 (**Macroscopic patterns emerge from local rules**)
3. 需要临界规模 (**Needs critical threshold scale**)——一只夜鹭 vs 一群夜鹭

💡 **什么是涌现性质？** 许多简单部件按照简单规则组合后产生的复杂行为或模式——整个系统展示出了任何一个组成部分都不具备的性质。"整体大于部分之和。"

例子：

- **雪花 (Snowflakes):** 简单的 H₂O 分子 → 极度复杂的晶体图案
- **鸟群 (Bird flocks):** Boids 模型——三条简单规则：分离 (Separation, 避免碰撞)、对齐 (Alignment, 跟随邻居方向)、凝聚 (Cohesion, 靠近邻居) → 协调的群体飞行
- **癌症 (Cancer):** 原癌基因 (Oncogenes, 如 Kras) 和抑癌基因 (Tumor suppressors, 如 p53) 在复杂网络中运作。Kras 本身并不天然是"坏的"——只有在它所在的网络交互语境下才是"坏的"。癌症这种性质是从网络的失调中**涌现**出来的。

背诵级：

- "整体 > 部分之和"
- 三个条件：很多单元、局部规则、临界规模
- P.W. Anderson 1972 "More Is Different"
- Boids 模型：分离、对齐、凝聚
- 癌症基因：在网络中运作，而非孤立

5.3 什么是生命？ (NASA 定义) ★

白话层：NASA 的工作定义：生命是一个能够 (1) 自我维持、(2) 通过自然选择进化的化学系统。

科学层：

💡 "生命是一个能够进行达尔文式进化的自维持化学系统。"——NASA 天体生物学

自维持 = 自催化 (Autocatalytic)：

- 一个自催化集合 (Autocatalytic set) 是一组分子，其中每个分子的形成由集合中的其他成员催化
- 简单例子： $A + B \rightarrow C$ ； $B + C \rightarrow D$ ； $A + D \rightarrow B$ ； $C \rightarrow A + E$

关键洞见 (Kauffman, 1986)： 在足够大的系统中，自催化集合几乎不可避免：

- 系统包含许多序列 (RNA 或多肽)
- 较长的序列由较短序列的连接 (Ligation) 形成
- 每个序列催化一个反应的概率 p 非常低
- 随着系统规模增大，至少出现一个自催化集合的概率 $\rightarrow 1$ (趋近于必然！)

💡 **什么是自催化集合？** 一组分子，彼此集体催化对方的产生——一个自维持的化学网络。Kauffman 证明了在大系统中这种集合几乎不可避免，暗示了生命起源的一条自然路径。

背诵级：

- NASA 定义：自维持 + 达尔文式进化
- 自维持 = 自催化
- Kauffman 1986：自催化集合在大系统中几乎不可避免
- 这意味着：给定足够多的分子，生命在统计上是"大概率事件"

5.4 图灵斑图模型 (Turing Pattern Model) ★★★★★

🔥🔥 教授反复强调——图灵斑图 / 反应-扩散——图灵 1952 年的论文是生物信息学的经典

🔴🔴 PPT 总结——Lecture 2 "空间模式总结"：鸚鵡螺壳 = 指数生长法则；虎斑猫/斑马 = 图灵斑图 (反应-扩散)

白话层： 艾伦·图灵 (没错，就是那位在二战中破解了 Enigma 密码、发明了图灵机的天才) 在 1952 年写了一篇生物学史上最有影响力的论文之一。他通过数学证明，仅仅两种化学物质在相互作用和扩散的过程中，就能创造出动物皮毛上的条纹、斑点和其他图案。

科学层：

那篇论文： "The Chemical Basis of Morphogenesis" (形态发生的化学基础)，Alan Turing, 1952 年

反应-扩散模型 (Reaction-Diffusion Model)：

- 两种分子（形态发生素 / Morphogens）：**激活剂 A (Activator)** 和**抑制剂 B (Inhibitor)**
- 它们通过化学反应相互作用，同时在空间中扩散
- 系统由偏微分方程 (**Partial Differential Equations, PDEs**) 描述：

$$\partial A / \partial t = F(A, B) + D_A \cdot \nabla^2 A \quad (\text{反应项} + \text{扩散项})$$

$$\partial B / \partial t = G(A, B) + D_B \cdot \nabla^2 B$$

形成图案的四个关键条件：

1. **A 激活 A 的产生**（自激活 / 自催化）
2. **A 激活 B 的产生**（激活剂也产生抑制剂）
3. **B 抑制 A 的产生**（抑制剂抑制激活剂）
4. **B 扩散得比 A 快**（ $D_B > D_A$ ——这是最最关键的条件！）

💡 **什么是图灵斑图模型？** Alan Turing 在 1952 年提出的数学理论，表明两种相互作用的化学物质（激活剂和抑制剂）以不同的速率扩散，可以自发地创造出稳定的空间图案，如条纹和斑点。

它能解释的：

- 虎斑猫条纹 (Tabby cat stripes) ✓
- 斑马条纹 (Zebra stripes) ✓
- 贝壳、鱼类上的图案 ✓
- 鹦鹉螺的等角螺线 (Nautiloids equiangular spiral) ✗ ← ★🔴 这就是考试陷阱！

它不能解释的：

- 鹦鹉螺壳的等角螺线 (Equiangular spiral in Nautiloids shells)：这由指数生长法则 (Exponential growth law) 来解释：
 - $dx/dt = kx \rightarrow r = a \cdot e^{(b\theta)}$ （用的是常微分方程 / ODE）
 - 生长速率与当前大小成正比

空间模式总结：

图案	机制	数学类型
等角螺线（鹦鹉螺）	指数生长法则	ODE ($dN/dt = (b-d)N$)
条纹/斑点（虎斑猫、斑马）	图灵斑图（反应-扩散）	PDE

背诵级 (★🔴 考试关键)：

- ⚠️ 图灵斑图**不能**解释鹦鹉螺的等角螺线！

- 谁提出的? **Alan Turing** (不是 Frederick Sanger, 不是 Richard Feynman, 不是 James Watson)
- 图灵模型 = 反应-扩散机制
- 条件: A 激活 A+B, B 抑制 A, B 扩散比 A 快
- 用 PDE (偏微分方程) 描述

5.5 负反馈与振荡 (Negative Feedback and Oscillation) ★🔴

白话层: 负反馈就像恒温器——房间太热时暖气关掉, 太冷时打开。这就产生了循环。同样的原理驱动着你每天的睡眠-清醒节律和细胞分裂周期。

科学层:

什么是负反馈 (Negative feedback)?

🔥🔥 教授反复强调——负反馈 → 振荡是生物节律和周期现象的核心机制

- 一种分子抑制自身产生或活性的过程
- 在物理学中: 将物体拉回中间状态
- 在生物学中: 产生时间振荡 (Temporal oscillations) 的基本机制

三个关键的生物学例子:

1. **昼夜节律 (Circadian rhythm):** Per 和 Cry 基因抑制自身活性 → 24 小时振荡
2. **细胞周期 (Cell cycle):** Cdk1 和 APC/C[^]Cdh1 形成负反馈 → 驱动 G1→S→G2→M 各阶段的振荡
3. **Repressilator (人工振荡回路):** Elowitz & Leibler, Nature 2000——三个基因排成环形负反馈回路 → 在大肠杆菌中产生振荡。这是合成生物学——从头构建一个生物振荡器!

💡 **什么是生物学中的负反馈?** 一个分子抑制 (压制) 自身的产生或活性, 产生一个上升和下降的循环模式——与驱动昼夜节律、细胞周期和人工振荡器的原理相同。

背诵级:

- 负反馈 → 振荡
- Per/Cry → 昼夜节律
- Cdk1/APC → 细胞周期
- Repressilator: 3 个基因, 环形负反馈 → 大肠杆菌振荡

5.6 网络模体 (Network Motifs) ★🔴

白话层：就像电子设备由反复出现的零件（电阻、电容、晶体管）构建而成一样，生物网络也由反复出现的模式构建而成，称为“网络模体”。负反馈回路就是这样一个模体——你在昼夜节律钟、细胞周期、人工电路中都能找到它。

科学层：

定义：网络模体 (Network motif) 是在不同生物网络中反复出现的结构单元 (structural unit)。

定义网络模体的关键性质：

💡 它出现在许多不同的生物网络中 ★🔴

不是以下这些：

- 可以拿微分方程来研究
- 有相互作用的组件
- 能产生振荡

而是具体指：它在不同生物学语境中的反复出现使它成为一个模体。

课程中介绍的两个模体：

1. **负反馈环路 (Negative feedback loop)**：产生时间振荡（生物钟）
2. **图灵斑图 / 反应-扩散机制 (Reaction-diffusion mechanism)**：产生空间图案（条纹、斑点）

背诵级 (★🔴 这是一道考题！)：

- 网络模体 = 在不同生物网络中反复出现的结构
- ⚠️ 选择题陷阱：什么使负反馈成为一个网络模体？→ **C. 它出现在许多不同的生物网络中**。不是因为它能振荡，不是因为它有相互作用的组件！

5.7 基因逻辑门 (Genetic Logic Gates) ★

白话层：就像电子电路用 AND/OR 逻辑门处理二进制信号一样，基因也可以被设计成逻辑门。一个基因是“1”（活跃/表达）或“0”（不活跃/沉默）。通过巧妙组合启动子和基因体，你可以构建会“计算”的基因电路。

科学层：

基因作为二进制信号 (Binary signals)：

- 活跃 (1)：基因被转录和翻译
- 不活跃 (0)：基因沉默

基因 AND 门 (Genetic AND Gate)：

- 基因 Q 需要转录因子 A 和转录因子 B 都活跃才表达
- 设计：Q 的启动子需要 A 和 B 都结合

基因结构 (Gene structure):

- **启动子 (Promoter)**: 基因体上游的 DNA 序列；转录因子 (Transcription Factors, TFs) 的结合位点
- **基因体 (Gene body)**: 包含外显子 (编码区) 和内含子 (非编码区)
- **转录因子 (Transcription Factor, TF)**: 结合启动子的蛋白质 → 激活或抑制转录
- **RNA 聚合酶 (RNA Polymerase, RNAP)**: 结合启动子，从基因体合成 mRNA

关键设计原则：启动子和基因体可以任意组合 (arbitrarily combined)!

- 基因 A 的启动子 + 基因 B 的基因体 → 基因 A-B，响应 TF-1 (基因 A 的转录因子)，但产生基因 B 的蛋白质
- 这种模块化使得基因电路设计成为可能

💡 **什么是基因逻辑门?** 被设计成像电子逻辑门一样运作的基因——一个基因根据哪些转录因子存在而 ON 或 OFF，使活细胞能执行二进制运算。

Cello: Nielsen 等, Science 2016——自动设计：从 Verilog 规格说明 → DNA 序列。你写 Verilog 代码 (硬件描述语言)，Cello 输出实现该逻辑的 DNA 序列!

背诵级:

- 基因 = 二进制 (活跃=1, 不活跃=0)
- 启动子 + 基因体可以任意组合
- Cello: Verilog → DNA (Science 2016)
- 转录因子 (TF): 结合启动子，调控转录

5.8 合成生物学 (Synthetic Biology) ★

白话层: 合成生物学不仅仅是研究生命——它**构建**自然界中不存在的全新生物功能。用基因逻辑门作为标准化零件，合成生物学家在细胞中打造活的"计算机"。

科学层:

定义: 合成生物学创造自然界中不存在的生物学功能 (**biological functions that do not exist in nature**)。

策略: 借鉴工程学——用基因逻辑门作为标准化零件，搭建能完成高级任务的生物网络。

例子——解迷宫的大肠杆菌"计算机" (Sarkar 等, ACS Synthetic Biology, 2021):

- 分布式计算: 每个大肠杆菌细胞计算问题的一部分

- 逻辑门组合实现求解
- 解决了一个 2x2 的化学迷宫问题

Repressilator (Elowitz & Leibler, Nature 2000):

- 三个基因形成环形负反馈 → 在大肠杆菌中实现人工振荡
- 证明了合成电路确实能在活细胞中运作

局限：仍处于婴儿期——我们还做不到让一只猫弹钢琴！

背诵级：

- 合成生物学 = 创造全新的生物功能
- 使用基因逻辑门作为构建模块
- Repressilator: 首个合成振荡器
- 大肠杆菌迷宫求解器：分布式计算

第六部分：仿生优化算法

6.1 什么是优化? (Optimization) ★

💡💡 教授反复强调——仿生优化算法（蚁群、蜂群、进化算法）——群体智慧解决全局优化问题

🔴🔴 PPT 总结——Lecture 3 "总结": 全局优化很困难；生物体利用群体智慧；算法：蚁群、蜂群、进化算法

白话层："优化"就是"找到最好的解"。用爬山来比喻，就是在山脉中找到最高的山峰。有些山很平滑（容易），有些山像鸡蛋盒（非常难）。

科学层：

- **优化 (Optimization):** 从所有可能的解中找到最好的那个
- **TSP (旅行推销员问题 / Traveling Salesman Problem):** 访问 N 座城市，每座恰好一次，总路程最短。NP 问题 (NP-problem)，需要启发式算法 (Heuristic algorithms)
- **连续优化 (Continuous optimization):** 找到函数的全局最小值/最大值
- **Rastrigin 函数 (Rastrigin function):** 像鸡蛋盒形状的函数，有大量局部最优解 → 找到全局最优极其困难

💡 **什么是 Rastrigin 函数？** 一个形状像鸡蛋盒的数学函数，用于测试优化算法——它有很多局部最小值，使得全局最小值非常难找到。

背诵级：

- TSP 是 NP 问题
- 启发式算法：更快但不精确
- Rastrigin 函数：鸡蛋盒状，很多局部最优

6.2 蚁群算法 (Ant Colony Optimization, ACO) ★●

白话层：蚂蚁在没有哪只蚂蚁掌握全局信息的情况下，找到了到食物的最短路径。怎么做到的？它们留下信息素 (pheromone) 轨迹。更短路径上走过的蚂蚁更多 → 信息素更多 → 吸引更多蚂蚁 → 正反馈 → 最短路径自然涌现。

科学层：

真实蚂蚁如何找到最优路径（没有全局知识）：

1. 蚂蚁随机游走直到找到食物
2. 每只蚂蚁在其路径上留下**信息素 (Pheromone)**
3. 释放的信息素量与**路径长度成反比**（在较短路径上释放更多）
4. 信息素**随时间衰减 (Decays over time)**
5. 其他蚂蚁**偏好信息素更多的路径**
6. 随着时间推移：短路径积累更多信息素 → 正反馈 → 最短路径涌现

关键洞见：没有哪只蚂蚁知道全局图景。群体智慧从简单的局部规则 + 信息素通信中**涌现**。这是**涌现性质**的一个例子！

蚁群优化 (ACO) 算法：

- 用计算机程序模拟"人工蚂蚁"
- 每只人工蚂蚁构建一个解并留下"虚拟信息素"
- 使用基于信息素的概率性路径选择
- 专门设计用于解决**组合优化 (Combinatorial optimization)**问题，特别是**TSP**

💡 **蚁群算法能解决什么？** 旅行推销员问题 (TSP)——找到访问多座城市的最短路线。它使用模拟蚂蚁留下虚拟信息素轨迹来发现最优路径。

背诵级 (★● 考试最爱)：

- ACO 用于解决 **TSP（旅行推销员问题）** ★●
- 不是用于训练神经网络，不是用于线性规划，不是专门用于 Rastrigin 函数（虽然理论上可以改造）
- 机制：信息素沉积 + 衰减 + 概率选择
- 涌现性质：没有中央控制的群体智慧

6.3 人工蜂群算法 (Bees Algorithm) ★

白话层：蜜蜂在多个地点搜寻食物，然后"告诉"其他蜜蜂最好的花在哪里。算法模拟这一点：派出大量虚拟蜜蜂去探索，在最佳地点密集搜索，并交流发现。

科学层：

蜂群算法工作流程：

1. **随机初始化 (Random Initialization)：** 将蜜蜂放在随机位置
2. **适应度评估 (Fitness Evaluation)：** 评估每个位置的质量
3. **精英区域 (Elite Patches)：** 最好的 m 个位点，每个用 n_{ep} 只蜜蜂探索 → 密集局部搜索
4. **次优区域 (Best Patches)：** 次优的 $(m-e)$ 个位点，每个用 n_{sp} 只蜜蜂探索 → 中等局部搜索
5. **局部搜索与适应度评估 (Local Search & Fitness Evaluation)：** 在区域内局部优化
6. 迭代循环

与 ACO 的关键区别：蜂群算法适用于连续优化 (Continuous optimization) 问题，而 ACO 擅长组合/离散优化 (Combinatorial/Discrete optimization)。

💡 **什么是蜂群算法？** 受蜜蜂觅食启发的一种优化算法——虚拟蜜蜂在解空间中搜索，聚焦于精英和最佳区域，并交流发现以找到全局最优解。适用于连续优化问题。

背诵级：

- 蜂群算法模拟蜜蜂觅食
- 用于连续优化
- 精英区域 + 次优区域 + 局部搜索

6.4 进化算法 (Evolutionary Algorithms) ★

白话层：进化就是大自然的优化算法——突变创造多样性，自然选择保留最好的。我们可以在计算机上模拟这个过程，来解决难解的优化问题。

科学层：

进化算法循环：

1. **初始化 (Initialization)：** 随机生成初始种群
2. **选择 (Selection)：** 评估适应度，保留更好的解
3. **交叉 (Crossover)：** 将好的解进行组合，创造新解
4. **变异 (Mutation)：** 随机修改部分解以增加多样性
5. **终止 (Termination)：** 找到满意的解或达到最大迭代次数时停止

与生物学的关联：突变产生变异 → 自然选择保留有利突变 → 多代进化 → 适应性

背诵级：

- 进化算法模拟自然选择
- 循环：初始化 → 选择 → 交叉 → 变异 → 终止
- 通用的全局优化算法

6.5 算法总结

算法	灵感来源	最适用场景	关键机制
蚁群算法 (ACO)	蚂蚁觅食	TSP / 组合优化	信息素轨迹
蜂群算法 (Bees)	蜜蜂觅食	连续优化	精英区域 + 局部搜索
进化算法 (Evolutionary)	自然选择	通用全局优化	选择 + 交叉 + 变异

第七部分：人工智能

7.1 两种 AI 范式 🌟🔴

白话层：构建 AI 的老方法是把每条规则都写下来 ("如果皇后受到威胁，就移动她")。新方法是让 AI 从数百万个例子中学习，就像婴儿通过观察世界来学习一样。

科学层：

范式	专家系统 (Expert System)	神经网络 (Neural Network)
工作方式	基于规则 and 知识 (Rule-based, knowledge-based)	数据驱动，从例子学习 (Data-driven)
例子	深蓝 / Deep Blue (国际象棋, 1997)	AlphaGo、ChatGPT、AlphaFold
人类工作量	专家写出所有规则	AI 从数据中学习模式
灵活性	局限于预定义的规则	能适应新模式

💡 **专家系统和神经网络有什么区别？** 专家系统遵循手写规则（如深蓝下国际象棋）；神经网络从数据中学习模式（如 AlphaFold 从 PDB 数据库学习蛋白质结构）。

背诵级 (★🔴 关键):

- ⚠️ AlphaFold 是深度神经网络，不是专家系统！这是考过的陷阱！
- Deep Blue (1997) = 专家系统（首台击败国际象棋世界冠军的计算机）
- 现代 AI（AlphaGo、ChatGPT、AlphaFold）= 神经网络

7.2 人工神经网络 (Artificial Neural Networks, ANN) ★★🔴

💡💡 教授反复强调——ANN：节点=神经元，边=突触——人工神经网络是模拟大脑的数学模型

白话层：你的大脑约有 860 亿个神经元，通过突触连接。人工神经网络是它的数学模仿："神经元"就是节点，"突触"就是带权重的连接。输入信号乘以连接强度后加总——就像每个神经元在加权投票。

科学层：

数学神经元：

$$X_{out} = f(W_1 \cdot X_{in1} + W_2 \cdot X_{in2} + W_3 \cdot X_{in3})$$

- $X_{in1}, X_{in2}, X_{in3}$: 来自其他神经元的输入信号
- W_1, W_2, W_3 : 权重（突触强度）
- $f()$: 激活函数（非线性）
- X_{out} : 输出信号

ANN = 非线性函数 (Nonlinear function): 将输入向量（输入层神经元的状态）映射到输出向量（输出层神经元的状态）。

ANN 与大脑的类比：

ANN 组件	大脑对应物	英文
节点 (Nodes)	神经元	Neurons
边 (Edges)	突触	Synapses
边的权重 (Weights)	突触强度	Synapse strength

💡 **什么是人工神经网络？** 一种模拟大脑的数学模型，节点（神经元）由带权重的边（突触）连接。它通过多层计算将输入信号转化为输出信号——是深度学习的基础。

训练 (Training): 调整边的权重, 使 ANN 在某个任务上表现得更好 (监督学习), 或从数据中学习模式 (自监督学习 / 预训练)。

背诵级 (★🔴):

- 节点 = 神经元, 边 = 突触, 权重 = 突触强度
- ANN = 非线性函数, 输入向量 → 输出向量
- 应用: AlphaGo、ChatGPT、AlphaFold (全部现代 AI)

7.3 深度学习应用 ★🔴

AI 系统	任务	学习方式	年份	关键成就
AlphaGo	下围棋	自我对弈 + 人类棋谱数据	2016	击败世界冠军李世石 (Lee Sedol)
AlphaCode	写代码	GitHub 代码仓库	2022	编程竞赛击败约 50% 人类
ChatGPT	对话 AI	人类对话 + RLHF	2022	近似人类的对话能力
AlphaFold	预测蛋白质结构	PDB 数据库 (蛋白质结构)	2021	原子级精度, CASP14 最佳

💡 **AlphaFold 从什么数据中学习?** 蛋白质数据库 (Protein Data Bank, PDB)——一个实验测定的蛋白质结构数据库。AlphaFold 使用深度学习神经网络学习氨基酸序列与三维结构之间的关系。

背诵级:

- AlphaFold 从 **PDB (Protein Data Bank)** 中学习
- AlphaFold = 深度神经网络 (不是专家系统!) ★🔴
- AlphaFold 在 **CASP14** (2021) 中表现最佳
- AlphaGo 击败了**李世石 (Lee Sedol)** (2016)

7.4 Transformer 与注意力机制 (Attention Mechanism) ★★★★★🔴

💥💥 教授反复强调——注意力机制 / Transformer 是现代 AI 的核心架构

白话层: 当你读"我爱人类"这句话时, 要理解"爱", 你的大脑会更关注"我"和"人类", 而不是句子中其他的词。Transformer 架构赋予了 AI 同样的能力——每个词动态地"关注"句子中哪些其他词最相关。

科学层：

GPT = 生成式预训练 Transformer (Generative Pre-trained Transformer)：

- **生成式 (Generative)：** 产生新的文本/内容
- **预训练 (Pre-trained)：** 从海量文本数据中学习了通用语言模式（自监督方式）
- **Transformer：** 使用注意力机制的神经网络架构

Transformer 规模： GPT-4 有 **1.76 万亿个参数 (1.76 trillion parameters)**

"Attention Is All You Need" (Vaswani 等, 2017)：

- 介绍 Transformer 的奠基性论文
- 被引用超过 **20 万次**（AI 历史上被引最多的论文之一）

注意力的数学：

$$\text{Attention} = \text{softmax}(Q \cdot K^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$$

- **Q (Query, 查询)：** 我在找什么？
- **K (Key, 键)：** 其他这些东西提供了什么？
- **V (Value, 值)：** 它们实际包含什么信息？

自注意力机制 (Self-Attention)：

- 每个词 ("token") 问："哪些其他词在语义上和我相关？"
- 每个词都有自己的 Q、K、V
- 注意力权重 = 每个词对每个其他词的"关注程度"
- **动态的**（注意力根据上下文变化）且**上下文依赖的 (Context-dependent)**

 **什么是自注意力？** 一种机制，句子中每个词"查询"哪些其他词在语义上与自己相关，产生动态的、依赖上下文的解释。这就是为什么大语言模型能够理解微妙的语言。

自注意力例子 (陀思妥耶夫斯基)：

- "我爱人类，但我惊讶地发现，我越是**爱**整体的人类，就越是不**爱**具体的个人。"
- 查询：句子中的"爱"这个词
- 高注意力："爱"高度关注"I"和"人类"
- 低注意力："爱"对"惊讶"几乎没有关注
- 这让模型能理解每个"爱"分别指什么含义

多头注意力 (Multi-Head Attention)： 多个注意力机制并行运行，每个捕捉不同类型的关系。

注意力机制的关键特征：

- 聚焦重要部分，但不**丢弃**不太重要的信息

- 动态的——取决于查询任务
- 可以同时存在多个注意力头（多头注意力）

背诵级 (★🔴):

- GPT = Generative Pre-trained Transformer
- "Attention Is All You Need" (Vaswani 等, 2017 年, 20 万+ 引用)
- Q (Query)、K (Key)、V (Value) $\rightarrow$ Attention = $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k}) \cdot V$
- 自注意力: 动态的、依赖上下文的词关系
- GPT-4: 1.76 万亿参数

7.5 AI 的训练策略 ★

白话层: 有不同的方式来"教"AI。监督学习就像在学校里考试——学习在具体测试中表现好。预训练就像婴儿探索世界——没有具体考试目标, 广泛地学习。

科学层:

策略一: 监督学习 (Supervised Learning):

- 给定输入-输出对 (有标签数据)
- AI 优化以最小化预测误差
- 例子: 用已知的 (序列, 结构) 对训练 AlphaFold
- 局限: 需要大量有标签数据, 而这些数据往往不可得

策略二: 预训练 / 自监督学习 (Pre-training / Self-Supervised Learning):

- 没有具体的预测任务
- AI 学习理解数据本身的模式
- 像婴儿: 看、听、触摸世界 $\rightarrow$ 建立通用知识
- **生成式 AI (Generative AI):** 学会产生新数据 (如根据学到的模式画猫)
- **对比学习 (Contrastive Learning):** 学会哪些数据对描述了同一事物 (如同只猫的两张照片 vs 不同猫的照片)

策略三: 思维链提示 (Chain of Thought, CoT):

- 让 AI "一步步推理"
- 显著提升推理表现

💡 **什么是预训练?** AI 在没有具体任务的情况下从原始数据中学习通用模式——就像婴儿吸收世界的信息。这构建了广泛的能力, 之后可以针对具体任务进行微调。

背诵级:

- 监督学习 = 从有标签的例子里学习（老师说对/错）
 - 预训练 = 自监督，从原始数据中学习模式（像婴儿一样）
 - 生成式 AI = 学会产生新数据
 - 对比学习 = 学会哪些配对描述同一事物
-

7.6 DeepSeek-R1 ★

白话层：传统的 AI 推理训练需要人类先展示一步步的推理示例。DeepSeek-R1 发现 AI 可以自己学会如何推理——通过试错（强化学习），不需要人类演示推理过程。

科学层：

DeepSeek-R1 (Nature, 2025 年 9 月, 141 次引用):

- 关键创新：通过纯强化学习 (**Reinforcement Learning, RL**) 激励推理能力
- 不需要人类标注的推理轨迹 (**human-annotated reasoning traces**)
- 使用 **CoT** (**思维链 / Chain of Thought**) 提示词来组织推理过程
- AI 通过 RL 奖励来发现有效的推理策略，而非通过模仿人类的推理

💡 **DeepSeek-R1 有什么独特之处？** 它仅通过强化学习就学会了推理，不需要人类提供示例的推理步骤。AI 通过试错自己发现了如何一步步思考。

背诵级：

- DeepSeek-R1：基于 RL 的推理（不需要人类推理轨迹）
 - Nature, 2025 年 9 月
 - CoT（思维链）提示
 - 141 次引用
-

7.7 现代 AI 为什么如此强大 ★

三大支柱：

1. **类脑架构 (Brain-like architecture)**：神经网络 + 注意力机制，模仿了人脑处理信息的方式
2. **先进的教学策略 (Advanced teaching strategies)**：预训练、生成式 AI、对比学习和思维链提示，解锁了 AI 学习和有效推理的能力
3. **涌现 (Emergence)**：AI 模型现在的规模已经足够大（万亿级参数），类似智能的能力从规模中涌现出来——就像生物系统中复杂行为从大量简单部件中涌现一样

💡 现代 AI 为什么如此强大？三个原因：类脑架构（神经网络 + 注意力）、先进的训练方法（预训练、CoT）、以及大规模带来的涌现（万亿级参数催生类似智能的能力）。

7.8 AI 能替代人类吗？★🔴

这是一道考试中的开放问答 (Q&A) 题！ (10 分) 🔴

白话层：AI 能在围棋上打败人类、预测蛋白质结构、进行有说服力的对话。但它真能替代人类吗？简短回答：不能。AI 是强大的工具，而不是人类意识的替代品。

科学层——支持“不能”的核心论点：

1. AI 擅长的是特定任务，不是通用智能：

- AlphaGo：只会下围棋
- AlphaFold：只会预测蛋白质结构
- ChatGPT：只会语言
- 这些是弱人工智能 (Narrow AI)，不是通用人工智能 (AGI / Artificial General Intelligence)

2. AI 所缺乏的：

- **真正理解 (Genuine understanding)：**AI 处理模式但不真正理解含义
- **创造力 (Creativity)：**AI 重组已有模式；人类创造力超越这一点
- **自我意识 (Self-awareness)：**AI 没有意识，没有内在体验
- **情感 (Emotion)：**AI 模拟但不感受

3. 马克思的异化理论 (Marx's Theory of Alienation -- Entfremdung)：

- "AI 是工具，但人不是。"
- 人类的存在中有一些超越工具性的东西
- 把人简化为 AI 能做的事，就错失了人类经验的本质
- "你作为 996 打工人，快乐吗？"——人不应该被当作可互换的工具

4. AI 是工具，不是存在：

- AI 拓展了人类的能力
- 人类指挥 AI；AI 不自己设定目标
- 该问的问题应该是："AI 如何服务人类？"而不是"AI 能替代人类吗？"

💡 **AI 能替代人类吗？** 不能。AI 擅长狭义、定义明确的任务（围棋、蛋白质折叠、对话），但缺乏真正的理解、创造力、自我意识和情感。AI 是服务人类目的的强大工具，不是人类意识的替代品。

开放问答的参考答题结构：

1. 表明立场：AI 不能完全替代人类
2. 论证：AI 是狭义的、任务特定的；缺乏理解、创造力、自我意识、情感

3. 区分：弱人工智能 vs 通用人工智能——我们还没到达 AGI
 4. 哲学深度：马克思的异化理论——人不仅仅是其工具性功能
 5. 结论：AI 是增强人类能力的工具，不替代人类本质
-

第八部分：考题与答案 ★★★

官方备考选择题

样题 Q1: 以下关于图灵斑图模型 (Turing pattern model) 的陈述，哪一项是不正确的？

- (A) 可以用偏微分方程 (Partial differential equations) 来研究
- (B) 涉及两种分子的反应 (Reaction) 和扩散 (Diffusion)
- (C) 可以解释鹦鹉螺 (Nautilus) 壳中等角螺线 (Equiangular spiral) 图案的形成
- (D) 可以解释虎斑猫 (Tabby cat) 皮毛上条纹 (Stripe) 图案的形成

答案：C ⚠ 图灵斑图不能解释等角螺线！那是指数生长法则 (ODE: $dx/dt = kx \rightarrow r = ae^{(b\theta)}$) 的解释范围。图灵模型解释的是条纹（虎斑猫）和斑点。

样题 Q2: 以下哪个优化问题可以用蚁群算法 (Ant colony optimization) 解决？

- (A) 旅行推销员问题 (The travelling salesman problem)
- (B) 求 Rastrigin 函数的全局最小值
- (C) 线性规划问题 (Linear programming problems)
- (D) 训练人工神经网络 (Training artificial neural networks)

答案：A 蚁群算法专门设计用于组合路径规划问题，如 TSP。

样题 Q3: 以下关于 Sanger 测序法 (Sanger sequencing) 的陈述，哪一项是正确的？

- (A) 它是一种扩增 DNA 片段的技术
- (B) 它是一种测定蛋白质氨基酸序列的技术
- (C) 它属于第二代 DNA 测序技术
- (D) 它确定 DNA 片段中碱基 A、T、G、C 的位置

答案：D ⚠ 陷阱：Sanger 是测 DNA 的，不是测蛋白质的！Sanger 是第一代，不是第二代！Sanger 是确定碱基位置，不是扩增 DNA！

样题 Q4: 以下关于 DNA 测序技术的说法, 哪一项是**正确**的?

- (A) Oxford Nanopore 是第二代测序
- (B) 第三代的精度比第一/二代更高
- (C) 第三代的读长比第一/二代更长
- (D) 第三代使用 PCR 来扩增单分子信号

答案: C ⚠ 陷阱: Oxford Nanopore 是**第三代**; Sanger 仍是精度**最高**的; 三代**不用** PCR (单分子测序) !

样题 Q5: 谁最先提出了图灵斑图模型 (Turing pattern model)?

- (A) Frederick Sanger
- (B) Alan Turing
- (C) Richard Feynman
- (D) James Watson

答案: B Alan Turing, 1952 年, "The Chemical Basis of Morphogenesis"

样题 Q6: 以下关于人工神经网络 (ANN) 的说法, 哪一项是**正确**的?

- (A) 被用于 AlphaGo 和 ChatGPT 中
- (B) 节点模拟人脑中的神经元
- (C) 边模拟人脑中的突触
- (D) 以上全部正确

答案: D 三个说法全部正确。

样题 Q7: 以下关于 Sanger 测序法的说法, 哪一项是**不正确**的?

- (A) 也称为链终止法 (Chain termination method)
- (B) 其读长比所有其他 DNA 测序技术都更长
- (C) 使用 ddNTP 标记不同碱基的位置
- (D) 属于第一代测序技术

答案: B ⚠ 第三代测序拥有**最长**的读长 (Oxford Nanopore 可达 Mb 级别), 不是 Sanger (~1,000 bp)!

样题 Q8: 为什么第一版人类基因组草稿不完整?

- (A) 精度太低
- (B) 读长太短
- (C) 太昂贵
- (D) 太耗时

答案：B ⚠️ 具体原因是短读长无法解析重复序列区域（"猫句子"问题）！

样题 Q9: 负反馈环 (Negative feedback loop) 的什么性质使它成为一个网络模体 (Network motif)?

- (A) 可以用微分方程来研究
- (B) 有若干相互作用的组件
- (C) 它出现在许多不同的生物网络中
- (D) 可以产生振荡行为

答案：C ⚠️ 网络模体的定义性特征是它在不同生物网络中的**反复出现**，而不是它的功能或数学性质！

学长笔记中的选择题

样题 Q10 (学长)：人类基因组碱基对数最接近：

- (A) 10,000
- (B) 1,000,000
- (C) 3.2×10^9
- (D) 10^{12}

答案：C (32 亿 = 3.2×10^9)

样题 Q11 (学长)：关于 DNA 测序技术，哪一项是**不正确**的？

- (A) Sanger 测序法精度最高
- (B) 第二代测序通量高
- (C) 第二代测序可以测出人类基因组中全部碱基对
- (D) 第三代测序读长最长

答案：C ⚠️ 第二代**不能**测出全部碱基对（只有 T2T / 三代才能产生完整、无间隙的基因组）！

样题 Q12 (学长) : 关于 AlphaFold, 哪一项是**不正确**的?

- (A) 它采用专家系统 (Expert system) 策略
- (B) 它从蛋白质结构和序列的"大数据"中学习
- (C) 它使用深度人工神经网络
- (D) 它被设计用于从氨基酸序列预测蛋白质结构

答案: A ⚠️ AlphaFold 是深度神经网络, 不是专家系统! 专家系统是基于规则的 (如 Deep Blue)。

开放问答 (Q&A Question)

题目: Do you think AI can replace human beings? Briefly explain your answer. (10 marks)

你认为 AI 能替代人类吗? 简要解释你的答案。(10 分)

需要涵盖的关键要点:

1. AI 擅长狭义、具体的任务, 但不是通用人工智能 (AGI)
2. AI 缺乏真正理解、创造力、自我意识、情感
3. AI 是拓展人类能力的工具, 不是替代品
4. 如合适, 引用马克思的异化理论: "AI 是工具, 但人不是。"
5. 结论: AI 服务人类, 不替代人类本质

考前速查清单 (Quick-Reference Checklist)

●● PPT 总结——Lecture 4 "全部课程的最终总结": Lecture 1 = 基因组/DNA测序, Lecture 2 = 涌现性质/Kleiber定律/图灵斑图, Lecture 3 = 启发式算法, Lecture 4 = ANN/注意力/训练策略

必须记住的数字 (Must-Know Numbers)

- ☐ 人类基因组: 约 3.2×10^9 bp (32 亿)
- ☐ 人类染色体: 24 条 (22 条常染色体 + X + Y)
- ☐ Sanger 读长: $\sim 1,000$ bp
- ☐ Nanopore 读长: 可达 Mb 级别
- ☐ 一生心跳总次数: $\sim 10^9$ (10 亿次)
- ☐ Kleiber 定律: $B \propto M^{(3/4)}$
- ☐ 心率 $\propto M^{(-1/4)}$
- ☐ 寿命 $\propto M^{(1/4)}$
- ☐ GPT-4: 1.76 万亿参数

- ☐ HGP: 1990-2003
- ☐ NGS 问世: 2005 年
- ☐ T2T 完整基因组: 2022 年 3 月
- ☐ AlphaFold: 2021 年, CASP14

必须记住的人物 (Must-Know People)

- ☐ Frederick Sanger: 链终止法, 两次诺贝尔奖
- ☐ Alan Turing: 图灵斑图模型 (1952)
- ☐ P.W. Anderson: "More Is Different" (1972)
- ☐ Richard Feynman: "我无法创造的东西, 我就不理解"
- ☐ Kauffman: 自催化集合 (1986)
- ☐ West-Brown-Enquist: WBE 模型, 3/4 来自分形循环系统 (Science 1997)
- ☐ Elowitz & Leibler: Repressilator (Nature 2000)
- ☐ Nielsen 等: Cello, Verilog → DNA (Science 2016)
- ☐ Vaswani 等: "Attention Is All You Need" (2017)

常见陷阱 (Must-Know Traps) ⚠

- ☐ Sanger 是**第一代**, 不是第二代
- ☐ Sanger 读长**不是**最长的 (三代更长)
- ☐ 三代**没有**最高精度 (Sanger 精度最高)
- ☐ 三代**不使用** PCR (单分子)
- ☐ Oxford Nanopore 是**第三代**, 不是第二代
- ☐ 第二代**不能**测出全部碱基对 (T2T 需要三代)
- ☐ AlphaFold 是**深度神经网络**, 不是专家系统
- ☐ 图灵斑图**不能**解释鹦鹉螺螺线 (指数生长法则才能)
- ☐ HGP 草稿不完整是因为**读长太短**, 不是精度/成本/时间
- ☐ 网络模体的定义是它在不同网络中的**反复出现**, 不是功能
- ☐ 蚁群算法解决的是 **TSP** (不是 Rastrigin 函数, 不是线性规划, 不是训练神经网络)
- ☐ RNA 含尿嘧啶 (U), 不含胸腺嘧啶 (T)
- ☐ RNA 通常**单链**, 不是双链
- ☐ RNA 的糖是**核糖**, 不是脱氧核糖

核心概念速查 (Must-Know Concepts)

- ☐ 中心法则: DNA → RNA → 蛋白质
- ☐ DNA: A-T (2 个氢键), G-C (3 个氢键); 反平行; 5'→3'
- ☐ ddNTP: 缺少 3'-OH, 终止 DNA 合成 (链终止)
- ☐ 基因组组装问题: 短读长无法解析重复序列 ("猫句子")
- ☐ 表观基因组: DNA 甲基化 + 组蛋白修饰 (用 ChIP-seq 测量)

- ☐ 随机 X 失活 → 克隆猫 C.C. vs Rainbow (相同 DNA, 不同表型)
- ☐ 涌现性质: 整体 > 部分之和, 三个条件
- ☐ 负反馈 → 振荡 (昼夜节律、细胞周期、Repressilator)
- ☐ 网络模体: 在不同生物网络中反复出现的结构单元
- ☐ 基因逻辑门: 基因作为二进制, 启动子 + 基因体可任意组合
- ☐ 合成生物学: 创造自然界中不存在的生物学功能
- ☐ ACO: 基于信息素, 解决 TSP (涌现的群体智慧)
- ☐ ANN: 节点=神经元, 边=突触, 权重=突触强度
- ☐ 自注意力: 每个词查询哪些词在语义上相关
- ☐ Q、K、V: 查询、键、值 → $\text{attention} = \text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}) \cdot V$
- ☐ 预训练 vs 监督学习
- ☐ 生成式 AI vs 对比学习
- ☐ CoT (思维链): 逐步推理
- ☐ DeepSeek-R1: 基于 RL 的推理, 不需要人类推理轨迹
- ☐ Kleiber 定律: $B \propto M^{3/4} \rightarrow \text{心率} \propto M^{-1/4}$, 寿命 $\propto M^{1/4}$, 总心跳 $\approx 10^9$
- ☐ 指数生长法则: $dx/dt = kx \rightarrow r = ae^{(b\theta)}$ (鹦鹉螺螺线, 不是图灵斑图)

组学技术 (Omics Technologies)

- ☐ 基因组学、转录组学、表观基因组学、表观转录组学、蛋白质组学、代谢组学
- ☐ 单细胞组学: 微流控技术分离单个细胞

五项测序指标 / 雷达图 (Five Sequencing Metrics / Radar Chart)

- ☐ 读长、精度、通量、速度、成本效益
- ☐ Sanger: 精度 ↑, 其他 ↓
- ☐ NGS: 通量 ↑, 读长 ↓
- ☐ 三代: 读长 ↑, 无需 PCR

End of Bioinformatics Module Review. Good luck!

附录: 诺贝尔奖速查总表

年份	模块	获奖者	贡献
1935	发育	H. Spemann	胚胎组织者效应 (SMO)
1960	免疫	Burnet & Medawar	获得性免疫耐受

年份	模块	获奖者	贡献
1972	免疫	Edelman & Porter	抗体化学结构
1987	免疫	S. Tonegawa (利根川进)	VDJ 重组 / 抗体多样性产生机制
1989	植物/起源	Altman & Cech	RNA 催化功能 (核酶) / RNA World 假说基础
1995	发育	Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus	早期胚胎发育的遗传控制
2002	发育	Brenner, Horvitz, Sulston	器官发育与程序性细胞死亡 (PCD) 的遗传调控
2010	发育	R. Edwards	IVF-ET 试管婴儿技术
2011	免疫	Hoffmann & Beutler	TLR / 天然免疫的激活机制
2011	免疫	R. Steinman	树突状细胞 (DC) 的发现
2012	发育	J. Gurdon & S. Yamanaka	成熟细胞可重编程为多能细胞
2017	脑科学	Hall, Rosbash, Young	昼夜节律的分子机制
2018	免疫	J. Allison & T. Honjo	CTLA-4 与 PD-1 免疫检查点疗法
2021	脑科学	Julius & Patapoutian	温度与触觉受体 (Piezo1/Piezo2)
2023	免疫	Kariko & Weissman	mRNA 疫苗的核苷修饰技术

掌握程度标注规则：背诵级 = 定义/数值/对比表必须记忆 | 理解级 = 能用自己的话解释原理 | 应用级 = 能解答问答题

本手册基于 2025 Fall 课件 OCR 提取 + 学长笔记 + 考点答疑 PPT 综合整理